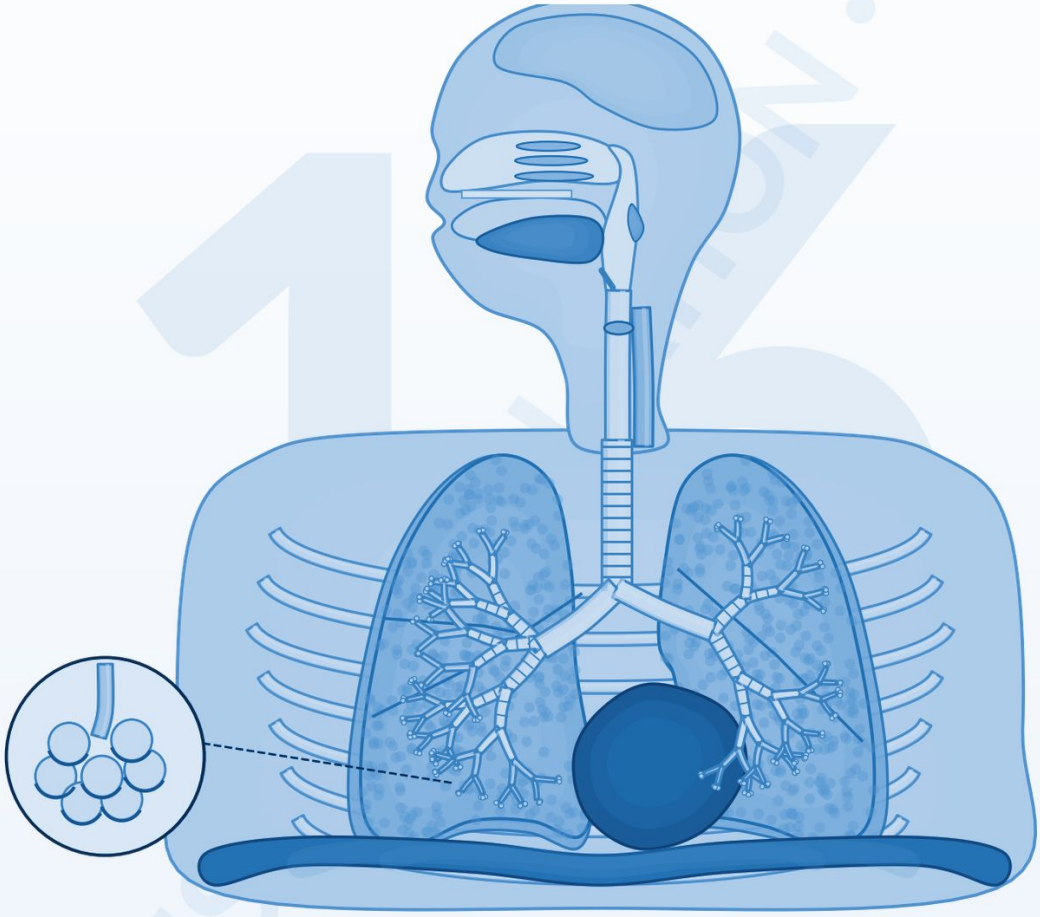
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

16



CHAPITRE 16

L'appareil respiratoire

Organisation anatomique et histologique des voies aériennes et des poumons, barrière alvéolo-capillaire, mécanique ventilatoire et volumes pulmonaires, régulation de la ventilation, échanges gazeux pulmonaires et tissulaires, transport de l'O_2 et du CO_2 par le sang, rôle respiratoire dans l'équilibre acido-basique, de la respiration pulmonaire à la respiration cellulaire

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 16 – L'appareil respiratoire....3
16.1 Compétences mobilisées....3
16.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
16.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
16.3 Cours....9
16.3.1 Organisation anatomique et histologique de l'appareil respiratoire....9
16.3.2 La ventilation pulmonaire....20
16.3.3 Les échanges gazeux pulmonaires et tissulaires....30
16.3.4 Le transport des gaz respiratoires....35
16.3.5 L'appareil respiratoire et l'équilibre acido-basique....43
16.3.6 De la respiration pulmonaire à la respiration cellulaire....46
Exercice de synthèse – malaise collectif dans une cuisine centrale : le monoxyde de carbone....49
Exercice de synthèse – une coureuse de fond essoufflée : anémie par carence en fer....51
Exercice de synthèse – acidocétose diabétique et respiration de Kussmaul....52
Exercice de synthèse – asthme de l'enfant : lire une spirométrie....54
Exercice de synthèse – un grand prématuré et le surfactant....56
Exercice de synthèse – déglutition, dysphagie et fausses routes....58
Exercice de synthèse – patient ventilé en réanimation : nutrition et production de CO_2....59
Exercice de synthèse – pneumopathie d'une personne âgée : oxygène et hydratation....61
Exercice de synthèse – plongée sous-marine : les lois des gaz appliquées....62
Exercice de synthèse – crise d'angoisse et alcalose respiratoire....65
16.4 Approfondissements....66
16.4.1 Le larynx et la phonation....66
16.4.2 Le sang, véhicule des gaz....67
16.4.3 La myoglobine....67
16.4.4 La respiration aux différents âges de la vie....68
16.4.5 Les explorations fonctionnelles respiratoires....68
16.4.6 Le tabac et l'appareil respiratoire....69
16.4.7 Pathologies respiratoires et prise en charge nutritionnelle....69
16.4.8 L'appareil respiratoire à l'exercice....72
16.4.9 Plongée, apnée et lois des gaz....73
16.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3....75
16.5.1 Pressions intrapleurale et transpulmonaire, compliance et loi de Laplace....75
16.5.2 Équation des gaz alvéolaires et rapport ventilation/perfusion....77
16.5.3 Segments pulmonaires et circulation bronchique....77
16.5.4 L'hémoglobine : allostérie et variants....77
16.5.5 Les réseaux neuronaux de la respiration....78
16.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....78
16.7 L'essentiel du chapitre....79
16.8 Fiches de synthèse....80
16.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....81
16.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....82
16.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....83
16.11.1 Schémas à réaliser et à légender....84
16.11.2 Applications d'entraînement corrigées....90
16.11.3 QCM....92
16.11.4 Questions de réflexion corrigées....94
16.11.5 Étude de cas – atelier de prévention du tabagisme dans un lycée hôtelier....95
16.11.6 Étude de cas – asthme du boulanger et farine....96
16.11.7 Sujet de synthèse 1 – Un nourrisson bleu : nitrates et méthémoglobinémie....97
16.11.8 Sujet de synthèse 2 – Grossesse : du poumon maternel au placenta....99
16.11.9 Sujet de synthèse 3 – Un triathlète : de l'air au muscle....100
16.12 Glossaire du chapitre....102
16.13 Bibliographie du chapitre....103

Chapitre 16 – L'appareil respiratoire

16.1 Compétences mobilisées

L'appareil respiratoire apporte à chaque cellule le **dioxygène** dont ses mitochondries ont besoin pour oxyder les nutriments, et il élimine le **dioxyde de carbone** produit par ce métabolisme. Le diététicien mobilise ces notions bien plus souvent qu'on ne le croit : pour **comprendre la dénutrition du patient atteint de BPCO** (le travail des muscles respiratoires augmente la dépense énergétique), pour **éviter une surcharge glucidique** chez un insuffisant respiratoire (un excès de glucides augmente la production de CO_2 et le quotient respiratoire), pour **interpréter une calorimétrie indirecte** (mesure de la consommation d'O_2 et du rejet de CO_2), pour **relier une anémie ferriprive à l'essoufflement** (moins d'hémoglobine, moins d'O_2 transporté), pour comprendre l'**hyperventilation de l'acidocétose diabétique**, l'**apnée du sommeil** du patient obèse ou les **troubles de la déglutition** au carrefour aérodigestif, et pour conseiller un sportif qui part en **altitude**.

Ce chapitre présente l'**anatomie et l'histologie** de l'appareil respiratoire (voies aériennes supérieures, trachée, arbre bronchique, poumons, plèvres, alvéoles et barrière alvéolo-capillaire), la **ventilation** (mécanique ventilatoire, muscles, volumes et capacités pulmonaires, automatisme respiratoire et chémorécepteurs, lien avec l'équilibre acido-basique), les **échanges gazeux pulmonaires et tissulaires** (pressions partielles, diffusion) et le **transport des gaz respiratoires** (hémoglobine, courbe de Barcroft, effet Bohr, formes de transport du CO_2, anhydrase carbonique, équation d'Henderson-Hasselbalch). Conformément au guide 2025, les **segments pulmonaires**, les **artères et veines bronchiques**, les **pressions intrapleurale et transpulmonaire** et la **compliance pulmonaire** ne sont pas exigés : ils figurent dans l'ouverture de niveau Licence 3 (16.5).

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Légender un schéma de l'appareil respiratoire, de l'arbre bronchique, d'une coupe de trachée, d'une alvéole ; relier la structure de la trachée, des bronches et de la paroi alvéolaire à leurs fonctions ; décrire l'inspiration et l'expiration ; citer les formes de transport de l'O_2 et du CO_2 ; présenter la structure et les rôles de l'hémoglobine
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire un spirogramme et calculer des capacités, un débit ventilatoire, une ventilation alvéolaire, un rapport de Tiffeneau ; déterminer le sens de diffusion d'un gaz à partir de pressions partielles ; lire la courbe de Barcroft et ses déplacements ; calculer un contenu en O_2 ; interpréter des gaz du sang avec l'équation d'Henderson-Hasselbalch
E2 – Argumenter, esprit critique	Discuter les « eaux oxygénées » et l'« oxygène actif » ; expliquer pourquoi l'altitude favorise l'érythropoïèse ; justifier un apport glucidique modéré en insuffisance respiratoire
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient hématose, pression partielle, gradient, surfactant, pneumocyte, barrière alvéolo-capillaire, volume courant, capacité vitale, VEMS, espace mort, chémorécepteur, oxyhémoglobine, désoxyhémoglobine, carbaminohémoglobine, carboxyhémoglobine, effet Bohr, effet Haldane, anhydrase carbonique, acidose et alcalose respiratoires
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Relier une dyspnée et une fatigue à une anémie (hémoglobine, ferritine) ; repérer la dénutrition d'un patient BPCO (IMC, perte de poids, masse musculaire) ; lire une SpO_2 et un gaz du sang dans un dossier
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Enrichir l'alimentation d'un patient BPCO essoufflé (fractionnement, densité énergétique et protéique) ; limiter l'excès glucidique en ventilation assistée ; adapter la texture en cas de fausses routes

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient pourquoi il s'essouffle en mangeant et comment fractionner ses repas ; expliquer l'intérêt de l'activité physique et de l'arrêt du tabac
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Prévenir la carence en fer (adolescente, sportive, femme enceinte) ; adapter l'alimentation et l'hydratation en altitude
C2.3 – Sécurité sanitaire	Connaître le risque de monoxyde de carbone en cuisine professionnelle (appareils à combustion, ventilation des locaux) et les gestes à adopter
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Participer à une action sur le tabac, la qualité de l'air intérieur, la prévention de l'obésité (apnée du sommeil) ; suivre les recommandations récentes (HAS 2019 et 2021 sur la BPCO, GOLD 2024)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel place l'« Appareil respiratoire » dans la partie « Des molécules aux appareils et systèmes de l'organisme », entre l'appareil cardiovasculaire (chapitre 15 : la petite circulation conduit le sang aux poumons) et l'appareil digestif (chapitre 17 : le pharynx est un carrefour commun). Les notions sont réutilisées dans le **milieu intérieur** et l'équilibre **acido-basique** (chapitre 12), la **biochimie métabolique** (chaîne respiratoire, chapitre 20), les **adaptations à l'exercice** (adaptations respiratoires, guide p. 96 ; chapitre 22) et les **pathologies** (dénutrition, obésité, mucoviscidose, troubles de la déglutition).

16.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend les quatre lignes « Appareil respiratoire » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 87-88). Le guide demande de **légender un schéma** de l'appareil respiratoire, de **relier la structure tissulaire** de la trachée, des bronches et des alvéoles à leurs fonctions, d'**expliquer les mouvements d'air** à partir des gradients de pression, de **citer et localiser les muscles** respiratoires, de présenter **simplement** l'automatisme respiratoire et le réflexe chémorécepteur, de **mettre en lien** la respiration avec l'équilibre acido-basique, d'**expliquer la diffusion** des gaz, de **citer les formes de transport** de l'O_2 et du CO_2, d'**écrire la relation HCO_3^-/CO_2** catalysée par l'anhydrase carbonique (Henderson-Hasselbalch), de **présenter l'hémoglobine**, d'**expliciter la courbe de Barcroft** et l'influence du pH, de la PCO_2 et de la température.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Anatomie de l'appareil respiratoire	Anatomie et histologie de l'appareil respiratoire	Légender un schéma anatomique ; relier la structure tissulaire de la trachée, des bronches et de la paroi des alvéoles avec leurs fonctions ; voies aériennes supérieures présentées simplement ; segments pulmonaires et vaisseaux bronchiques non attendus	16.3.1 (planches de l'appareil, des VAS, de l'arbre bronchique, de la trachée, de la paroi, du lobule, de l'alvéole, des plèvres)

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Ventilation	Mécanique ventilatoire	Expliquer les mouvements d'air à partir des gradients de pression air alvéolaire/air atmosphérique et des variations de volume de la cage thoracique ; citer et localiser les muscles inspiratoires et expiratoires au repos et à l'effort	16.3.2 (planches de la mécanique et des muscles, spirogramme, débits)
Ventilation (suite)	Contrôle de la ventilation	Présenter simplement l'automatisme respiratoire et le réflexe médié par les chémorécepteurs centraux et périphériques ; mettre en lien la respiration et l'équilibre acido-basique ; pressions intrapleurale, transpulmonaire et compliance non attendues	16.3.2 (planche de la régulation, courbes des chémoréflexes) ; 16.3.5 (acido-basique) ; 16.5 (L3)
Échanges gazeux pulmonaire et tissulaire	Échanges gazeux pulmonaires et tissulaires	Expliquer le principe de diffusion des gaz au niveau pulmonaire et tissulaire et déterminer leur sens de diffusion	16.3.3 (lois de Dalton, Henry et Fick ; planche des pressions partielles ; altitude)
Transport des gaz respiratoires	Transport de l'O_2 et du CO_2	Citer les formes de transport ; écrire la relation HCO_3^-/CO_2 (anhydrase carbonique, Henderson-Hasselbalch) ; présenter la structure et les rôles de l'Hb ; expliciter la courbe de Barcroft ; influence du pH, de la PCO_2 et de la température sur les échanges tissulaires	16.3.4 (planches de l'hémoglobine et de l'hématie, courbes de Barcroft, effet Bohr, contenu en O_2)
Adaptations à l'exercice (guide p. 96)	Paramètres respiratoires modifiés à l'effort	Exploiter des documents sur la ventilation à l'effort	16.3.2 (muscles à l'effort, courbe de ventilation) ; 16.4.8 ($\dot{V}O_2$max, seuil ventilatoire, entraînement)
Grossesse (guide p. 97)	Adaptations physiologiques de l'appareil respiratoire	Présenter les adaptations respiratoires de la grossesse	16.3.2 (encadré « Ventilation et grossesse ») ; sujet de synthèse 2
Pathologies (guide p. 101 et 103)	Appareil respiratoire mobilisé pour la mucoviscidose, les troubles de la déglutition, la dénutrition	Relier les mécanismes aux conséquences nutritionnelles	16.3.1 (déglutition, carrefour aérodigestif) ; 16.3.6 (tableau nutrition et maladies respiratoires) ; 16.4.7 (BPCO, asthme, SAOS, pneumopathie d'inhalation) ; chapitre 11 (mucoviscidose)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : légender l'appareil respiratoire (fosses nasales, pharynx, larynx, épiglotte, trachée, bronches, bronchioles, poumons et lobes, plèvres, diaphragme) ; décrire la paroi de la trachée (épithélium pseudostratifié cilié à cellules caliciformes, chorion, glandes, cartilage hyalin en C, muscle trachéal, adventice) et son évolution jusqu'à l'alvéole ; décrire la barrière alvéolo-capillaire ; expliquer inspiration et expiration (Boyle-Mariotte) ; nommer les muscles au repos et à l'effort ; définir et calculer les volumes, capacités, débit ventilatoire, VEMS et Tiffeneau ; présenter les centres bulbaires et les chémorécepteurs ; déterminer un sens de diffusion à partir de pressions partielles ; citer les formes de transport ; écrire $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$ et $pH = pKa + \log([HCO_3^-]/[CO_2])$; décrire l'hémoglobine ; lire et interpréter la courbe de Barcroft et ses déplacements.

Ce qui n'est pas attendu : les **segments pulmonaires** et les **vaisseaux bronchiques**, les **pressions intrapleurale et transpulmonaire**, la **compliance** pulmonaire, l'équation des gaz alvéolaires, le rapport ventilation/perfusion détaillé, la coopérativité selon le modèle allostérique, la localisation précise des groupes neuronaux du tronc cérébral. Ces notions sont présentées en approfondissement ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (16.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents d'un sujet.

16.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux trois séquences du **module 5 de physiologie du CNED (4524 M5)**, « Appareil respiratoire » : **S1 – Voies aériennes** (anatomie et histologie, rôle de défense), **S2 – Poumons** (volumes et capacités, ventilation, régulation, importance de la respiration dans le métabolisme) et **S3 – Transport des gaz sanguins** (hémoglobine, Barcroft, transport du CO_2, échanges alvéolaires et tissulaires, activité sur le fer et la myoglobine), ainsi qu'à la **séquence 5 du module 7 (4524 M7S5)**, « Homéostasie acido-basique », pour la régulation pulmonaire du pH. Il a ensuite été comparé aux ouvrages de référence (Marieb, Sherwood, Tortora, West, Guyton et Hall) et aux sources récentes (HAS, GOLD 2024, SPLF, ESPEN). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M5S1 §1.1 – Anatomie des voies aériennes	nez, cavités nasales, cornets, pharynx (trois étages, amygdales), larynx, épiglotte ; trachée, bronches, bronchioles, alvéoles, acinus ; poumons, médiastin, plèvres ; lobule pulmonaire et vaisseaux	16.3.1 (planches de l'appareil, des VAS, de l'arbre bronchique, du lobule, des plèvres)
4524 M5S1 §1.2 – Histologie	tuniques de la trachée ; évolution de la paroi des bronches aux bronchioles ; pneumocytes I et II, surfactant, macrophages ; barrière alvéolo-capillaire	16.3.1 (planches de la trachée, de la paroi, de l'alvéole)
4524 M5S1 §2 – Défense	épithélium cilié et mucus (escalator mucociliaire), lamina propria, amygdales (aires T et B), macrophages alvéolaires	16.3.1 (défense des voies aériennes) ; chapitre 11 (épithélium respiratoire)
4524 M5S2 §1 – Volumes et capacités	VC (volume courant), VRI, VRE, VR ; CPT, CV, CI, CRF ; VEMS, Tiffeneau ; débit ventilatoire	16.3.2 (spirogramme, débits, calculs)
4524 M5S2 §2.1 – Ventilation	loi de Boyle-Mariotte ; inspiration active ; expiration passive ; muscles accessoires	16.3.2 (planches de la mécanique et des muscles)
4524 M5S2 §2.2 – Régulation	groupes respiratoires dorsal, ventral et pontin ; rythme ; amplitude et fréquence ; hypothalamus et cortex ; Hering-Breuer ; chémorécepteurs centraux et périphériques ; récepteurs aux irritants (toux)	16.3.2 (planche de la régulation, chémoréflexes)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M5S2 §3 – Respiration et métabolisme	chaîne respiratoire, O_2 accepteur final, anaérobiose	16.3.6 (de la respiration pulmonaire à la respiration cellulaire ; quotient respiratoire) ; chapitre 20
4524 M5S3 §1.1 – Transport de l'O_2	O_2 dissous et oxyhémoglobine ; structure de l'Hb ; coopérativité ; facteurs (PO_2, PCO_2, pH, T°, 2,3-DPG, CO) ; Barcroft ; effet Bohr	16.3.4 (planche de l'Hb, courbes de Barcroft, Bohr, contenu en O_2)
4524 M5S3 §1.2 – Transport du CO_2	dissous, carbamino-protéines, hydrogénocarbonates ; anhydrase carbonique ; effet Haldane	16.3.4 (planche de l'hématie, Henderson-Hasselbalch)
4524 M5S3 §2 – Échanges gazeux	diffusion selon les pressions partielles (Henry) ; tableaux des pressions alvéolaires et tissulaires ; surface et épaisseur	16.3.3 (planche des pressions, loi de Fick)
4524 M5S3 – Activité	fer et transport de l'O_2 ; barrière alvéolo-capillaire ; Barcroft ; 2,3-DPG ; HbF ; myoglobine	16.3.4 ; exercices de synthèse et cahier
4524 M7S5 §1 et §2 – Origine des H^+, tampons, poumon, rein	acidémie et alcalémie ; acide volatil et acides fixes ; tampons bicarbonate, hémoglobine, protéines, phosphates ; régulation pulmonaire ; régulation rénale (HCO_3^-, H^+ libres, $H_2PO_4^-$, NH_4^+) ; K^+	16.3.5 (trois lignes de défense, tableau des tampons, rôle du rein)
4524 M7S5 §3 – Acidoses et alcaloses	troubles respiratoires et métaboliques ; causes (exercice, jeûne, diarrhée, insuffisance rénale, vomissements) ; compensations	16.3.5 (diagramme pH-bicarbonates, gaz du sang)

CORRECTIONS APPORTÉES AUX SUPPORTS

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Marieb, Sherwood, West, Guyton et Hall, HAS, GOLD) :

1. **« Carbhémoglobine »** (M5S3) : le composé formé par le **monoxyde de carbone** et l'hémoglobine est la **carboxyhémoglobine (HbCO)**. La **carbaminohémoglobine** est le composé formé avec le **dioxyde de carbone** sur les fonctions amine des globines. Confondre les deux est une erreur grave à l'examen.

2. **Expiration « entièrement passive »** (M5S2) : le fascicule écrit « l'inspiration est un phénomène entièrement passif » dans le paragraphe consacré à l'expiration (coquille). C'est l'**expiration de repos** qui est passive ; l'inspiration est toujours **active** ; l'expiration forcée devient active (intercostaux internes, abdominaux).

3. **Intercostaux internes au repos** : le fascicule indique que leur contraction « facilite » l'expiration de repos ; au repos, l'expiration est due au relâchement et au **recul élastique** des poumons ; les intercostaux internes n'interviennent qu'en **expiration forcée**.

4. **Abréviation « VC »** : le CNED note **VC** le volume courant, alors que **CV** désigne la capacité vitale (et VC est souvent employé pour la capacité vitale dans les comptes rendus). On écrit ici **VT** (volume courant, *tidal volume*) pour éviter toute confusion ; on dit « **le** VEMS » (le fascicule écrit « la VEMS »).

5. **Mesure des volumes** : le fascicule laisse penser que tous les volumes se mesurent par spirométrie. Le **volume résiduel**, la **CRF** et la **CPT** ne sont pas mesurables par un spiromètre simple (dilution de l'hélium, pléthysmographie).

6. **Réflexe de Hering-Breuer** (M5S2) : la phrase du fascicule mélange deux mécanismes. Le réflexe de Hering-Breuer naît des **récepteurs à l'étirement des muscles lisses bronchiques** ; par le **nerf vague**, il **inhibe l'inspiration** quand le poumon est très distendu (rôle surtout chez le nouveau-né et lors de grands volumes courants). Les récepteurs des **muscles et des articulations** (propriocepteurs) **stimulent** au contraire la ventilation au début d'un exercice.

7. **Origine du rythme** : le fascicule l'attribue au groupe respiratoire dorsal. On admet aujourd'hui que le rythme est engendré par un réseau du **groupe respiratoire ventral**, le **complexe pré-Bötzinger** ; le groupe dorsal intègre surtout les informations sensitives (nerfs IX et X). Le guide demande seulement une présentation simple de l'automatisme bulbaire.

8. **Chémorécepteurs centraux** (M5S2 et M7S5) : ils ne sont pas stimulés par les H^+ du sang, qui franchissent mal la barrière hémato-encéphalique, mais par les **H^+ du liquide céphalorachidien** formés à partir du **CO_2**, qui diffuse librement. Le fascicule M7S5 inverse la relation (« changements de pH qui influencent la pCO_2 ») : c'est la **PCO_2 qui modifie le pH** du LCR.

9. **Chémorécepteurs périphériques** : ils sont sensibles à la baisse de la PaO_2 **surtout quand elle descend au-dessous de 8 kPa (60 mmHg)**, mais aussi à la hausse de la PCO_2 et des H^+ ; ce sont eux qui répondent aux acidoses métaboliques.

10. **Composés carbaminés** (M5S3) : le CO_2 se fixe sur les fonctions **amine libres** (surtout l'extrémité **N-terminale** des chaînes de globine), et non sur les « résidus de l'asparagine ou de la glutamine », dont la chaîne latérale porte une fonction **amide** non réactive.

11. **Loi de Henry** : elle ne « définit » pas la pression partielle ; elle indique que la **concentration d'un gaz dissous est proportionnelle à sa pression partielle** au-dessus du liquide et à sa solubilité (le CO_2 est environ **20 fois plus soluble** que l'O_2). La pression partielle d'un gaz dans un mélange découle de la **loi de Dalton**.

12. **Pressions artérielles** : le tableau du fascicule donne 14 kPa pour l'air alvéolaire et pour le sang hématosé. Le sang artériel a une PO_2 légèrement **inférieure** à celle de l'air alvéolaire (**12,7 à 13,3 kPa**, soit 95 à 100 mmHg) à cause d'un petit shunt anatomique (veines bronchiques, veines de Thebesius) ; la PO_2 alvéolaire est d'environ **13,3 à 14 kPa**.

13. **Saturation à 5,3 kPa** : le corrigé de l'activité indique « 78 % » et attribue cette pression « aux cellules ». À 5,3 kPa (40 mmHg), la saturation est d'environ **75 %** ; c'est la PO_2 du **sang veineux mêlé** au repos ;

la PO_2 des cellules est plus basse (≈ 0,1 à 1 kPa dans les mitochondries).

14. **Barrière alvéolo-capillaire** : l'épaisseur citée (100 à 400 nm) est sous-estimée ; on retient **≈ 0,5 µm (0,2 à 0,6 µm)**, et une surface de **70 à 140 m²** selon la taille et la méthode (100 m² en moyenne).

15. **Sac alvéolaire et acinus** : le fascicule emploie les deux termes comme synonymes. L'**acinus** est l'ensemble des structures qui dépendent d'une **bronchiole terminale** (bronchioles respiratoires, conduits et sacs alvéolaires) ; un **sac alvéolaire** n'en est qu'une partie.

16. **Épithélium des bronchioles** : il n'est pas « sans spécialisation » ; il est **prismatique simple cilié puis cubique**, et contient des **cellules club** (anciennement cellules de Clara), qui sécrètent des protéines protectrices et renouvellent l'épithélium.

17. **Macrophages alvéolaires** : ils ne sont pas seulement « issus de la circulation sanguine » ; la plupart s'installent dans le poumon avant la naissance et **se renouvellent sur place**, les monocytes du sang n'intervenant surtout qu'en cas d'inflammation (notion de niveau Licence 3).

18. **Rendement de la fermentation** : « 19 fois moins d'énergie » correspond au calcul ancien (38 ATP contre 2). Avec les valeurs actuelles (**≈ 30 à 32 ATP** par glucose en aérobiose contre **2** en anaérobiose), le rapport est d'environ **15**.

19. **Alcaloses métaboliques « rares, dues à l'ingestion d'alcalins »** (M7S5) : elles sont au contraire fréquentes à l'hôpital, surtout après des **vomissements** répétés (perte d'HCl), une **aspiration gastrique** ou des **diurétiques** ; l'ingestion de bicarbonate est une cause rare.

20. **Amygdales** : outre les amygdales palatines et linguale, l'**anneau de Waldeyer** comprend l'**amygdale pharyngée** (végétations adénoïdes) et les amygdales tubaires.

Ces corrections ne changent pas l'esprit du cours du CNED : elles rendent les définitions exactes pour éviter de perdre des points à l'examen. Les notions dont le guide 2025 dit qu'elles ne sont **pas attendues** (segments pulmonaires, vaisseaux bronchiques, pressions intrapleurale et transpulmonaire, compliance) sont conservées, signalées comme non exigées, dans l'ouverture de niveau Licence 3, parce qu'un document de sujet peut les mentionner.

16.3 Cours

16.3.1 Organisation anatomique et histologique de l'appareil respiratoire

Module · *Référentiel : « Organisation anatomique et histologique de l'appareil respiratoire » · Guide p. 87 : représenter et annoter les voies aériennes, l'arbre bronchique et l'alvéole ; relation structure-fonction · CNED : 4524 M5S1 (voies aériennes) et M5S2 §1 (poumons)*

Vue d'ensemble de l'appareil respiratoire

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Respiration (sens physiologique) : ensemble des processus qui assurent l'**apport de dioxygène (O_2)** aux cellules et l'**élimination du dioxyde de carbone (CO_2)** qu'elles produisent. Elle comprend quatre étapes : la **ventilation pulmonaire** (renouvellement de l'air des alvéoles), la **diffusion alvéolo-capillaire** (échanges entre l'air alvéolaire et le sang : c'est l'**hématose**), le **transport sanguin** des gaz et la **diffusion tissulaire** (échanges entre le sang et les cellules).

Respiration cellulaire : oxydation des nutriments dans les **mitochondries**, où l'O_2 est l'accepteur final des électrons de la chaîne respiratoire (formation d'eau) et où le CO_2 est produit par les décarboxylations (pyruvate, cycle de Krebs).

Hématose : transformation du sang **non hématosé** (pauvre en O_2, riche en CO_2, arrivant par les artères pulmonaires) en sang **hématosé** (riche en O_2, repartant par les veines pulmonaires) au niveau des alvéoles.

L'**appareil respiratoire** comprend deux grandes parties. Les **voies aériennes** (ou voies respiratoires) conduisent l'air : **voies aériennes supérieures** situées dans la tête et le cou (cavités nasales, pharynx, larynx) et **voies aériennes inférieures** situées dans le cou et le thorax (trachée, bronches, bronchioles). Les **poumons**, logés dans la cage thoracique et entourés des **plèvres**, contiennent l'arbre bronchique et environ **300 à 500 millions d'alvéoles**, lieu des échanges gazeux. Les **muscles respiratoires** (diaphragme, intercostaux) et la **cage thoracique** assurent la ventilation ; les **centres nerveux** du tronc cérébral la commandent. Le **cœur droit** et les **vaisseaux pulmonaires** (petite circulation, chapitre 15) apportent le sang aux alvéoles.

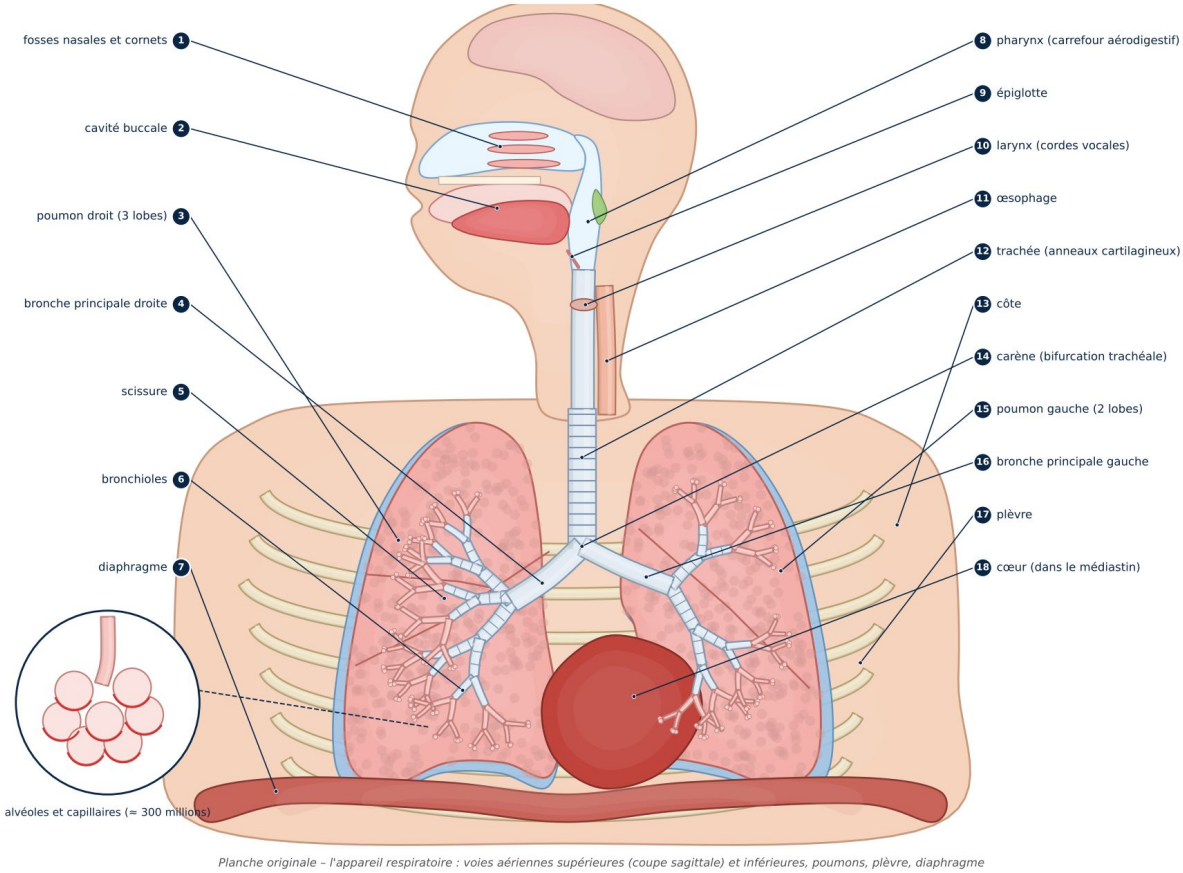


Planche originale – l'appareil respiratoire : voies aériennes supérieures (coupe sagittale) et inférieures, poumons, plèvre, diaphragme

Figure 16.1 – *Planche – l'appareil respiratoire : voies aériennes supérieures (en coupe sagittale) et inférieures, poumons, plèvres et diaphragme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.1

En haut, la tête en coupe sagittale : l'air entre par les **narines** dans les **fosses nasales**, dont les **cornets** réchauffent et humidifient l'air ; il traverse le **pharynx**, carrefour commun avec la voie digestive, puis le **larynx** fermé pendant la déglutition par l'**épiglotte** ; l'**œsophage** est en arrière de la trachée.

Dans le thorax, la **trachée** (anneaux de cartilage) se divise au niveau de la **carène** en deux **bronches principales** ; la droite est plus courte, plus large et plus verticale que la gauche (les corps étrangers inhalés vont plus souvent à droite).

Le **poumon droit** a **trois lobes** (deux scissures), le **poumon gauche deux lobes** : il laisse la place au **cœur**, situé dans le **médiastin** ; chaque poumon est entouré de sa **plèvre** (en bleu).

Le **diaphragme**, muscle en forme de dôme, sépare le thorax de l'abdomen ; c'est le principal muscle inspiratoire. Les **côtes** et les muscles intercostaux forment la paroi mobile du thorax.

La **loupe** montre les **alvéoles** entourées de capillaires : c'est là que se font les échanges gazeux.

Fonction	Structures impliquées	Intérêt en diététique
Échanges gazeux (O_2, CO_2)	alvéoles, barrière alvéolo-capillaire, capillaires pulmonaires	apport d'O_2 à la respiration cellulaire ; calorimétrie indirecte
Conduction et conditionnement de l'air	fosses nasales, pharynx, larynx, trachée, bronches	air réchauffé à 37 °C, saturé en eau (pertes hydriques respiratoires ≈ 300 à 400 mL/j)
Défense	mucus, cils, toux, amygdales, macrophages alvéolaires	tabac et pollution altèrent cette défense ; vitamine A et épithéliums
Équilibre acido-basique	ventilation (élimination du CO_2), chémorécepteurs	acidocétose, hyperventilation ; BPCO et acidose respiratoire
Phonation, déglutition	larynx (cordes vocales), épiglotte, pharynx	troubles de la déglutition, fausses routes, textures modifiées
Olfaction	muqueuse olfactive du cornet supérieur	goût et plaisir alimentaire (perte d'odorat chez la personne âgée)
Autres	poumon : filtre des petits caillots, enzyme de conversion de l'angiotensine	régulation de la pression artérielle (chapitre 15)

Les voies aériennes supérieures et le carrefour aérodigestif

Conformément au guide, l'anatomie des **voies aériennes supérieures** est présentée **simplement**. Elles vont des **narines** jusqu'au **larynx** et ont trois rôles : **conduire** l'air, le **conditionner** (réchauffer, humidifier, filtrer) et protéger les voies inférieures (réflexes d'éternuement et de toux, fermeture du larynx pendant la déglutition).

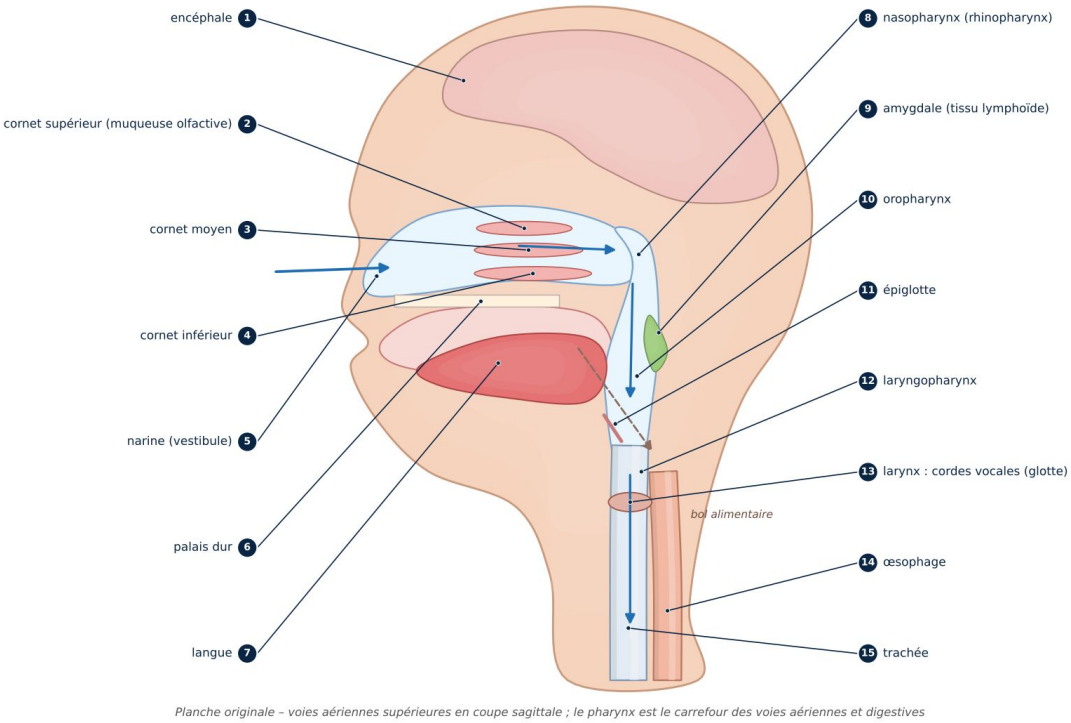


Figure 16.2 – *Planche – voies aériennes supérieures en coupe sagittale : fosses nasales, pharynx (trois étages), larynx*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.2

Les **fosses nasales**, séparées par la cloison (septum) nasale, portent trois **cornets** recouverts d'une muqueuse très vascularisée : le **cornet supérieur** porte la **muqueuse olfactive** ; les cornets **moyen** et **inférieur**, la muqueuse respiratoire. Ils créent des turbulences qui projettent les particules sur le mucus et multiplient la surface de contact : l'air est **réchauffé**, **humidifié** et **dépoussiéré**.

Le **pharynx** (≈ 13 cm) comprend trois étages : le **nasopharynx** (derrière les fosses nasales, voie aérienne seulement), l'**oropharynx** (derrière la bouche) et le **laryngopharynx** (en arrière du larynx) ; les deux derniers sont communs à l'air et aux aliments : c'est le **carrefour aérodigestif**. Le tissu lymphoïde des **amygdales** forme un anneau de défense.

Le **larynx**, fait de cartilages (thyroïde, cricoïde, aryténoïdes), contient les **cordes vocales** qui délimitent la **glotte** ; son ouverture supérieure est fermée par l'**épiglotte** pendant la **déglutition** : le bol alimentaire (flèche pointillée) passe alors dans l'œsophage, situé **en arrière** de la trachée.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Déglutition et fausses routes. Pendant la déglutition, le larynx s'élève, l'épiglotte bascule et la respiration s'arrête (apnée de déglutition). Après un AVC, dans la maladie de Parkinson ou chez la personne très âgée, ce réflexe est altéré : les aliments ou les liquides passent dans la trachée (**fausse route**), avec un risque de **pneumopathie d'inhalation** et de dénutrition. Le diététicien adapte les **textures** (IDDSI : liquides épaissis, textures hachées ou mixées) en lien avec l'orthophoniste.

Pertes d'eau respiratoires. L'air expiré est saturé en vapeur d'eau à 37 °C : les pertes respiratoires atteignent **300 à 400 mL/j** au repos et augmentent avec l'hyperventilation (fièvre, effort, altitude, air sec), ce qui justifie une hydratation renforcée.

L'arbre bronchique

Les **voies aériennes inférieures** commencent à la **trachée**. Ce tube flexible de **10 à 12 cm** de long et **2 cm** de diamètre descend devant l'œsophage et se divise dans le thorax, au niveau de la **carène** (vers la 5e vertèbre thoracique), en deux **bronches principales** (ou bronches souches). Celles-ci se divisent en **bronches lobaires** (trois à droite, deux à gauche), puis **segmentaires**, puis en bronches de plus en plus petites, en **bronchioles**, en **bronchioles terminales** et enfin en **bronchioles respiratoires**, **conduits alvéolaires** et **sacs alvéolaires**. Comme chaque conduit se divise en deux, on parle d'**arbre bronchique** à environ **23 générations** de divisions dichotomiques.

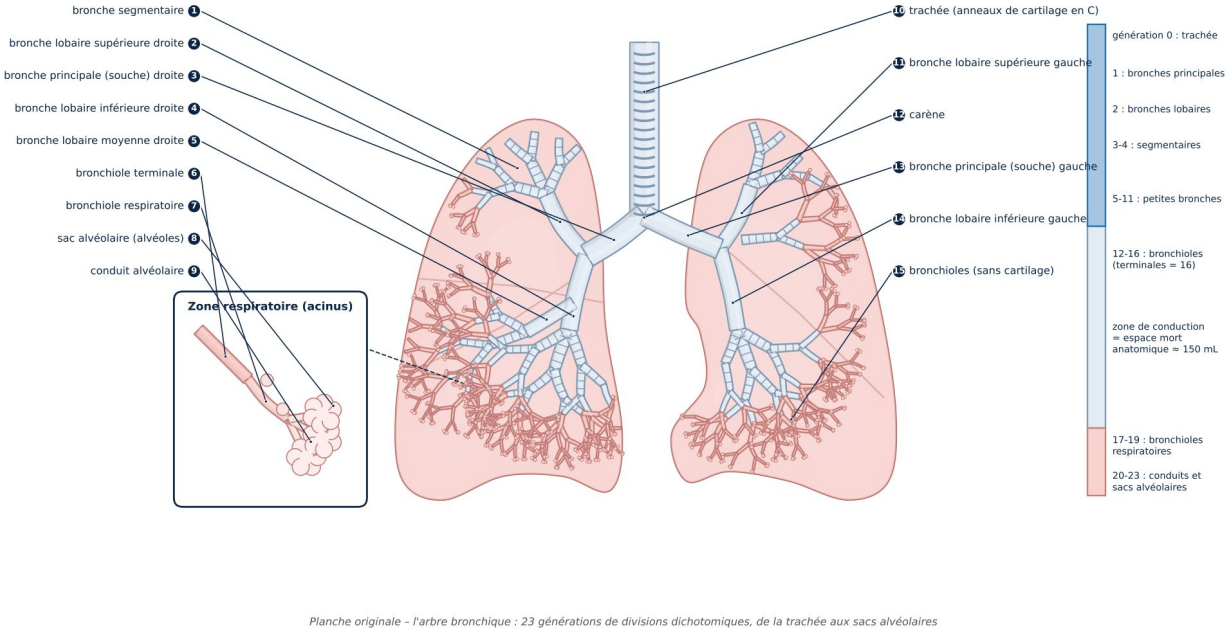


Planche originale – l'arbre bronchique : 23 générations de divisions dichotomiques, de la trachée aux sacs alvéolaires

Figure 16.3 – *Planche – l'arbre bronchique, de la trachée aux sacs alvéolaires, et ses deux zones fonctionnelles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.3

La **trachée** et les grosses **bronches** (en bleu clair) sont maintenues ouvertes par du **cartilage** : anneaux en C dans la trachée, plaques dans les bronches. La **bronche principale droite** donne trois bronches lobaires (supérieure, moyenne, inférieure), la gauche deux (supérieure, inférieure).

Plus loin, les **bronchioles** (en rose, diamètre < 1 mm) n'ont **plus de cartilage** : leur calibre dépend du **muscle lisse** de leur paroi (bronchoconstriction de l'asthme).

L'**encart** montre la **zone respiratoire** : la **bronchiole terminale** se prolonge par des **bronchioles respiratoires** (quelques alvéoles dans leur paroi), puis des **conduits alvéolaires** et des **sacs alvéolaires** ; l'ensemble qui dépend d'une bronchiole terminale forme un **acinus**.

La **barre de droite** sépare la **zone de conduction** (générations 0 à 16 : l'air y circule sans être échangé ; c'est l'**espace mort anatomique**, ≈ 150 mL) de la **zone respiratoire** (générations 17 à 23 : échanges gazeux).

Zone	Générations	Structures	Rôle
Zone de conduction	0 à 16	trachée, bronches principales, lobaires, segmentaires, petites bronches, bronchioles, bronchioles terminales	conduire, réchauffer, humidifier et épurer l'air ; pas d'échange (espace mort anatomique ≈ 150 mL, ≈ 2 mL/kg)
Zone respiratoire	17 à 23	bronchioles respiratoires, conduits alvéolaires, sacs alvéolaires, alvéoles	échanges gazeux sur 70 à 140 m^2 (≈ 100 m^2 en moyenne) ; volume ≈ 2,5 à 3 L au repos

À chaque division, le diamètre de chaque conduit diminue, mais le **nombre** de conduits double : la **section totale** des voies aériennes augmente énormément vers la périphérie. L'air circule donc vite dans la trachée (flux turbulent, bruits respiratoires) et de plus en plus lentement vers les alvéoles, où il ne se déplace plus que par **diffusion**. C'est pourquoi la **résistance** au passage de l'air siège surtout dans les **bronches de**

moyen calibre, et pourquoi une maladie des petites bronches (début de BPCO) peut longtemps passer inaperçue.

> **À RETENIR**
>
> **Trachée** (cartilage en C) → **2 bronches principales** → **5 bronches lobaires** (3 à droite, 2 à gauche) → bronches segmentaires → bronchioles (sans cartilage) → **bronchioles terminales** (fin de la zone de conduction) → **bronchioles respiratoires** → conduits alvéolaires → **sacs alvéolaires** et **alvéoles**. **Acinus** = territoire d'une bronchiole terminale ; **lobule** = groupe de 3 à 5 acini entouré de tissu conjonctif.

Les poumons et les plèvres

Les deux **poumons**, de forme conique, occupent la plus grande partie de la cage thoracique. Leur **base** repose sur le diaphragme, leur **sommet** (apex) dépasse la clavicule ; leur face interne présente le **hile**, par où entrent et sortent la bronche principale, l'artère pulmonaire, les veines pulmonaires, les vaisseaux lymphatiques et les nerfs. Le **poumon droit** (≈ 600 g) a **trois lobes** séparés par deux scissures ; le **poumon gauche** (≈ 550 g) a **deux lobes** et une **incisure cardiaque**. Entre les deux poumons, le **médiastin** contient le cœur, les gros vaisseaux, la trachée et l'œsophage. Le tissu pulmonaire (parenchyme) est spongieux, léger (il flotte dans l'eau) et très **élastique** grâce à ses fibres élastiques.

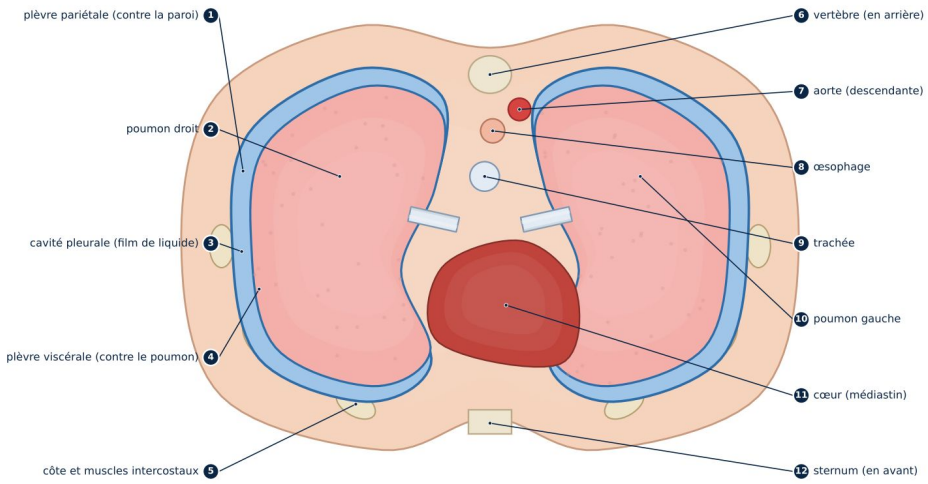


Planche originale – coupe transversale du thorax : chaque poumon est entouré de deux feuillets pleuraux séparés par un mince film liquide

Figure 16.4 – *Planche – coupe transversale du thorax : plèvres pariétale et viscérale, cavité pleurale et médiastin*

> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.4**
>
> Chaque poumon est enveloppé dans une **plèvre** (séreuse) formée de deux feuillets : la **plèvre viscérale**, collée au poumon, et la **plèvre pariétale**, collée à la paroi thoracique (côtes, intercostaux) et au diaphragme.
>
> Entre les deux feuillets, la **cavité pleurale** est virtuelle : elle ne contient que **quelques millilitres de liquide pleural**, qui permet aux feuillets de **glisser** l'un sur l'autre et les maintient **solidaires** (comme deux plaques de verre mouillées).
>
> Au centre, le **médiastin** contient le **cœur**, l'**aorte**, la **trachée** et l'**œsophage** ; la **vertèbre** est en arrière, le **sternum** en avant.

Grâce à la plèvre, les poumons **suivent les mouvements** de la cage thoracique et du diaphragme : quand le thorax s'agrandit, les poumons s'agrandissent aussi. Si de l'air entre dans la cavité pleurale (**pneumothorax**, après une plaie ou la rupture d'une bulle d'emphysème), les feuillets se séparent et le poumon, élastique, **se rétracte** sur son hile : il ne ventile plus.

La **circulation pulmonaire** (petite circulation) apporte au poumon du sang **non hématosé** par les **artères pulmonaires** issues du ventricule droit ; leurs branches accompagnent les bronches jusqu'aux lobules, où elles se résolvent en un immense réseau de **capillaires péri-alvéolaires** ; le sang hématosé repart par les **veines pulmonaires** vers l'oreillette gauche. Elle fonctionne à **basse pression** (≈ 15 mmHg en moyenne contre ≈ 95 mmHg dans l'aorte) et reçoit **tout le débit cardiaque** (≈ 5 L/min au repos). Le tissu pulmonaire lui-même est nourri par une petite circulation systémique, les **artères bronchiques** (non exigées par le guide).

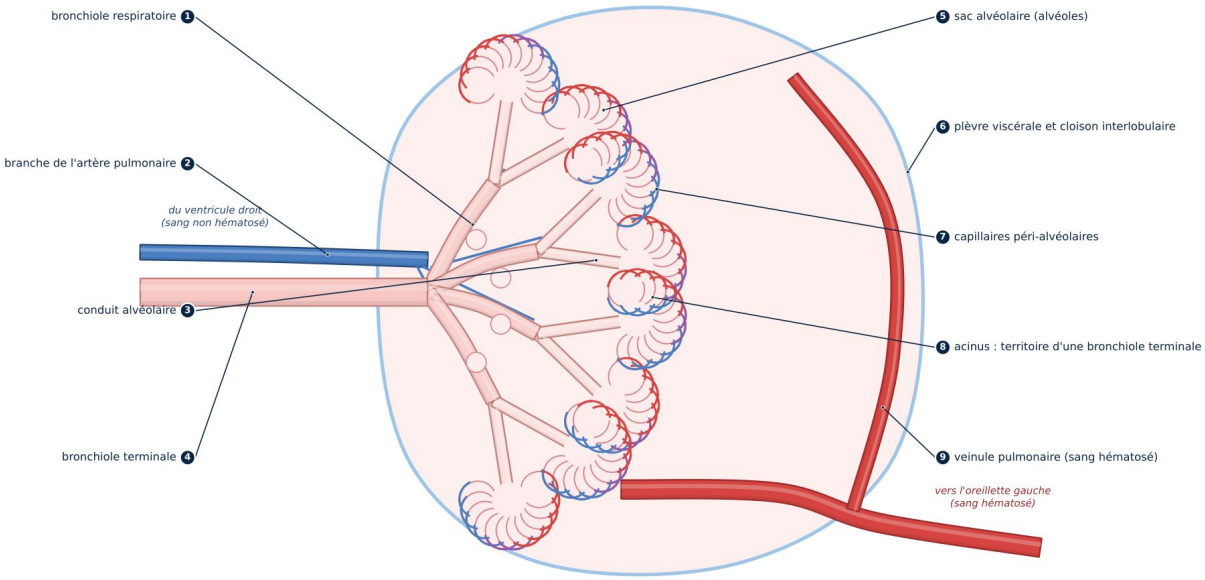


Planche originale – un lobule pulmonaire : bronchiole terminale, acini, capillaires entre les branches de l'artère et des veines pulmonaires

Figure 16.5 – *Planche – le lobule pulmonaire : bronchiole terminale, acini et réseau capillaire entre artère et veines pulmonaires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.5

Une **bronchiole terminale** pénètre dans le lobule accompagnée d'une **branche de l'artère pulmonaire** (en bleu : sang non hématosé).

Elle se divise en **bronchioles respiratoires** puis en **conduits alvéolaires** qui se terminent par des **sacs alvéolaires** en grappes : l'ensemble issu d'une bronchiole terminale forme l'**acinus**, unité d'échange.

Chaque alvéole est entourée d'un **réseau capillaire** : le sang y arrive non hématosé (bleu) et en repart hématosé (rouge) ; il est collecté par les **veinules pulmonaires** qui cheminent dans les **cloisons interlobulaires**, à la périphérie du lobule.

Histologie de la trachée et des bronches

Le guide demande de **relier la structure tissulaire** de la trachée, des bronches et des alvéoles à leurs **fonctions**. La paroi de la trachée comprend quatre tuniques, de la lumière vers l'extérieur : la **muqueuse**

(épithélium + chorion), la **sous-muqueuse** (glandes), la tunique **fibro-cartilagineuse** (cartilage et muscle trachéal) et l'**adventice**.

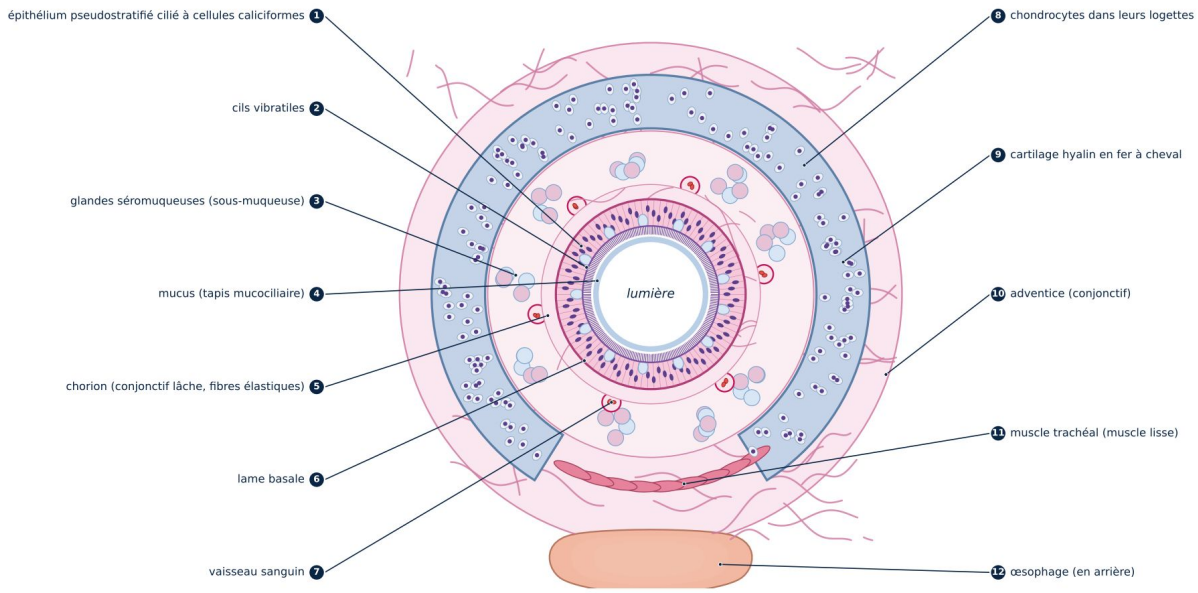


Planche originale – coupe transversale de trachée (aspect après coloration hématéine-éosine, schéma interprétatif)

Figure 16.6 – *Planche – coupe transversale de trachée (aspect après coloration hématéine-éosine) : muqueuse, sous-muqueuse, cartilage, muscle trachéal, adventice*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.6

La muqueuse : un **épithélium pseudostratifié cilié** (toutes les cellules reposent sur la **lame basale**, mais leurs noyaux sont à des hauteurs différentes, d'où l'aspect de plusieurs couches) avec des **cellules ciliées**, des **cellules caliciformes** qui sécrètent le **mucus** et des cellules basales (cellules souches) ; il repose sur un **chorion** de tissu conjonctif lâche riche en **fibres élastiques**, en vaisseaux et en cellules de défense.

La sous-muqueuse contient des **glandes séromuqueuses** (mucus et liquide séreux contenant des enzymes et des anticorps) et des vaisseaux.

Le cartilage hyalin forme 16 à 20 **anneaux en forme de C** (fer à cheval) ouverts en arrière ; les **chondrocytes** occupent de petites logettes (chondroplastes). L'espace entre les extrémités du C est fermé par le **muscle trachéal** (muscle lisse), au contact de l'**œsophage**.

L'adventice est un tissu conjonctif qui relie la trachée aux organes voisins.

Structure	Fonction	Conséquence pratique
Anneaux de cartilage hyalin en C	maintiennent la trachée **toujours ouverte** malgré les variations de pression	l'air passe même pendant une inspiration forcée
Ouverture postérieure + muscle trachéal	laisse l'**œsophage** se dilater lors du passage du bol ; le muscle ajuste le calibre (toux)	la toux rétrécit la trachée et accélère l'air
Cellules caliciformes et glandes	sécrètent le **mucus** qui piège poussières et micro-organismes	mucus visqueux de la mucoviscidose ; hypersécrétion du fumeur
Cellules ciliées (≈ 200 cils chacune)	les cils battent vers le pharynx : **tapis (escalator) mucociliaire** (≈ 1 à 2 cm/min)	le tabac paralyse puis détruit les cils : toux du fumeur
Chorion vascularisé	réchauffe et humidifie l'air ; cellules immunitaires	muqueuse rouge et gonflée des infections

Structure	Fonction	Conséquence pratique
Fibres élastiques	permettent l'allongement de la trachée (déglutition, mouvements du cou) et son retour	–

En descendant dans l'arbre bronchique, la paroi se **simplifie** et s'**amincit** : le cartilage devient des **plaques** irrégulières puis **disparaît** dans les bronchioles ; les **glandes** et les **cellules caliciformes** disparaissent ; l'épithélium passe de **pseudostratifié cilié** à **prismatique simple cilié**, puis **cubique** ; le **muscle lisse** devient proportionnellement plus important ; dans les alvéoles, la paroi n'est plus qu'un épithélium **pavimenteux** très mince.

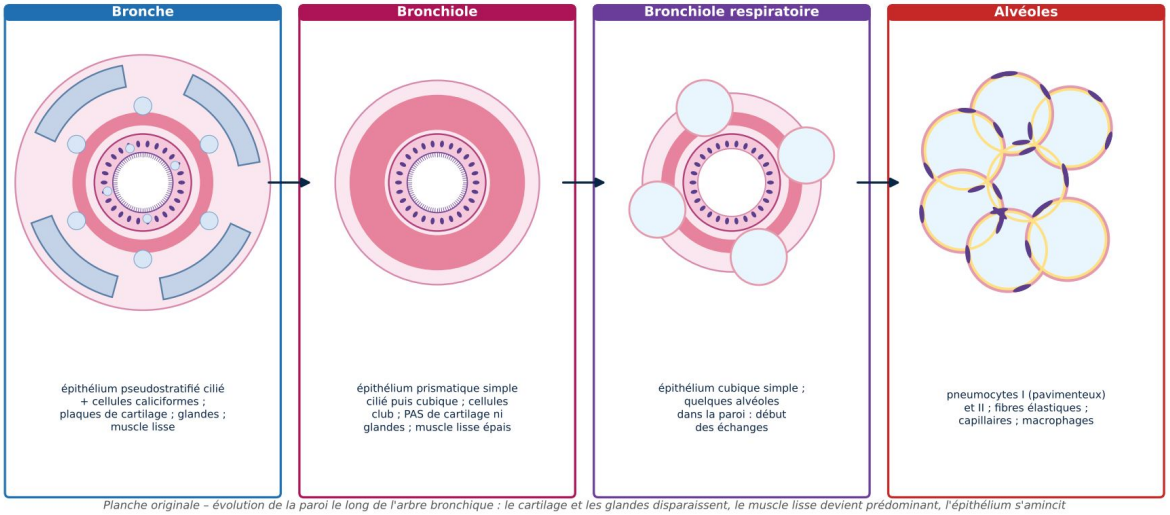


Figure 16.7 – *Planche – évolution de la paroi le long de l'arbre bronchique : bronche, bronchiole, bronchiole respiratoire, alvéoles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.7

Bronche : comme la trachée, mais le cartilage forme des **plaques** (en bleu) ; on voit les **glandes** (petits cercles), une couche continue de **muscle lisse** (anneau rose) et l'**épithélium pseudostratifié cilié** à cellules caliciformes.

Bronchiole : **ni cartilage ni glande** ; l'épithélium est **prismatique simple** puis cubique, encore cilié, avec des **cellules club** ; le **muscle lisse** est épais : c'est lui qui se contracte dans la crise d'asthme.

Bronchiole respiratoire : épithélium **cubique** non cilié ; quelques **alvéoles** s'ouvrent dans sa paroi : les échanges commencent.

Alvéoles : paroi réduite aux **pneumocytes** et à quelques fibres élastiques, au contact des capillaires.

Niveau	Épithélium	Cartilage	Glandes / caliciformes	Muscle lisse
Trachée	pseudostratifié cilié	anneaux en C	nombreuses	muscle trachéal (en arrière)
Bronches	pseudostratifié cilié	plaques	présentes	couche continue
Bronchioles	prismatique simple cilié → cubique ; cellules club	absent	absentes	très développé
Bronchioles respiratoires	cubique simple	absent	absentes	quelques fibres

Niveau	Épithélium	Cartilage	Glandes / caliciformes	Muscle lisse
Alvéoles	pavimenteux simple (pneumocytes I) + pneumocytes II	absent	absentes	absent

L'alvéole et la barrière alvéolo-capillaire

L'**alvéole pulmonaire** est un petit sac de **200 à 300 µm** de diamètre, à paroi très mince, ouvert sur un conduit ou un sac alvéolaire. Les cloisons entre alvéoles voisines (**septa interalvéolaires**) contiennent un réseau si dense de **capillaires** que chaque alvéole est presque entièrement enveloppée de sang. On compte **300 à 500 millions** d'alvéoles, qui offrent une **surface d'échange d'environ 100 m²** (70 à 140 m² selon la taille) : à peu près la surface d'un demi-terrain de tennis.

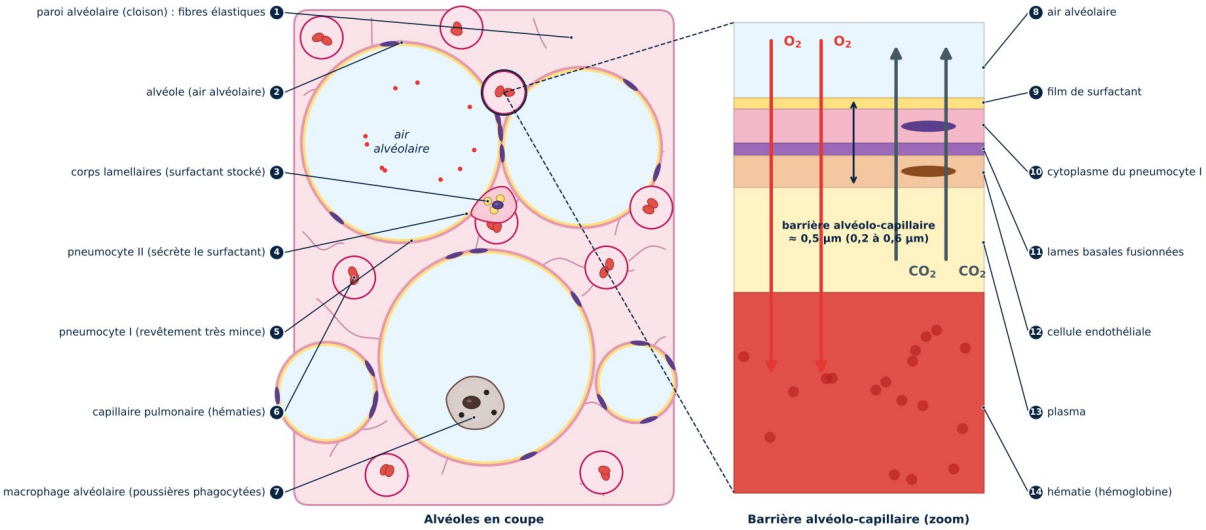


Planche originale – alvéoles pulmonaires et barrière alvéolo-capillaire : les gaz diffusent selon leur gradient de pression partielle

Figure 16.8 – *Planche – alvéoles pulmonaires en coupe et barrière alvéolo-capillaire (zoom) : pneumocytes, surfactant, macrophage, capillaires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.8

À gauche, plusieurs **alvéoles** remplies d'air sont séparées par des **cloisons** de tissu conjonctif riche en **fibres élastiques** et en **capillaires** contenant des hématies.

La paroi de l'alvéole est tapissée surtout de **pneumocytes I** (ou de type 1), cellules **pavimenteuses** très aplaties qui couvrent **≈ 95 % de la surface** : leurs noyaux (en violet) font saillie, le reste de la cellule ne mesure que 0,1 à 0,2 µm d'épaisseur.

Les **pneumocytes II** (de type 2), cellules **cubiques** situées dans les angles, stockent le **surfactant** dans des **corps lamellaires** (en jaune) et le libèrent par exocytose : il forme un film (liseré jaune) à la surface de l'alvéole. Ce sont aussi les **cellules souches** qui remplacent les pneumocytes I.

Un **macrophage alvéolaire** circule dans la lumière et phagocyte les poussières et les bactéries (granules noirs).

À droite, le **zoom** montre la **barrière alvéolo-capillaire** que traversent les gaz : film de **surfactant**, cytoplasme du **pneumocyte I**, **lames basales fusionnées**, cytoplasme de la **cellule endothéliale** du capillaire, puis le **plasma** et l'**hématie** ; l'O_2 diffuse vers le sang, le CO_2 vers l'alvéole.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Barrière alvéolo-capillaire (membrane alvéolo-capillaire) : ensemble des structures qui séparent l'air alvéolaire du sang capillaire : **pneumocyte I**, **lame basale** (commune à l'épithélium et à l'endothélium, fusionnées), **cellule endothéliale** ; son épaisseur moyenne est d'environ **0,5 µm** (0,2 µm aux endroits les plus fins). Les gaz la traversent par **diffusion simple**.

Surfactant : mélange de **lipides** (≈ 90 %, surtout des phospholipides dont la **dipalmitoylphosphatidylcholine**) et de **protéines** spécifiques (≈ 10 % ; SP-A à SP-D), sécrété par les pneumocytes II. Il **diminue la tension superficielle** de la fine couche d'eau qui tapisse les alvéoles : il empêche les petites alvéoles de se **collaber** (s'affaisser) à l'expiration et diminue le travail inspiratoire.

Caractéristique de la paroi alvéolaire	Intérêt pour la fonction d'échange
Surface immense (70 à 140 m^2, ≈ 100 m^2 en moyenne)	la quantité de gaz échangée par unité de temps est proportionnelle à la surface (loi de Fick)
Barrière très mince (≈ 0,5 µm) : pneumocytes I pavimenteux, lames basales fusionnées	la quantité diffusée est inversement proportionnelle à l'épaisseur
Réseau capillaire très dense ; hématies en file indienne	le sang est étalé en une nappe de ≈ 70 à 100 mL ; contact intime avec l'air
Surfactant (pneumocytes II)	alvéoles stables et ouvertes, ventilation facile
Fibres élastiques	recul élastique du poumon : expiration passive
Macrophages alvéolaires	surface d'échange propre et stérile
Paroi humide	les gaz se dissolvent dans le film liquide avant de diffuser

CORRÉLATION CLINIQUE

Maladie des membranes hyalines du prématuré. Le surfactant n'est produit en quantité suffisante qu'à partir de **34 à 35 semaines** d'aménorrhée. Le grand prématuré manque de surfactant : ses alvéoles se collabent à chaque expiration, il s'épuise à respirer (détresse respiratoire). On prévient la maladie par des **corticoïdes** donnés à la mère avant l'accouchement (ils accélèrent la maturation des pneumocytes II) et on la traite par du **surfactant exogène** instillé dans la trachée.

Emphysème (tabac) : la destruction des cloisons alvéolaires (enzymes des cellules inflammatoires) réduit la **surface d'échange** et les **fibres élastiques** : l'air est piégé, l'expiration devient difficile. **Fibrose pulmonaire** et **œdème pulmonaire** : la barrière s'**épaissit**, la diffusion de l'O_2 diminue.

Les défenses de l'appareil respiratoire

Chaque jour, nous respirons **10 000 à 15 000 litres** d'air qui contiennent poussières, pollens, fumées et micro-organismes. Les voies aériennes disposent de plusieurs lignes de défense, mécaniques puis immunitaires.

- **Filtration et conditionnement nasal** : poils du vestibule, turbulences dans les cornets ; les grosses particules (> 10 µm) sont arrêtées dans le nez.
- **Tapis (escalator) mucociliaire** : les particules de 2 à 10 µm se collent au **mucus** sécrété par les cellules caliciformes et les glandes ; les **cils** battent de façon coordonnée (≈ 10 à 15 battements par seconde) et font remonter le mucus vers le pharynx, où il est **dégluti** (ou craché). L'**épithélium respiratoire** et l'effet du tabac sont étudiés au chapitre 11.
- **Réflexes de protection** : **éternuement** (nez) et **toux** (larynx, trachée, bronches), déclenchés par des **récepteurs aux irritants** ; fermeture du larynx pendant la déglutition.
- **Tissu lymphoïde associé aux muqueuses** : les **amygdales** (anneau de Waldeyer : amygdales palatines, linguale, pharyngée et tubaires) contiennent des **aires T** (lymphocytes T et cellules dendritiques) et des **follicules B** ; les plasmocytes du chorion sécrètent des **IgA** dans le mucus.
- **Macrophages alvéolaires** : installés dans le poumon avant la naissance et renouvelés surtout sur place (les **monocytes** du sang les complètent en cas d'inflammation), ils patrouillent dans la lumière des alvéoles, où il n'y a ni mucus ni cils ; les particules les plus fines (< 2 µm) et les microbes qui atteignent les alvéoles sont phagocytés et digérés dans leurs lysosomes ; les macrophages morts sont à leur tour phagocytés ; les macrophages chargés remontent avec le tapis mucociliaire ou gagnent les ganglions lymphatiques.
- **Molécules antimicrobiennes** : lysozyme, lactoferrine, défensines du mucus ; protéines du surfactant (SP-A, SP-D) qui agglutinent les bactéries.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Nutrition et défense respiratoire. La **vitamine A** est nécessaire au maintien des épithéliums ciliés (sa carence s'accompagne d'une kératinisation de l'épithélium et d'infections respiratoires plus fréquentes, surtout chez l'enfant dans les pays en développement) ; la **dénutrition** diminue la force des muscles de la toux et l'immunité, ce qui favorise les **pneumopathies** chez la personne âgée. Une **hydratation** suffisante rend le mucus plus fluide.

16.3.2 La ventilation pulmonaire

Module · *Référentiel : « Ventilation pulmonaire » · Guide p. 87 : mécanismes de l'inspiration et de l'expiration, volumes et capacités pulmonaires, régulation de la ventilation (pressions intrapleurale et transpulmonaire, compliance non attendues) · Guide p. 96 : adaptation à l'exercice · CNED : 4524 M5S2 §2 et §3*

La mécanique ventilatoire

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Ventilation pulmonaire : renouvellement de l'air des alvéoles par une succession de cycles comprenant une **inspiration** (entrée d'air) et une **expiration** (sortie d'air). Au repos, on effectue **12 à 20 cycles par minute** (fréquence respiratoire, FR).

Loi de Boyle-Mariotte : à température constante, la pression d'une quantité donnée de gaz est **inversement proportionnelle** à son volume : $\mathbf{P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2}$. Si le volume d'un récipient augmente, la pression du gaz qu'il contient diminue, et inversement.

L'air, comme tout fluide, se déplace d'une zone de **haute pression** vers une zone de **basse pression**. Les poumons ne possèdent aucun muscle pour se gonfler eux-mêmes : ce sont les **variations de volume de la cage thoracique**, transmises aux poumons par les plèvres, qui modifient le volume des alvéoles, donc la **pression alvéolaire (Palv)** selon la loi de Boyle-Mariotte. Il suffit que Palv devienne inférieure à la pression atmosphérique (**Patm**, ≈ 101,3 kPa au niveau de la mer) pour que l'air entre, et supérieure pour qu'il sorte. Les écarts sont **très faibles** : environ **0,1 à 0,2 kPa** (1 à 2 cmH_2O) au repos.

EXEMPLE – APPLIQUER LA LOI DE BOYLE-MARIOTTE

Au repos, en fin d'expiration, les poumons contiennent **2,4 L** d'air (capacité résiduelle fonctionnelle) à la pression atmosphérique, 101,3 kPa. Si les muscles augmentaient brutalement le volume pulmonaire de 0,5 L **sans que l'air puisse entrer** (voies aériennes fermées), la pression deviendrait : $P_2 = P_1 \times V_1 / V_2 = 101{,}3 \times 2{,}4 / 2{,}9 =$ **83,8 kPa**. En réalité, l'air entre dès que la pression baisse de quelques dixièmes de kilopascal : l'écart reste minuscule, mais il suffit à faire entrer 0,5 L en 1 à 2 secondes, parce que les voies aériennes offrent peu de résistance.

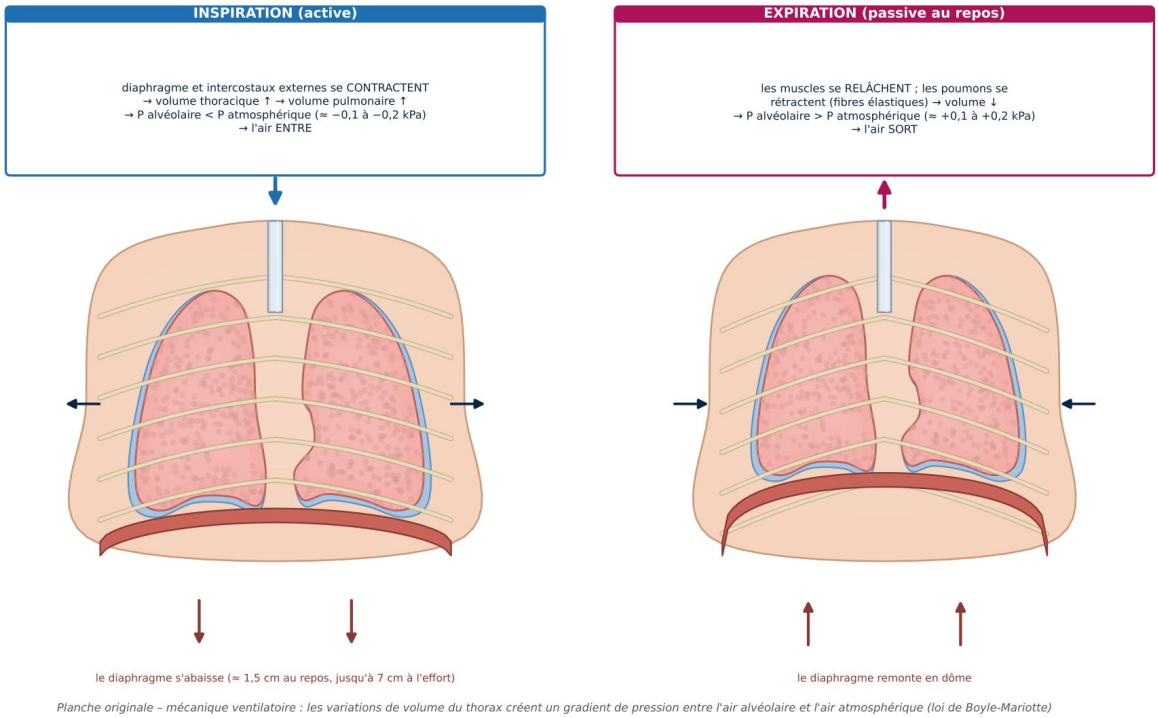


Figure 16.9 – *Planche – mécanique ventilatoire : en inspiration, le thorax s'agrandit (côtes relevées, diaphragme abaissé) ; en expiration de repos, il revient passivement à sa position*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.9

À gauche, l'inspiration : le **diaphragme** se contracte, s'**abaisse** et s'aplatit (il augmente la hauteur du thorax) ; les **intercostaux externes soulèvent les côtes** et le sternum (« anse de seau » : le thorax s'élargit en avant et sur les côtés). Le volume thoracique augmente, les poumons, solidaires de la paroi par les plèvres, s'agrandissent ; la **pression alvéolaire** devient **inférieure** à la pression atmosphérique : l'air **entre** jusqu'à ce que les deux pressions soient égales.

À droite, l'expiration de repos : les muscles se **relâchent**, le diaphragme **remonte** en dôme, les côtes s'abaissent ; les poumons, étirés, **reviennent** à leur volume grâce à leurs **fibres élastiques** et à la tension de surface des alvéoles ; la **pression alvéolaire** devient **supérieure** à la pression atmosphérique : l'air **sort**. Aucune énergie musculaire n'est dépensée.

Étape	Inspiration	Expiration de repos
1. Muscles	contraction du diaphragme (nerfs phréniques) et des intercostaux externes	relâchement de ces muscles
2. Cage thoracique	diaphragme abaissé, côtes relevées : volume thoracique ↑	diaphragme remonte, côtes abaissées : volume ↓
3. Poumons (plèvres)	suivent la paroi : volume pulmonaire ↑	recul élastique : volume pulmonaire ↓
4. Pression alvéolaire (Boyle-Mariotte)	Palv ↑ < Patm (≈ −0,1 à −0,2 kPa)	Palv ↑ > Patm (≈ +0,1 à +0,2 kPa)
5. Mouvement d'air	entrée d'air jusqu'à Palv = Patm	sortie d'air jusqu'à Palv = Patm
Nature	**active** (contraction musculaire)	**passive** (élasticité) ; active seulement si forcée

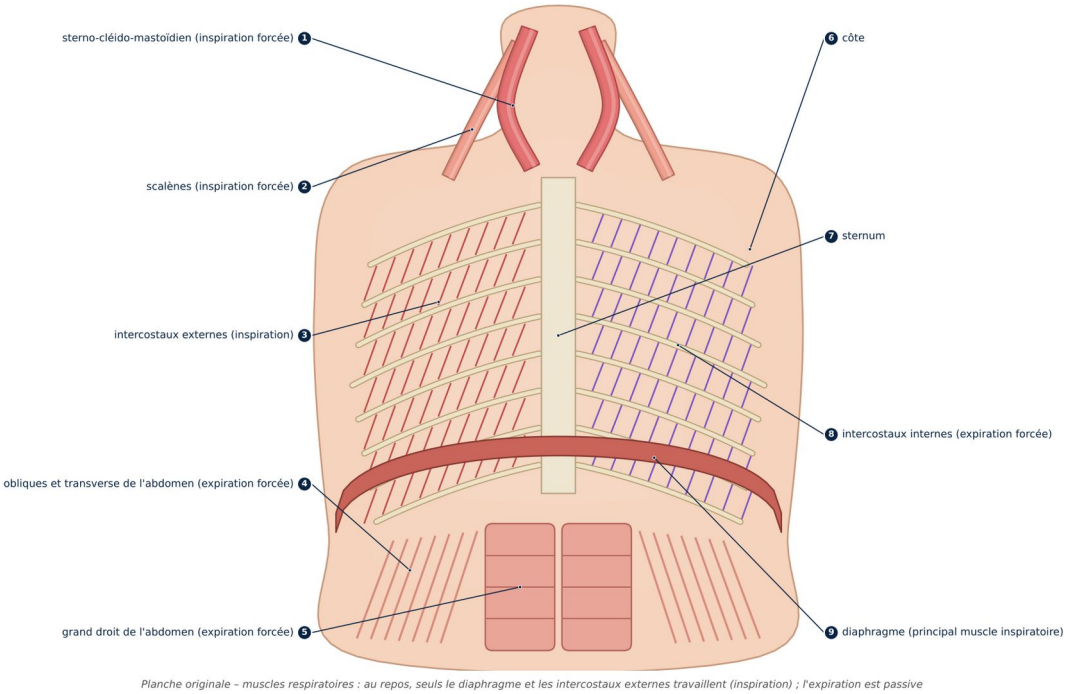


Figure 16.10 – *Planche – les muscles respiratoires : inspirateurs principaux et accessoires, expirateurs de l'expiration forcée*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.10

Le **diaphragme** est le muscle inspiratoire **principal** : au repos, il assure **60 à 75 %** du volume inspiré ; son abaissement de 1 à 2 cm suffit pour un volume courant de 0,5 L. Il est commandé par les **nerfs phréniques** (racines cervicales C3 à C5).

Les **intercostaux externes** (fibres obliques en bas et en avant, en rouge) élèvent les côtes à l'inspiration.

En **inspiration forcée** (effort, crise d'asthme), s'ajoutent les muscles **accessoires** du cou : **scalènes** (élèvent les deux premières côtes) et **sterno-cléido-mastoïdiens** (élèvent le sternum).

En **expiration forcée** (effort, toux, chant, souffler), se contractent les **intercostaux internes** (fibres croisant les externes, en violet), qui abaissent les côtes, et les **muscles abdominaux** (grand droit, obliques, transverse), qui augmentent la pression abdominale et repoussent le diaphragme vers le haut.

Phase	Au repos	À l'effort (ou ventilation forcée)
Inspiration	diaphragme + intercostaux externes	idem, plus fort et plus ample + **scalènes**, **sterno-cléido-mastoïdiens**, pectoraux (bras fixés)
Expiration	**passive** : relâchement + recul élastique	active : **intercostaux internes** + **abdominaux** (grand droit, obliques, transverse)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

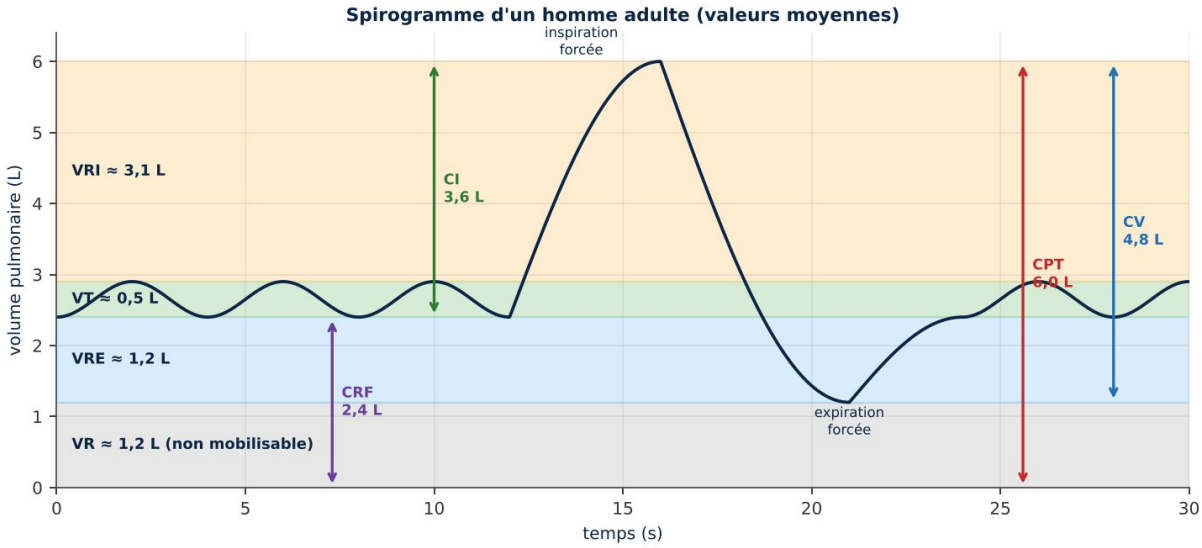
Muscles respiratoires et dénutrition. Le diaphragme est un muscle strié squelettique : la **dénutrition** et la **sarcopénie** diminuent sa masse et sa force, ce qui réduit l'efficacité de la toux et rend plus difficile le sevrage d'une ventilation artificielle en réanimation. Chez le patient atteint de **BPCO**, le travail des muscles respiratoires est multiplié (bronches rétrécies, thorax distendu) : la **dépense énergétique de repos** augmente de 15 à 20 %, ce qui explique en partie l'amaigrissement fréquent (le « phénotype emphysémateux » maigre). Le repas lui-même essouffle (estomac plein qui gêne le diaphragme) : on conseille de **fractionner** en 5 à 6 prises et d'augmenter la **densité énergétique et protéique**.

À RETENIR

L'air circule toujours **des hautes vers les basses pressions**. Inspiration **active** : contraction du diaphragme et des intercostaux externes → volume thoracique et pulmonaire ↑ → Palv < Patm → entrée d'air. Expiration de repos **passive** : relâchement + recul élastique → volume ↓ → Palv > Patm → sortie d'air. À l'effort : muscles accessoires (scalènes, SCM) en inspiration ; intercostaux internes et abdominaux en expiration.

Volumes, capacités et débits pulmonaires

La quantité d'air mobilisée se mesure par **spirométrie** : le sujet respire dans un appareil qui enregistre les variations de volume en fonction du temps (**spirogramme**). On distingue quatre **volumes** pulmonaires et quatre **capacités**, qui sont des sommes de volumes.



Le spiromètre ne mesure que les volumes mobilisables : VR, CRF et CPT se mesurent par dilution d'un gaz ou pléthysmographie. VT = volume courant (noté VC par le CNED).

Figure 16.11 – *Spirogramme : volumes et capacités pulmonaires d'un homme adulte (respiration calme, inspiration forcée puis expiration forcée)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.11

La courbe commence par des **cycles calmes** : chaque oscillation correspond au **volume courant** (VT ≈ 0,5 L).

Le sujet fait ensuite une **inspiration forcée** : il mobilise en plus le **volume de réserve inspiratoire** (VRI ≈ 3,1 L), puis une **expiration forcée** jusqu'au bas de la courbe : il chasse en plus le **volume de réserve expiratoire** (VRE ≈ 1,2 L) ; il reste dans les poumons le **volume résiduel** (VR ≈ 1,2 L), qu'on ne peut jamais expirer (bande grise).

Les flèches indiquent les **capacités** : CPT (tout), CV (tout sauf le VR), CI (VT + VRI) et CRF (VRE + VR, air restant en fin d'expiration calme).

Volume ou capacité	Définition	Homme	Femme
Volume courant (VT ; « VC » au CNED)	volume inspiré ou expiré à chaque cycle calme	0,5 L	0,5 L
Volume de réserve inspiratoire (VRI)	volume inspiré en plus lors d'une inspiration forcée, après une inspiration normale	3,1 L	1,9 L
Volume de réserve expiratoire (VRE)	volume expiré en plus lors d'une expiration forcée, après une expiration normale	1,2 L	0,7 L
Volume résiduel (VR)	volume restant après une expiration forcée (non mobilisable)	1,2 L	1,1 L
Capacité vitale (CV)	VT + VRI + VRE : volume maximal expiré après une inspiration maximale	4,8 L	3,1 L
Capacité inspiratoire (CI)	VT + VRI	3,6 L	2,4 L
Capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)	VRE + VR : volume en fin d'expiration calme	2,4 L	1,8 L
Capacité pulmonaire totale (CPT)	VT + VRI + VRE + VR = CV + VR	6,0 L	4,2 L

Ces valeurs sont des **moyennes** (Marieb ; CNED) : en pratique, on compare les résultats d'un patient à des **valeurs théoriques** calculées selon l'**âge**, le **sexe**, la **taille** et l'origine ethnique (équations de la Global Lung Initiative, GLI 2012), et on exprime le résultat en **pourcentage de la valeur théorique**. La capacité

vitale diminue avec l'âge, la grossesse avancée et l'obésité abdominale, et augmente avec l'entraînement en endurance (modérément).

ATTENTION

Un spiromètre simple ne mesure que les volumes **mobilisables** (VT, VRI, VRE, CV, CI). Le **VR**, la **CRF** et la **CPT** contiennent de l'air qui ne sort jamais : on les mesure par **dilution d'un gaz** (hélium) ou par **pléthysmographie** (cabine étanche). La CRF joue un rôle de **tampon** : l'air alvéolaire n'est renouvelé qu'en partie à chaque cycle, ce qui évite de grandes variations de PO_2 et de PCO_2 entre inspiration et expiration.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Débit ventilatoire (ventilation minute, $\dot{V}E$) : volume d'air mobilisé par minute = **FR × VT**. Au repos : 12 × 0,5 = **6 L/min** (6 à 10 L/min) ; à l'effort maximal, plus de **100 L/min** (jusqu'à 150-200 L/min chez l'athlète).

Espace mort anatomique (VD) : volume des voies de conduction, où l'air ne participe pas aux échanges : **≈ 150 mL** (≈ 2 mL/kg). À la fin de chaque expiration, ces 150 mL d'air « usé » restent dans les voies et seront ré-inspirés en premier.

Ventilation alvéolaire ($\dot{V}A$) : volume d'air **neuf** qui atteint les alvéoles par minute = **FR × (VT – VD)**. Au repos : 12 × (0,5 – 0,15) = **4,2 L/min**. C'est elle, et non le débit ventilatoire, qui détermine la PCO_2 alvéolaire et artérielle.

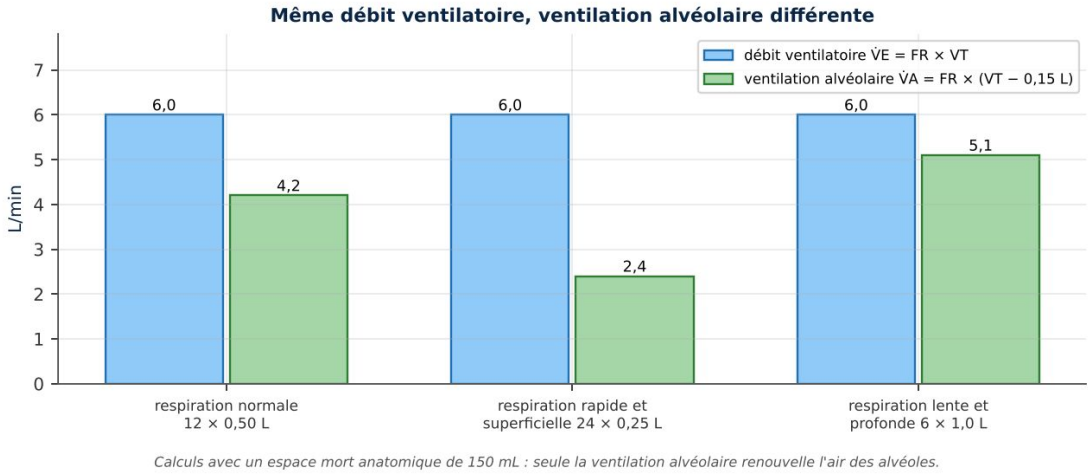


Figure 16.12 – *Même débit ventilatoire de 6 L/min, ventilation alvéolaire très différente selon la fréquence et le volume courant*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.12

Les trois façons de respirer donnent le **même débit ventilatoire** (barres bleues : 6 L/min).

Mais la **ventilation alvéolaire** (barres vertes) chute à **2,4 L/min** quand la respiration est **rapide et superficielle** (24 × 0,25 L), car chaque cycle « gaspille » 0,15 L dans l'espace mort ; elle monte à **5,1 L/min** si la respiration est **lente et profonde**.

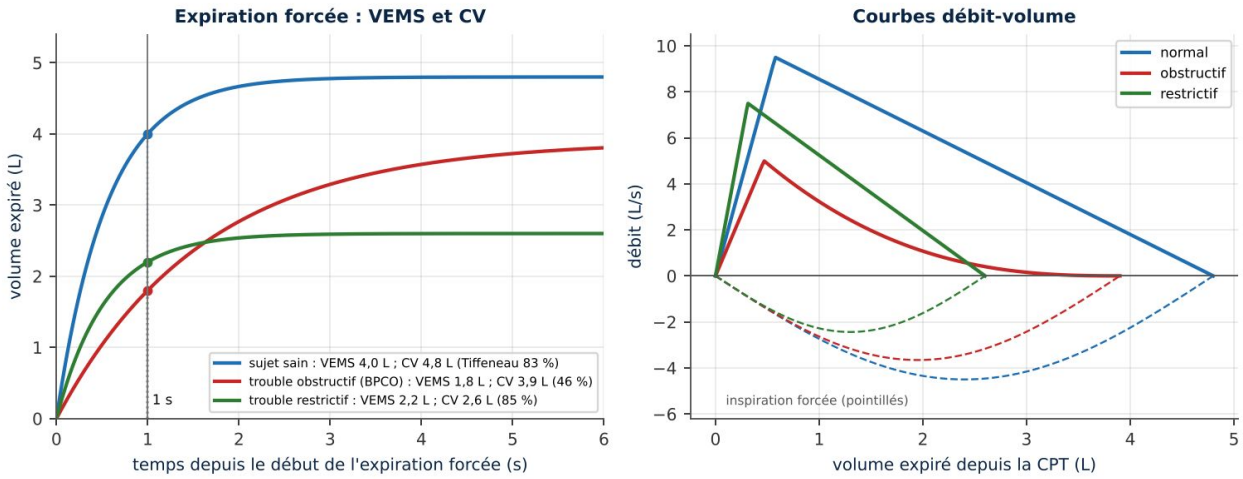
Conséquence : une respiration rapide et superficielle (douleur thoracique, fatigue des muscles respiratoires, BPCO sévère) est **inefficace** : la $PaCO_2$ monte. À l'effort, on augmente d'abord le **volume courant**.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

VEMS (volume expiré maximal en une seconde) : volume chassé pendant la **première seconde** d'une **expiration forcée** qui suit une inspiration maximale ; normalement **≈ 80 %** de la capacité vitale (≈ 4 L chez un homme jeune). Il diminue quand les **bronches sont rétrécies** (obstruction).

Rapport de Tiffeneau = **VEMS / CV** (ou VEMS/CVF, capacité vitale forcée) : normalement **> 70 %** (≈ 75 à 85 % chez l'adulte jeune). Un rapport **< 70 % après bronchodilatateur** définit le **trouble ventilatoire obstructif** persistant de la **BPCO** (critère GOLD et HAS).

Débit expiratoire de pointe (DEP, *peak flow*) : débit maximal au début d'une expiration forcée (≈ 8 à 10 L/s) ; mesuré par le patient asthmatique avec un petit débitmètre pour surveiller sa maladie.



Rapport de Tiffeneau = VEMS / CV : normal > 70 % ; < 70 % = trouble ventilatoire obstructif (asthme, BPCO) ; CV et CPT diminuées avec Tiffeneau conservé = trouble restrictif.

Figure 16.13 – *Expiration forcée : VEMS et capacité vitale (à gauche) ; courbes débit-volume (à droite) chez un sujet sain et dans les troubles obstructif et restrictif*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.13

À gauche : le sujet sain chasse **4,0 L** en une seconde sur une capacité vitale de **4,8 L** : Tiffeneau = 4,0 / 4,8 = **83 %**. Le patient **obstructif** (BPCO) expire lentement : VEMS **1,8 L** pour une CV de **3,9 L**, soit **46 %** (< 70 %). Le patient **restrictif** vide vite ses poumons mais ceux-ci sont petits : VEMS **2,2 L**, CV **2,6 L**, Tiffeneau **85 %** (normal) avec une CV effondrée.

À droite : la **courbe débit-volume** montre le débit en fonction du volume expiré ; le débit maximal est atteint presque tout de suite (DEP) puis décroît. Dans l'**obstruction**, le pic est bas et la descente est **creusée (concave)** : les petites bronches se ferment ; dans la **restriction**, la courbe a une forme normale mais elle est **rétrécie** (petit volume).

Trouble ventilatoire	Mécanisme	Exemples	Résultats
Obstructif	rétrécissement des bronches (inflammation, mucus, bronchoconstriction) ou perte du recul élastique (emphysème)	asthme, BPCO, mucoviscidose	VEMS ↓↓, CV normale ou ↓, **Tiffeneau < 70 %** ; VR et CRF ↑ (distension)
Restrictif	poumons ou thorax qui ne peuvent plus se dilater (volume réduit)	fibrose pulmonaire, obésité massive, déformation du thorax, maladie neuromusculaire, résection pulmonaire	**CPT < 80 %** de la théorique, CV ↓, VEMS ↓ proportionnellement, **Tiffeneau normal**

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Obésité et ventilation. L'excès de tissu adipeux thoracique et abdominal **comprime** le thorax et repousse le diaphragme : **VRE et CRF diminuent**, parfois avec un syndrome restrictif. En position couchée, les petites voies aériennes se ferment, et le relâchement des muscles du pharynx pendant le sommeil provoque des **apnées obstructives du sommeil** (SAOS) : environ **70 %** des patients atteints de SAOS sont en surpoids ou obèses ; une perte de poids de **10 %** réduit nettement le nombre d'apnées. Dans l'**obésité sévère**, un **syndrome obésité-hypoventilation** ($PaCO_2$ > 6 kPa de jour) peut apparaître.

La régulation de la ventilation

Nous respirons sans y penser, jour et nuit, même endormis ou anesthésiés : la ventilation est **automatique**. Pourtant, nous pouvons la **modifier volontairement** (parler, chanter, retenir sa respiration, souffler une bougie). Le guide demande de présenter **simplement** l'automatisme respiratoire et le **réflexe chémorécepteur**.

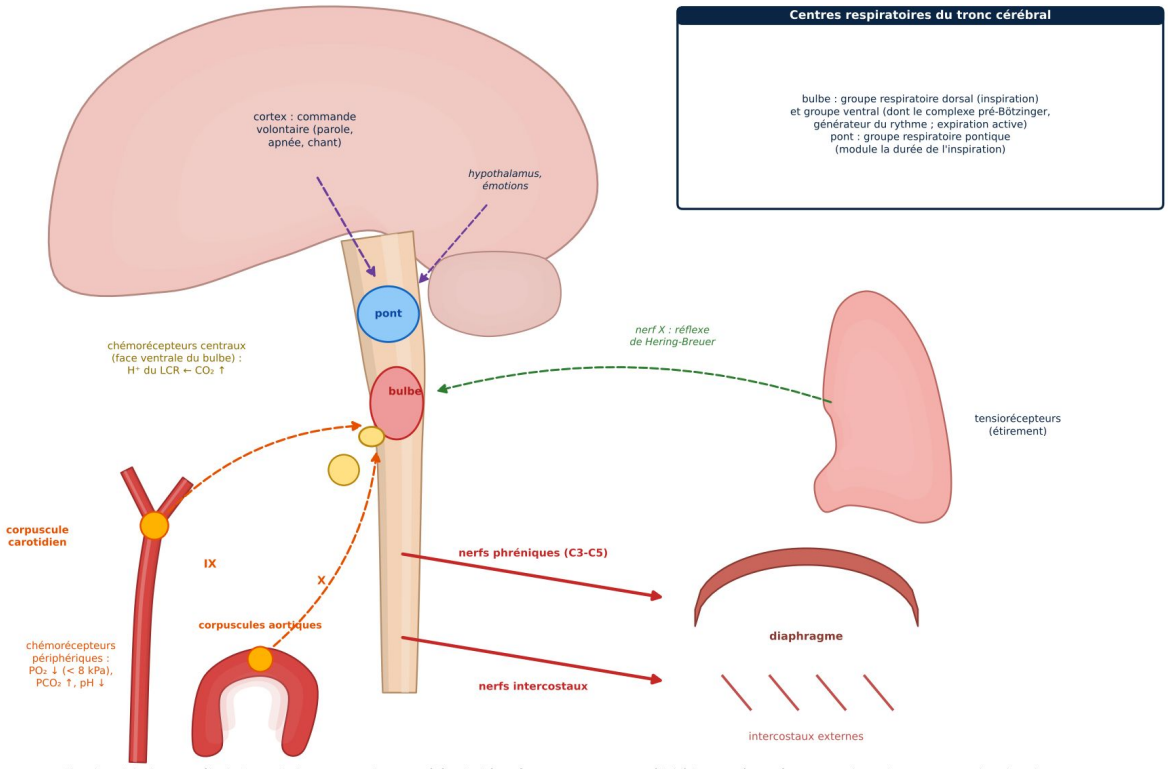


Planche originale – contrôle de la ventilation : centres du tronc cérébral, chémorécepteurs centraux et périphériques, mécanorécepteurs pulmonaires et commande volontaire

Figure 16.14 – *Planche – contrôle de la ventilation : centres respiratoires du tronc cérébral, chémorécepteurs centraux et périphériques, mécanorécepteurs, voies motrices*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.14

Les centres : dans le **bulbe rachidien**, des groupes de neurones (groupe respiratoire **dorsal** et groupe respiratoire **ventral**) produisent spontanément des salves rythmiques de potentiels d'action : c'est l'**automatisme respiratoire**. Le **pont** (groupe respiratoire pontique, anciennement « centre **pneumotaxique** », qui écourte l'inspiration et accélère la fréquence, et « centre **apneustique** », qui la prolonge) module la durée de l'inspiration et facilite le passage à l'expiration. Au repos, les neurones **inspiratoires** (groupe **dorsal** et groupe **ventral**, où naît le rythme) commandent l'inspiration (diaphragme, intercostaux externes) ; les neurones **expiratoires** du groupe ventral n'interviennent que lors de la ventilation forcée (expiration active : intercostaux internes, abdominaux).

Les voies motrices (flèches rouges) : les salves descendent par la moelle épinière et les **nerfs phréniques** vers le **diaphragme**, et par les **nerfs intercostaux** vers les muscles intercostaux.

Les chémorécepteurs centraux (jaune, à la face ventrale du bulbe) détectent l'acidification du **liquide céphalorachidien** causée par une hausse du **CO_2**.

Les chémorécepteurs périphériques (orange) : les **corpuscules carotidiens** (bifurcation des carotides, nerf **IX**) et **aortiques** (crosse de l'aorte, nerf **X**) détectent surtout une **baisse de la PO_2** artérielle, mais aussi une hausse de PCO_2 et d'H^+.

Les autres influences : **tensiorécepteurs** du poumon (nerf X, réflexe de Hering-Breuer), **cortex** (commande volontaire), **hypothalamus** et système limbique (émotions, douleur, température).

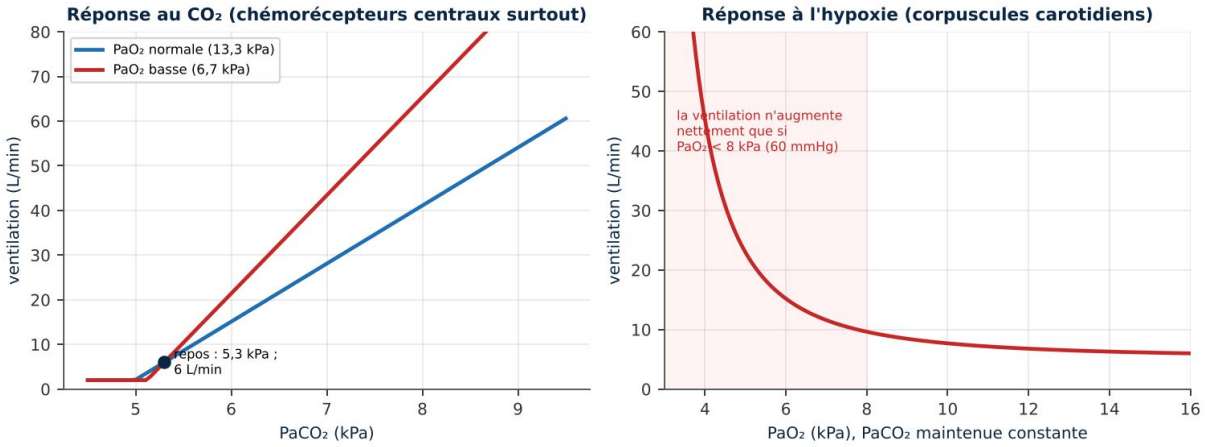
L'automatisme respiratoire

Le rythme respiratoire naît dans le **bulbe** : un petit réseau de neurones du groupe respiratoire ventral (le **complexe pré-Bötzinger**) déclenche spontanément des bouffées d'activité, comme le tissu nodal du cœur ; le groupe respiratoire **dorsal** reçoit les informations sensitives et commande surtout le diaphragme. Pendant chaque bouffée, les neurones inspiratoires stimulent les muscles inspirateurs : c'est l'**inspiration** ; quand ils s'arrêtent, les muscles se relâchent : c'est l'**expiration passive**. Lors d'une ventilation intense, des neurones expiratoires du groupe ventral commandent aussi les muscles expirateurs. La **fréquence** dépend de la durée des bouffées ; l'**amplitude** (volume courant) dépend du nombre de motoneurones recrutés et de leur fréquence de décharge. Une section du tronc cérébral **au-dessous du bulbe** supprime la respiration, alors qu'une section au-dessus du pont la conserve : l'automatisme est bien **bulbo-pontique**.

Le réflexe chémorécepteur : la ventilation suit les besoins

Le principal paramètre réglé par la ventilation est la **$PaCO_2$** (pression partielle en CO_2 du sang artériel), maintenue autour de **5,3 kPa (40 mmHg)**, et donc le **pH**. C'est une **boucle de régulation** typique (chapitre 2) : la variable réglée est la $PaCO_2$, les capteurs sont les chémorécepteurs, le centre intégrateur est le bulbe, les effecteurs sont les muscles respiratoires.

- **Chémorécepteurs centraux** : le CO_2 du sang diffuse librement à travers la barrière hémato-encéphalique ; dans le **LCR**, pauvre en protéines tampons, il forme de l'acide carbonique qui libère des **H^+** ($CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$). Les neurones chémosensibles détectent cette acidification et stimulent les centres. Ils assurent **≈ 70 %** de la réponse au CO_2 ; une hausse de la $PaCO_2$ de seulement 0,13 kPa (1 mmHg) augmente la ventilation de 2 à 3 L/min.
- **Chémorécepteurs périphériques** : les corpuscules carotidiens et aortiques réagissent vite à une **baisse de la PaO_2**, mais leur stimulation ne devient importante que si la PaO_2 descend **au-dessous de 8 kPa (60 mmHg)**, valeur à partir de laquelle la saturation de l'hémoglobine chute (courbe de Barcroft). Ils réagissent aussi à la **hausse des H^+** du sang (acidoses métaboliques) et de la $PaCO_2$.
- **Mise en jeu** : hypercapnie ($PaCO_2$ ↑) ou acidose → **hyperventilation** → élimination de CO_2 → retour de la $PaCO_2$ et du pH vers la normale ; hypocapnie ou alcalose → **hypoventilation**.



Allures schématiques d'après les données classiques de physiologie : au repos, c'est surtout la $PaCO_2$ (via le pH du LCR) qui règle la ventilation.

Figure 16.15 – *Réponses ventilatoires au CO_2 (à gauche) et à l'hypoxie (à droite)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.15

À gauche : la ventilation augmente presque **linéairement** avec la $PaCO_2$ au-dessus de 5,3 kPa ; la pente est plus forte si la PaO_2 est basse (les deux stimuli se renforcent).

À droite : quand la $PaCO_2$ est maintenue constante, la baisse de PaO_2 ne stimule nettement la ventilation qu'au-dessous de **8 kPa** : l'O_2 n'est donc **pas** le stimulus principal au repos.

Les autres facteurs qui modifient la ventilation

Facteur	Récepteurs ou centres	Effet
Étirement du poumon (grands volumes)	tensiorécepteurs des muscles lisses bronchiques → nerf X	inhibe l'inspiration : **réflexe de Hering-Breuer** (protège contre la surdistension ; surtout chez le nouveau-né)
Irritants (fumée, poussières, liquide)	récepteurs aux irritants des voies aériennes → nerf X	**toux**, éternuement, bronchoconstriction
Mouvements des membres	proprioceptеurs des muscles et articulations	augmentation immédiate de la ventilation au **début de l'exercice**
Volonté	cortex moteur → motoneurones (voie directe)	parole, chant, apnée volontaire (limitée par la hausse du CO_2 : « point de rupture »)
Émotions, douleur, fièvre	hypothalamus, système limbique	hyperventilation (anxiété), soupirs, accélération en cas de fièvre
Sommeil, sédatifs, alcool, opioïdes	dépression des centres et des chémorécepteurs	hypoventilation ; aggravation des apnées du sommeil

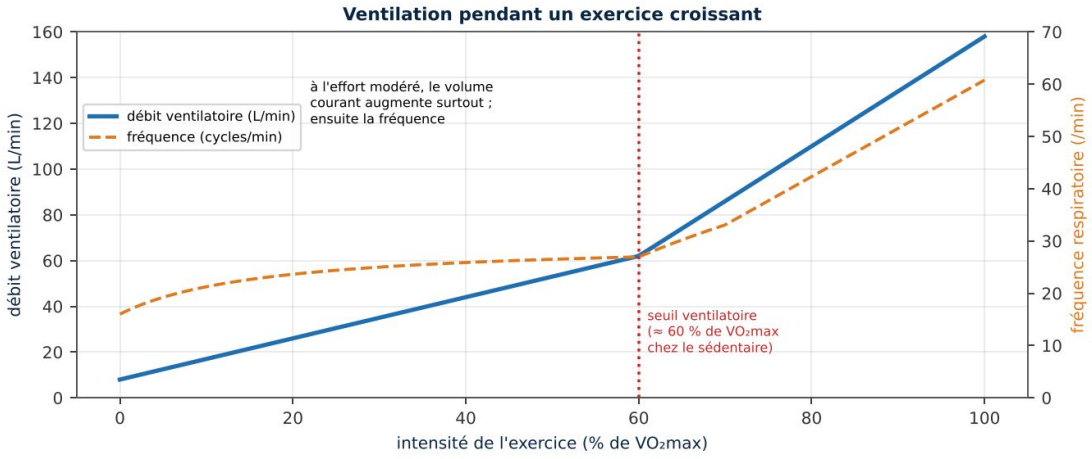
ATTENTION

Ne jamais hyperventiler avant une apnée (plongée, piscine) : l'hyperventilation abaisse beaucoup la $PaCO_2$ mais n'augmente presque pas la quantité d'O_2 du sang (l'hémoglobine est déjà saturée à 98 %). Pendant l'apnée, la PaO_2 peut alors chuter jusqu'à la **perte de connaissance** avant que le CO_2 n'atteigne le seuil qui oblige à respirer : c'est la **syncope anoxique** (« rendez-vous des 7 mètres »), cause de noyades.

La ventilation à l'effort

À l'exercice, le débit ventilatoire augmente proportionnellement à l'intensité : d'abord par une hausse du **volume courant** (jusqu'à 50 à 60 % de la capacité vitale), puis de la **fréquence** (jusqu'à 40 à 60

cycles/min). L'augmentation est **immédiate** au début de l'effort (commande centrale et propriocepteurs), puis s'ajuste aux besoins (chémorécepteurs, température). La ventilation augmente proportionnellement à la consommation d'O_2 jusqu'à la $\dot{V}O_2$**max** (consommation maximale d'O_2, 35 à 45 mL/kg/min chez le jeune adulte sédentaire, 70 à 85 chez l'athlète d'endurance ; voir 16.4.8). Au-delà d'une intensité appelée **seuil ventilatoire**, la ventilation s'emballe : l'acide lactique produit en excès est tamponné par les bicarbonates, ce qui libère un surplus de CO_2 qu'il faut éliminer (voir chapitre 22). Chez le sujet sain, la ventilation **ne limite pas** la performance : c'est le débit cardiaque et la capacité des muscles qui la limitent.



Allure schématique : au-delà du seuil ventilatoire, le CO_2 issu du tamponnement de l'acide lactique par les bicarbonates stimule davantage la ventilation (voir chapitre 22).

Figure 16.16 – *Débit ventilatoire et fréquence respiratoire au cours d'un exercice d'intensité croissante*

À RETENIR

Automatisme : neurones du **bulbe** (groupes dorsal et ventral, complexe pré-Bötzinger), modulés par le **pont** → nerfs **phréniques** (diaphragme) et **intercostaux**. **Réflexe chémorécepteur** : $PaCO_2$ ↑ (via le pH du LCR, chémorécepteurs **centraux**) et PaO_2 < 8 kPa ou pH sanguin ↓ (chémorécepteurs **périphériques** carotidiens et aortiques) → ventilation ↑. Le stimulus principal au repos est le **CO_2**. Autres : Hering-Breuer, toux, propriocepteurs, cortex (volontaire), émotions.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Ventilation et grossesse (guide p. 97). Dès le premier trimestre, la **progestérone** sensibilise les centres respiratoires au CO_2 : le **volume courant augmente de 30 à 40 %** (la fréquence change peu), si bien que le débit ventilatoire passe d'environ 7 à 10 L/min ; la **$PaCO_2$** s'abaisse vers **4 à 4,3 kPa** et le rein élimine des HCO_3^- (18 à 21 mmol/L) : **alcalose respiratoire compensée**, pH ≈ 7,42 à 7,44. La consommation d'O_2 augmente de 20 à 30 % (fœtus, placenta, travail cardiaque). En fin de grossesse, l'utérus repousse le diaphragme de ≈ 4 cm : la **CRF diminue d'environ 20 %**, mais la capacité vitale est conservée (le thorax s'élargit). La $PaCO_2$ maternelle basse facilite le passage du CO_2 fœtal vers la mère à travers le placenta ; l'essoufflement d'effort est fréquent et normal, alors qu'une dyspnée de repos doit faire rechercher une **anémie**.

16.3.3 Les échanges gazeux pulmonaires et tissulaires

Module · *Référentiel : « Échanges gazeux » · Guide p. 87-88 : pressions partielles, mécanisme de diffusion, facteurs d'efficacité des échanges · CNED : 4524 M5S2 §4 et M5S3 §1*

Les lois physiques des gaz

Les gaz respiratoires traversent la barrière alvéolo-capillaire et la paroi des capillaires des tissus par **diffusion simple**, sans transporteur ni énergie : chaque gaz se déplace de la zone où sa **pression partielle**

est la plus **élevée** vers celle où elle est la plus **faible**, indépendamment des autres gaz. Pour déterminer le sens des échanges, il faut donc savoir calculer et comparer des pressions partielles.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Pression partielle d'un gaz dans un mélange (P_gaz) : pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul tout le volume. **Loi de Dalton** : la pression totale d'un mélange est la somme des pressions partielles, et la pression partielle d'un gaz est égale à **sa fraction × la pression totale** : **P_gaz = F_gaz × P_totale**.

Loi de Henry : quand un gaz est au contact d'un liquide, la **concentration** du gaz **dissous** à l'équilibre est **proportionnelle à sa pression partielle** au-dessus du liquide et à son **coefficient de solubilité** : **C = α × P**. On parle par extension de la « pression partielle » d'un gaz dans le sang : c'est la pression partielle de la phase gazeuse avec laquelle le sang serait en équilibre.

Unités : 1 kPa = **7,5 mmHg** ; 1 mmHg = **0,133 kPa** ; pression atmosphérique au niveau de la mer = 101,3 kPa = **760 mmHg**.

Gaz	Fraction dans l'air sec	Pression partielle dans l'air sec (niveau de la mer)	Air alvéolaire (≈)	Air expiré (≈)
Diazote N_2 (+ gaz rares)	79,0 %	80,0 kPa (600 mmHg)	75 %	75 %
Dioxygène O_2	20,95 %	**21,2 kPa (159 mmHg)**	14 % ; **13,3 kPa (100 mmHg)**	16 %
Dioxyde de carbone CO_2	0,04 %	0,04 kPa (0,3 mmHg)	5,6 % ; **5,3 kPa (40 mmHg)**	4 %
Vapeur d'eau	variable	variable	6,3 kPa (47 mmHg) à 37 °C	saturé

EXEMPLE – CALCULER DES PRESSIONS PARTIELLES

Air sec : PO_2 = 0,2095 × 101,3 = **21,2 kPa** (0,2095 × 760 = 159 mmHg).

Air inspiré dans la trachée : il est saturé en vapeur d'eau (PH_2O = 6,3 kPa à 37 °C), qui « prend de la place » : PIO_2 = 0,2095 × (101,3 − 6,3) = **19,9 kPa** (149 mmHg).

Air alvéolaire : la PO_2 tombe à ≈ **13,3 kPa** car l'O_2 est sans cesse prélevé par le sang et dilué par le CO_2 ajouté, et parce que seule une partie de l'air alvéolaire est renouvelée à chaque cycle (350 mL d'air neuf pour ≈ 2 400 mL dans les poumons).

La loi de Henry explique aussi pourquoi le sang transporte très peu d'O_2 **dissous** : sa solubilité est faible (**0,0225 mL d'O_2 par dL de sang et par kPa**, soit 0,003 mL/dL/mmHg). À 13,3 kPa, le plasma ne dissout que 0,3 mL d'O_2 par dL, alors que les tissus en consomment environ 5 mL/dL au repos : sans **hémoglobine**, il faudrait un débit cardiaque de plus de 80 L/min. Le **CO_2** est environ **20 fois plus soluble** que l'O_2 (0,23 mmol/L/kPa) : à 5,3 kPa, le sang artériel contient ≈ 1,2 mmol/L de CO_2 dissous.

DÉFINITION À CONNAÎTRE

Loi de Fick (diffusion) : la quantité de gaz qui diffuse par unité de temps à travers une membrane est **proportionnelle** à la **surface** d'échange (S), à la **différence de pression partielle** de part et d'autre (ΔP) et au **coefficient de diffusion** du gaz (D, qui dépend de sa solubilité et de sa masse molaire), et **inversement proportionnelle** à l'**épaisseur** de la membrane (e) : **débit de diffusion = D × S × ΔP / e**.

Les échanges alvéolaires et tissulaires

Le schéma ci-dessous suit le trajet de l'O_2 et du CO_2 : l'air alvéolaire est au contact du sang veineux qui revient des tissus ; le sang artériel repart vers les tissus où il rencontre des cellules qui consomment de l'O_2 et produisent du CO_2.

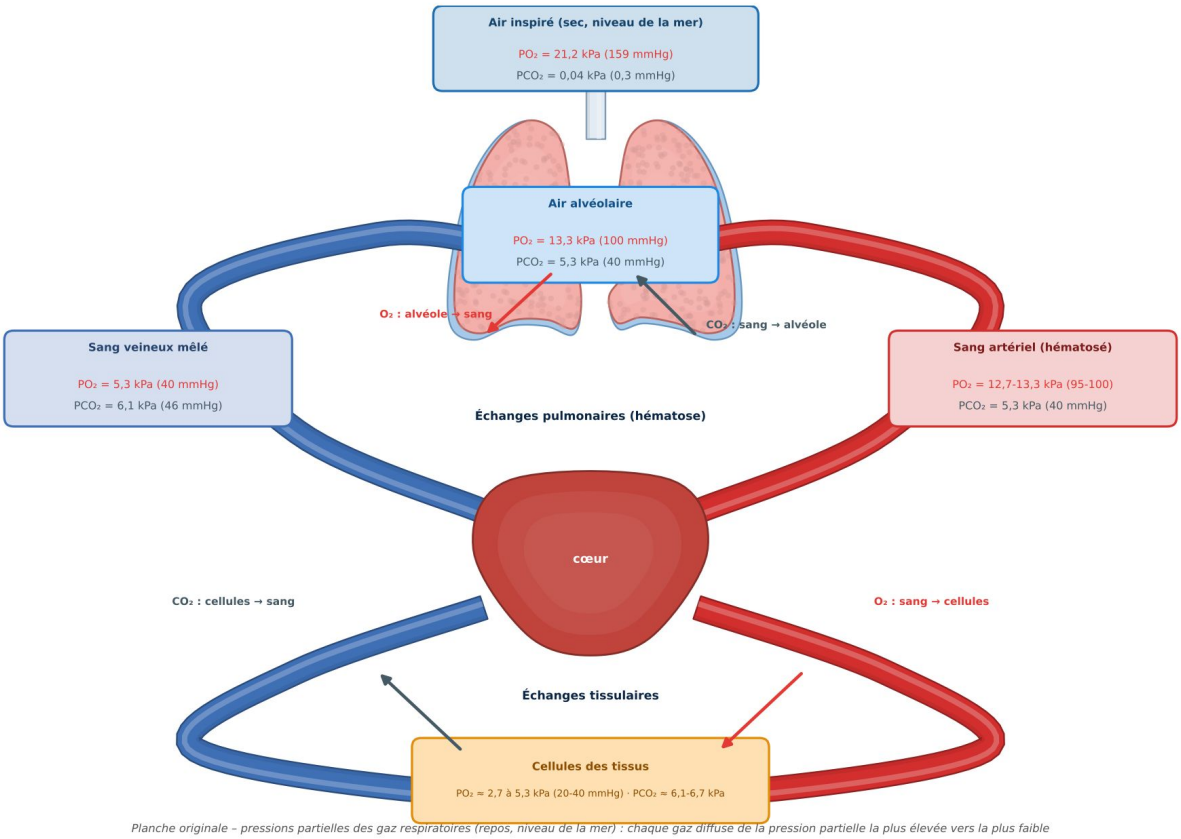


Figure 16.17 – *Planche – pressions partielles de l'O_2 et du CO_2 dans l'air, l'alvéole, le sang et les tissus (repos, niveau de la mer) et sens de diffusion*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.17

Dans les poumons : le sang veineux mêlé arrive avec une PO_2 de **5,3 kPa** face à un air alvéolaire à **13,3 kPa** : l'**O_2 diffuse de l'alvéole vers le sang** (ΔP = 8 kPa). Le sang veineux a une PCO_2 de **6,1 kPa** face à 5,3 kPa dans l'alvéole : le **CO_2 diffuse du sang vers l'alvéole** (ΔP = 0,8 kPa seulement, mais le CO_2 diffuse environ 20 fois plus facilement).

À la sortie du poumon, le sang a pratiquement les mêmes pressions que l'air alvéolaire (équilibre) : sang **artériel** à 12,7 à 13,3 kPa d'O_2 et 5,3 kPa de CO_2.

Dans les tissus : les cellules consomment l'O_2 (PO_2 cellulaire 2,7 à 5,3 kPa, beaucoup moins dans un muscle actif) et produisent du CO_2 ($PCO_2 \geq 6{,}1$ kPa) : l'**O_2 diffuse du sang vers les cellules**, le **CO_2 des cellules vers le sang**. Le sang repart **veineux** (5,3 kPa d'O_2 ; 6,1 kPa de CO_2).

Compartiment	PO_2 kPa (mmHg)	PCO_2 kPa (mmHg)	Sens de diffusion
Air inspiré humidifié	19,9 (149)	≈ 0	–
Air alvéolaire	13,3 (100)	5,3 (40)	O_2 : alvéole → sang ; CO_2 : sang → alvéole
Sang veineux mêlé (entrant dans le poumon)	5,3 (40)	6,1 (46)	
Sang artériel (sortant du poumon)	12,7 à 13,3 (95-100)	5,3 (40)	O_2 : sang → cellules ; CO_2 : cellules → sang

Compartiment	PO_2 kPa (mmHg)	PCO_2 kPa (mmHg)	Sens de diffusion
Liquide interstitiel et cellules au repos	≈ 2,7 à 5,3 (20-40)	≈ 6,1 à 6,7 (46-50)	
Muscle à l'effort intense	< 1,3 (< 10)	> 8 (> 60)	gradients très augmentés

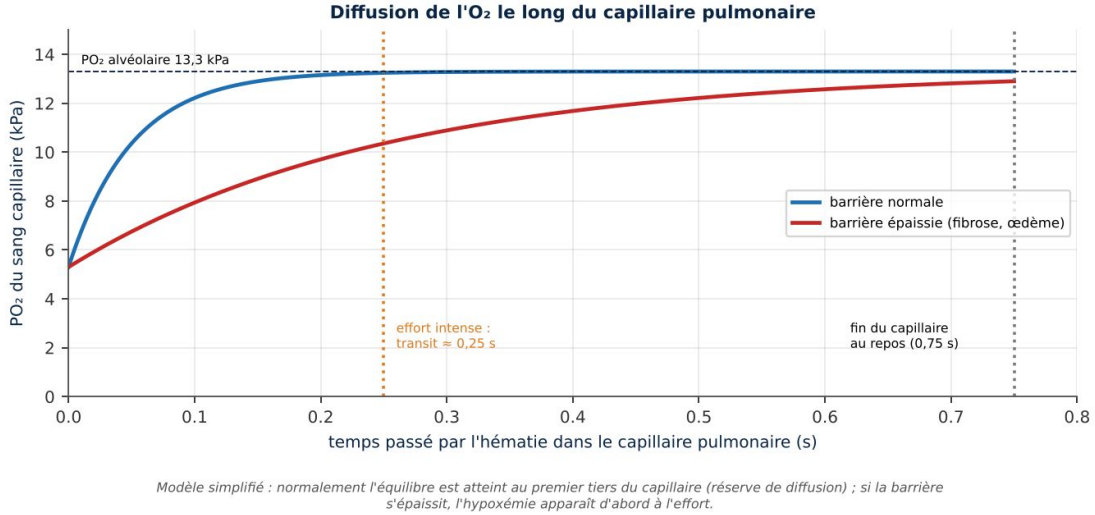
MÉTHODE

Déterminer un sens de diffusion à partir d'un tableau de pressions partielles : 1) pour **chaque gaz séparément**, repérer la pression la plus élevée et la plus faible ; 2) écrire « le gaz diffuse du compartiment A (P = …) vers le compartiment B (P = …), dans le sens de son **gradient de pression partielle** » ; 3) préciser que la diffusion est **passive** et s'arrête quand les pressions sont **égales** (équilibre, atteint dans le poumon, pas toujours dans les tissus) ; 4) justifier l'efficacité par la loi de Fick (surface, épaisseur, gradient). Ne jamais raisonner avec la « quantité totale » d'O_2 (celle-ci inclut l'O_2 lié à l'hémoglobine, qui ne diffuse pas).

Facteurs qui modifient les échanges alvéolaires

En appliquant la loi de Fick, on comprend les situations qui diminuent l'hématose :

Facteur de la loi de Fick	Situation	Conséquence
Surface ↓	emphysème (destruction des cloisons), résection pulmonaire, atélectasie, pneumonie	diffusion ↓ ; hypoxémie d'abord à l'effort
Épaisseur ↑	fibrose pulmonaire, œdème pulmonaire (insuffisance cardiaque gauche), pneumonie	l'O_2 (peu soluble) est touché avant le CO_2
Gradient ↓	altitude (PAO_2 ↓), hypoventilation (PAO_2 ↓, $PACO_2$ ↑)	PaO_2 ↓
Gradient ↑	oxygénothérapie (air enrichi en O_2), effort (PvO_2 ↓)	PaO_2 ↑ ou diffusion ↑
Temps de contact ↓	effort intense, surtout si la barrière est épaissie	équilibre non atteint
Rapport ventilation/perfusion inadapté	alvéoles mal ventilées mais perfusées (bronches obstruées) ou ventilées mais mal perfusées (embolie)	hypoxémie (approfondissement en 16.5)



Modèle simplifié : normalement l'équilibre est atteint au premier tiers du capillaire (réserve de diffusion) ; si la barrière s'épaissit, l'hypoxémie apparaît d'abord à l'effort.

Figure 16.18 – *Montée de la PO_2 du sang le long du capillaire pulmonaire : barrière normale et barrière épaissie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.18

Une hématie met **≈ 0,75 s** à traverser un capillaire pulmonaire au repos. Normalement, sa PO_2 rejoint celle de l'alvéole en **0,25 s** : il reste une **réserve de temps**.

Si la barrière est **épaissie** (courbe rouge), l'équilibre est presque atteint au repos, mais pas à l'**effort**, où le temps de passage tombe à 0,25 s : le patient atteint de fibrose **désature à l'effort** avant de désaturer au repos (test de marche de 6 minutes).

Les échanges tissulaires

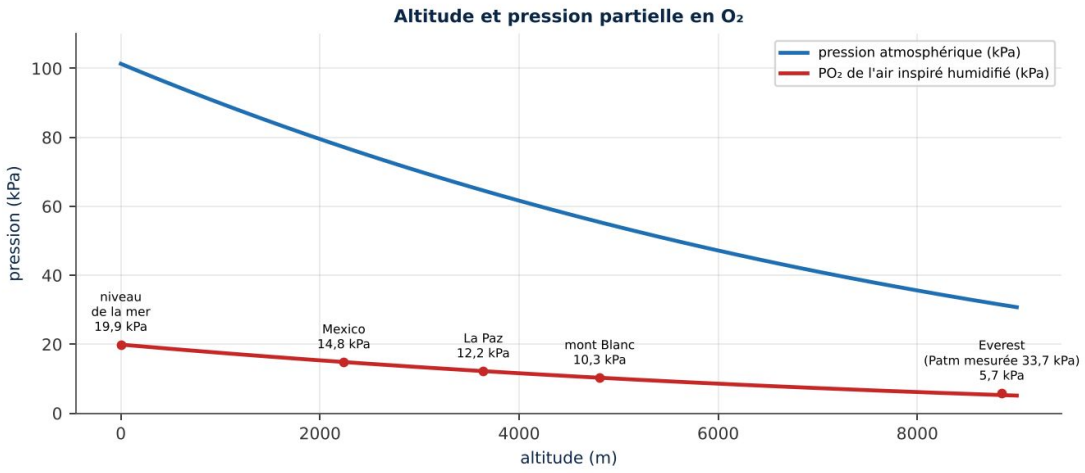
Dans les tissus, les échanges obéissent aux mêmes lois. Plus un tissu travaille, plus il consomme d'O_2 et produit de CO_2 : sa PO_2 baisse, sa PCO_2 augmente, ce qui **augmente les gradients** et donc la diffusion. Le tissu actif reçoit aussi plus de sang (vasodilatation par les métabolites, chapitre 15) et l'hémoglobine y libère plus facilement son O_2 (effet Bohr, 16.3.4). Au repos, le sang artériel apporte ≈ 20 mL d'O_2 par dL et les tissus n'en prélèvent qu'environ **5 mL/dL** (coefficient d'extraction ≈ **25 %**) : le sang veineux garde une **réserve** de 15 mL/dL, utilisable à l'effort, où l'extraction musculaire dépasse **75 %**. Contrairement au poumon, l'équilibre n'est pas toujours atteint dans les tissus, car les cellules consomment l'O_2 en permanence.

EXEMPLE – CALCULER LA CONSOMMATION D'O_2

Débit cardiaque 5 L/min = 50 dL/min ; contenu artériel 20 mL/dL ; contenu veineux 15 mL/dL. Consommation d'O_2 (principe de Fick) : $\dot{V}O_2 = 50 \times (20 - 15) =$ **250 mL/min** au repos (≈ 3,5 mL/kg/min pour 70 kg). La production de CO_2 est d'environ **200 mL/min** (quotient respiratoire ≈ 0,8).

Les échanges en altitude

En altitude, la composition de l'air ne change pas (toujours 20,95 % d'O_2), mais la **pression atmosphérique** diminue : la PO_2 de l'air inspiré baisse donc proportionnellement (loi de Dalton), de même que la PO_2 alvéolaire et artérielle. Tant que la PaO_2 reste au-dessus de 8 kPa (≈ 2 500 à 3 000 m pour un sujet sain au repos), la saturation de l'hémoglobine reste supérieure à 90 % grâce au plateau de la courbe de Barcroft.



La proportion d'O_2 reste 20,95 % à toutes les altitudes : c'est la pression totale qui baisse, donc la PO_2 (loi de Dalton). Air inspiré humidifié : $PIO_2 = 0{,}2095 \times (Patm - 6{,}3\ kPa)$.

Figure 16.19 – *Pression atmosphérique et pression partielle en O_2 de l'air inspiré humidifié en fonction de l'altitude*

Adaptation à l'altitude	Délai	Mécanisme
Hyperventilation	minutes à jours	stimulation des chémorécepteurs **périphériques** par la baisse de PaO_2 ; entraîne une **alcalose respiratoire** ($PaCO_2$ ↓), compensée en quelques jours par le rein (excrétion de HCO_3^-)

Adaptation à l'altitude	Délai	Mécanisme
Tachycardie, débit cardiaque ↑	immédiat	système sympathique
2,3-BPG ↑ dans les hématies	1 à 2 jours	déplace la courbe de Barcroft vers la droite : libération tissulaire ↑
Érythropoïèse ↑ (EPO)	1 à 3 semaines	le rein sécrète l'**érythropoïétine** en réponse à l'hypoxie : hématocrite et hémoglobine ↑ (besoin en **fer** ↑)
Angiogenèse, mitochondries	semaines	meilleure extraction de l'O_2 par les muscles

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Conseils nutritionnels en altitude : boire davantage (pertes respiratoires accrues par l'hyperventilation dans un air froid et sec, diurèse augmentée) ; maintenir un apport énergétique suffisant malgré l'anorexie d'altitude (la dépense augmente) ; privilégier les **glucides**, qui fournissent plus d'énergie par litre d'O_2 consommé (21,1 kJ/L contre 19,6 pour les lipides) ; vérifier le **statut en fer** (ferritine) avant un séjour ou un stage, car l'érythropoïèse stimulée par l'EPO ne peut se faire sans fer. Éviter l'alcool et les somnifères (dépression respiratoire).

À RETENIR

Chaque gaz diffuse **passivement**, **indépendamment** des autres, de la **pression partielle la plus élevée vers la plus faible**. Poumon : O_2 alvéole (13,3 kPa) → sang veineux (5,3) ; CO_2 sang (6,1) → alvéole (5,3). Tissus : O_2 sang artériel (13,3) → cellules (≤ 5,3) ; CO_2 cellules (≥ 6,1) → sang (5,3). Efficacité (Fick) : grande **surface**, faible **épaisseur**, **gradient** maintenu par la ventilation et la circulation ; le CO_2 diffuse ≈ 20 fois mieux que l'O_2.

16.3.4 Le transport des gaz respiratoires

Module · *Référentiel : « Transport des gaz respiratoires » · Guide p. 88 : formes de transport de l'O_2 et du CO_2, courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine et facteurs de variation · CNED : 4524 M5S3*

L'hémoglobine

Le sang transporte l'O_2 sous **deux formes** : **dissous** dans le plasma (≈ **1,5 à 2 %**, soit 0,3 mL/dL) et **combiné à l'hémoglobine** des hématies sous forme d'**oxyhémoglobine** (≈ **98 %**, soit ≈ 19,7 mL/dL). Seule la forme dissoute diffuse et détermine la PO_2 ; l'hémoglobine sert de **réservoir** qui se charge dans le poumon et se décharge dans les tissus.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Hémoglobine (Hb) : **hétéroprotéine** (chromoprotéine) **tétramérique** des hématies (≈ 64 500 g/mol), formée de **quatre chaînes de globine** (chez l'adulte, HbA = **2 chaînes α** de 141 acides aminés et **2 chaînes β** de 146 acides aminés) et de **quatre groupements prosthétiques héminiques**. Chaque **hème** est une **protoporphyrine IX** portant en son centre un atome de **fer ferreux (Fe^{2+})** qui fixe réversiblement **une molécule d'O_2** par une liaison de coordination. Une molécule d'Hb fixe donc **4 O_2**.

Oxyhémoglobine (HbO_2) : Hb ayant fixé de l'O_2 (rouge vif) ; **désoxyhémoglobine (HHb, Hb réduite)** : Hb sans O_2 (rouge sombre, violacée).

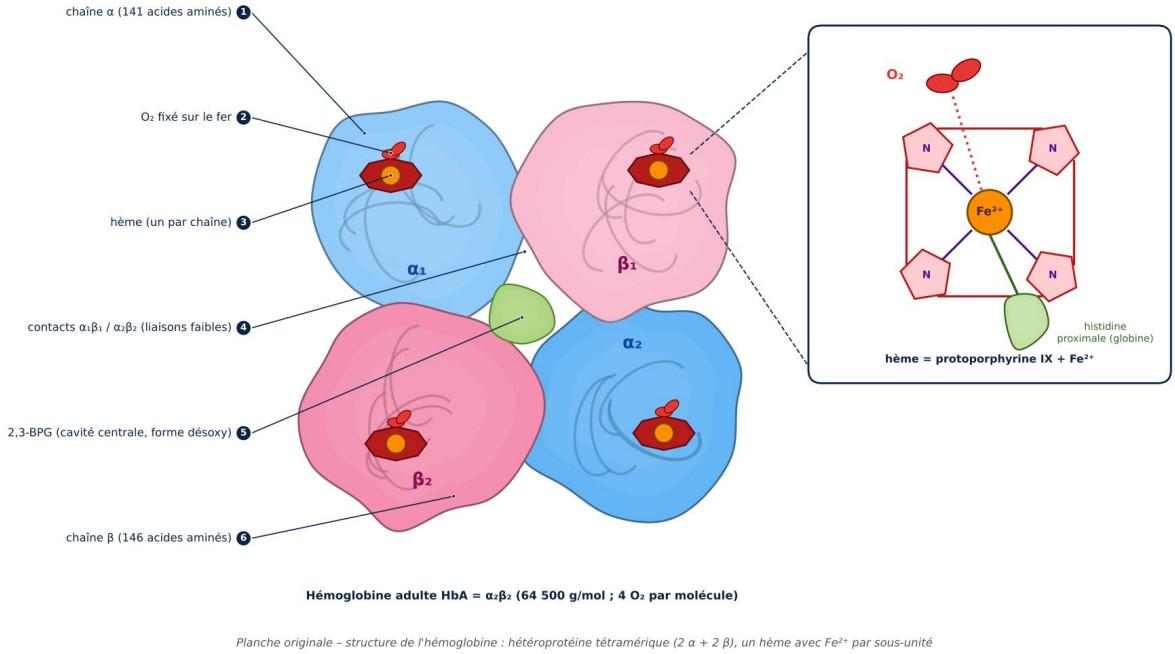


Planche originale – structure de l'hémoglobine : hétéroprotéine tétramérique (2 α + 2 β), un hème avec Fe^{2+} par sous-unité

Figure 16.20 – *Planche – structure de l'hémoglobine adulte ($\alpha_2\beta_2$) et zoom sur un hème : protoporphyrine, Fe^{2+}, O_2, histidine proximale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.20

Structure quaternaire : quatre sous-unités (deux α en bleu, deux β en rose) associées par des **liaisons faibles** (liaisons hydrogène, liaisons ioniques, interactions hydrophobes) ; chaque sous-unité est repliée en hélices α (**structure secondaire et tertiaire**) qui forment une poche hydrophobe où se loge l'**hème**.

Zoom : l'hème est un cycle de quatre noyaux pyrrole (protoporphyrine IX) dont les quatre atomes d'azote retiennent le **Fe^{2+}** ; une 5e liaison relie le fer à une **histidine** de la globine, la 6e position fixe l'**O_2** (ou, malheureusement, le CO).

Dans la **cavité centrale**, entre les deux chaînes β, se fixe le **2,3-bisphosphoglycérate** (2,3-BPG) lorsque l'Hb est désoxygénée.

RÉACTION 1 – FIXATION RÉVERSIBLE DU DIOXYGÈNE SUR L'HÉMOGLOBINE

$Hb + 4\ O_2 \rightleftharpoons Hb(O_2)_4$

- Dans les **capillaires pulmonaires** (PO_2 élevée) : la réaction va vers la droite, formation d'oxyhémoglobine ; dans les **tissus** (PO_2 basse, pH acide, CO_2 et chaleur) : elle va vers la gauche, libération de l'O_2.
- Le fer reste à l'état **ferreux (Fe^{2+})** : c'est une **oxygénation**, pas une oxydation. Si le fer est oxydé en Fe^{3+} (**méthémoglobine**), l'Hb ne peut plus fixer l'O_2.

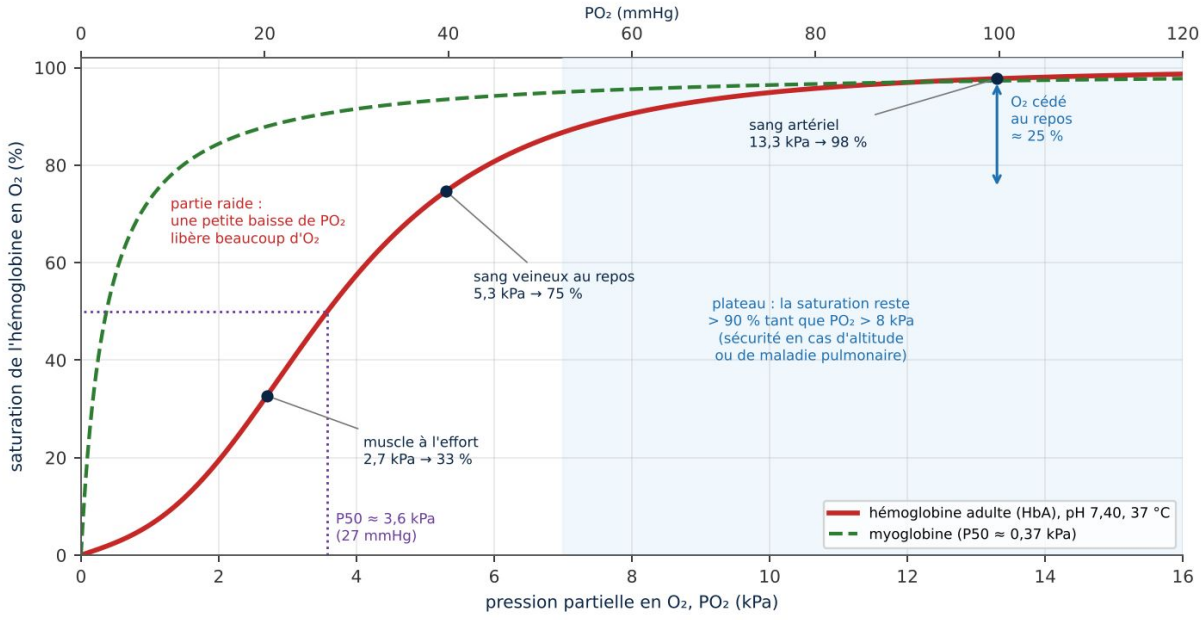
Rôle de l'hémoglobine	Explication
Transport de l'O_2	≈ 98 % de l'O_2 du sang ; 1 g d'Hb fixe au maximum **1,34 mL d'O_2** ; pour 15 g/dL : ≈ 20 mL d'O_2/dL
Transport du CO_2	≈ 20 à 25 % du CO_2 échangé, sous forme de **carbaminohémoglobine** (fixation sur les fonctions amine terminales des globines)
Tampon (pH)	l'**Hb désoxygénée** fixe les H^+ libérés par la formation des HCO_3^- : principal tampon non bicarbonate du sang

Rôle de l'hémoglobine	Explication
Autres	transport du monoxyde d'azote (NO, vasodilatation) ; source de fer recyclé (≈ 20 à 25 mg/j par les macrophages)

Paramètre	Valeurs de référence (adulte)	Seuils d'anémie (OMS)
Hémoglobine	homme 13 à 17 g/dL ; femme 12 à 16 g/dL	homme < 13 g/dL ; femme < 12 g/dL ; femme enceinte < 11 g/dL ; enfant 6 mois-5 ans < 11 g/dL
Hématocrite	homme 40 à 52 % ; femme 37 à 47 %	–
SpO_2 (oxymètre de pouls)	95 à 100 %	hypoxémie si < 94 % (< 88 à 92 % toléré dans la BPCO, sur prescription)
PaO_2	11 à 13,3 kPa (80 à 100 mmHg), baisse avec l'âge	insuffisance respiratoire si < 8 kPa (60 mmHg)

La courbe de Barcroft et ses déplacements

La **courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine**, ou **courbe de Barcroft**, représente le **pourcentage de saturation** de l'hémoglobine en O_2 (proportion des sites héminiques occupés) en fonction de la **PO_2** du sang. Le guide demande de l'**expliciter** et d'expliquer l'influence du pH, de la PCO_2 et de la température.



Courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine (courbe de Barcroft) : la forme sigmoïde traduit la coopérativité entre les quatre sous-unités.

Figure 16.21 – *Courbe de Barcroft de l'hémoglobine adulte et courbe de la myoglobine ; points artériel, veineux et musculaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.21

Forme sigmoïde (en S) : au début, la saturation augmente lentement (il est difficile de fixer le premier O_2), puis très vite, puis elle atteint un **plateau**. Cette forme traduit la **coopérativité** : la fixation d'un O_2 sur un hème modifie la conformation des sous-unités et **augmente l'affinité** des hèmes restants (passage de la forme « tendue » T à la forme « relâchée » R). Inversement, la libération d'un O_2 facilite celle des suivants.

Plateau (PO_2 > 8 kPa) : la saturation reste **> 90 %** même si la PO_2 alvéolaire baisse (altitude modérée, maladie pulmonaire débutante) : la **charge** en O_2 dans le poumon est assurée. À 13,3 kPa (sang artériel), la saturation est d'environ **98 %**.

Partie raide (2 à 6 kPa) : une petite baisse de PO_2 fait libérer beaucoup d'O_2 : c'est la zone des tissus. Au repos, le sang veineux (5,3 kPa) est encore saturé à **75 %** : les tissus n'ont pris que ≈ 25 % de l'O_2. Dans un muscle actif (2,7 kPa), la saturation tombe à ≈ **33 %** : l'O_2 est massivement libéré.

P50 : PO_2 pour laquelle l'Hb est saturée à 50 %, ≈ **3,6 kPa (27 mmHg)** ; c'est un indice d'**affinité** (P50 basse = affinité forte).

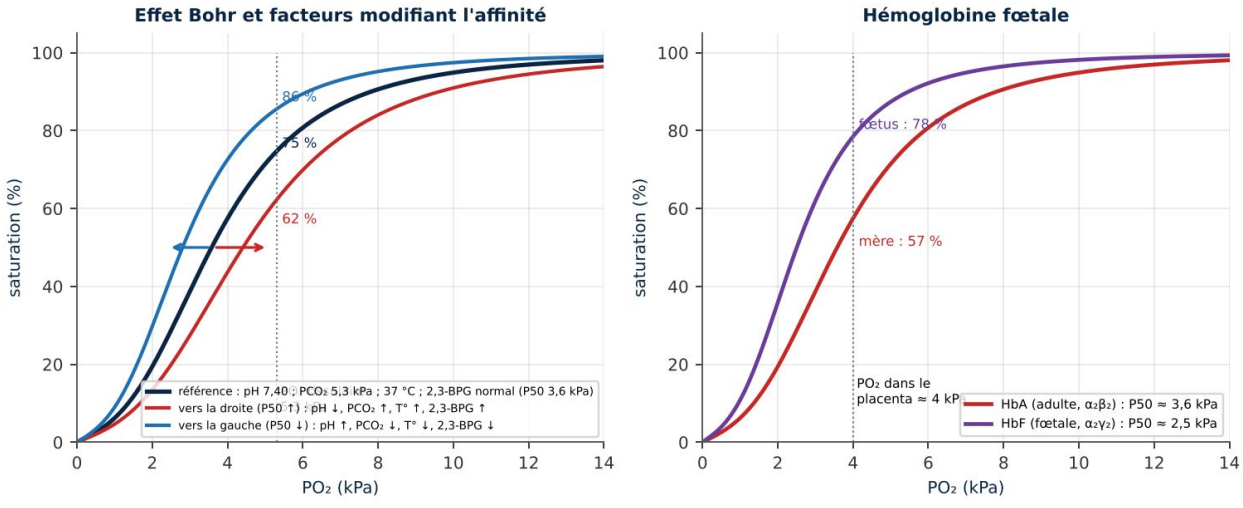
La **myoglobine** (pointillés verts), monomère, a une courbe **hyperbolique** et une **affinité bien plus forte** (P50 ≈ 0,37 kPa) : elle reste saturée aux PO_2 du muscle au repos et ne libère son O_2 que lorsque le muscle en manque (réserve d'O_2 intramusculaire).

EXEMPLE – EXPLOITER LA COURBE DE BARCROFT

À l'aide de la courbe : sang artériel 13,3 kPa → **98 %** ; sang veineux de repos 5,3 kPa → **75 %** ; quantité d'O_2 libérée par 100 mL de sang (Hb 15 g/dL) : 1,34 × 15 × (0,98 − 0,75) = **4,6 mL d'O_2**. Dans un muscle actif, de 98 % à 33 % : 1,34 × 15 × 0,65 = **13,1 mL** d'O_2 par dL, soit près de trois fois plus.

Facteurs qui modifient l'affinité de l'hémoglobine pour l'O_2

La position de la courbe varie selon le milieu. Un **déplacement vers la droite** (P50 augmentée) traduit une **baisse d'affinité** : pour une même PO_2, l'Hb est moins saturée et **libère plus d'O_2**. Un **déplacement vers la gauche** (P50 diminuée) traduit une **hausse d'affinité** : l'Hb fixe mieux l'O_2 mais le libère moins.



Courbes calculées (modèle de Severinghaus) ; un déplacement vers la droite facilite la libération de l'O_2 dans les tissus actifs (acides, CO_2, chaleur).

Figure 16.22 – *Déplacements de la courbe de Barcroft (effet Bohr, température, 2,3-BPG) et courbe de l'hémoglobine fœtale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.22

À gauche : à la PO_2 tissulaire de 5,3 kPa, l'Hb est saturée à 75 % dans les conditions de référence, à **62 %** seulement si la courbe est déplacée vers la droite (tissu actif : acide, chaud, riche en CO_2) : elle a libéré **13 points** de saturation de plus. Le déplacement vers la gauche (poumon : moins de CO_2, moins d'H^+, plus frais) favorise au contraire la **fixation**.

À droite : l'**hémoglobine fœtale** (HbF = $\alpha_2\gamma_2$) a une affinité plus forte que celle de la mère ; dans le placenta, à une PO_2 de 4 kPa, l'Hb maternelle n'est saturée qu'à 57 %, l'HbF à 79 % : l'O_2 passe de la mère au fœtus.

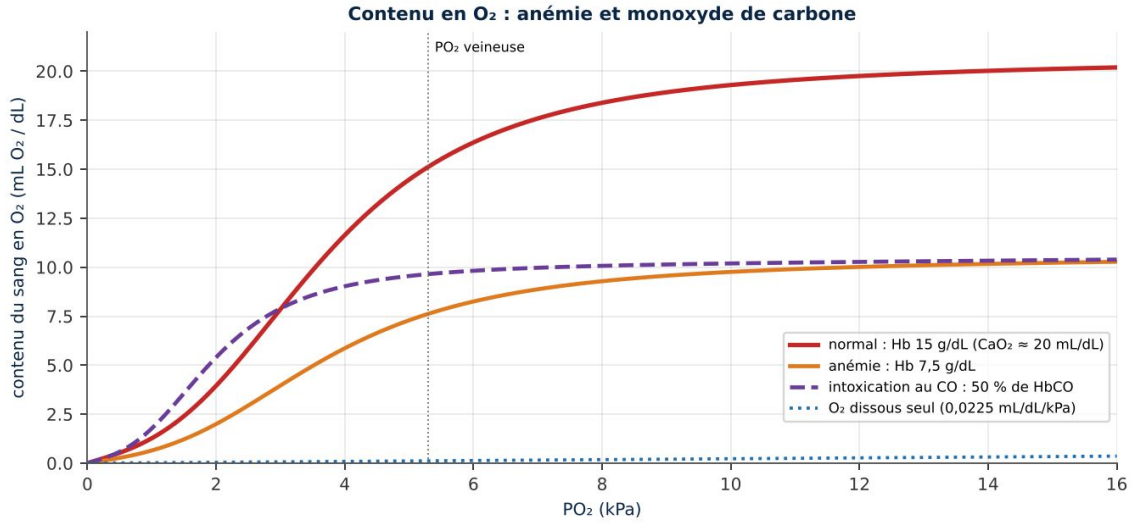
Facteur	Effet sur la courbe	Explication	Intérêt physiologique
pH ↓ (H^+ ↑) et PCO_2 ↑	vers la **droite** : **effet Bohr**	les H^+ se fixent sur certains acides aminés (histidines) et stabilisent la forme désoxy ; le CO_2 forme des carbamates	dans les tissus actifs (acide lactique, CO_2), libération accrue d'O_2 ; dans le poumon, la perte de CO_2 et d'H^+ favorise la fixation
Température ↑	vers la droite	la liaison Fe-O_2 est moins stable à chaud	muscle en activité, fièvre : plus d'O_2 libéré ; refroidissement (hypothermie, circulation extracorporelle) : affinité ↑
2,3-BPG ↑ (hématie)	vers la droite	se fixe dans la cavité centrale de la désoxy-Hb (chaînes β) et la stabilise	métabolite de la **glycolyse** de l'hématie (dérivation de **Rapoport-Luebering**) ; augmente lors des **hypoxies chroniques** (altitude, anémie, BPCO) et de la grossesse ; diminue dans le sang conservé et l'hypophosphatémie
HbF (fœtus)	vers la gauche	les chaînes γ fixent mal le 2,3-BPG	transfert de l'O_2 de la mère au fœtus
Monoxyde de carbone	vers la gauche + capacité ↓	HbCO : le CO occupe des hèmes et empêche les autres de libérer leur O_2	hypoxie tissulaire grave
Sang conservé (poche)	vers la gauche	le 2,3-BPG diminue pendant la conservation	les hématies transfusées libèrent mal l'O_2 pendant quelques heures

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

Courbe de Barcroft : saturation de l'Hb (%) = f(PO_2) ; **sigmoïde** (coopérativité des 4 sous-unités) ; **plateau** = charge sûre dans le poumon (98 % à 13,3 kPa) ; **pente raide** = décharge dans les tissus (75 % à 5,3 kPa) ; P50 ≈ 3,6 kPa. **Droite** (affinité ↓, libération ↑) : **H^+ ↑ (pH ↓), PCO_2 ↑ (effet Bohr), T° ↑, 2,3-BPG ↑** = conditions d'un tissu actif. **Gauche** (affinité ↑) : poumon, HbF, CO, hypothermie.

Contenu du sang en O_2 : hypoxémie, anémie et monoxyde de carbone

Le **contenu artériel en O_2** (CaO_2) dépend de la quantité d'hémoglobine, de sa saturation et, très peu, de l'O_2 dissous : **CaO_2 (mL/dL) = 1,34 × [Hb] (g/dL) × SaO_2 + 0,0225 × PaO_2 (kPa)**. Pour un sujet sain (Hb 15 g/dL, SaO_2 0,98, PaO_2 13,3 kPa) : 1,34 × 15 × 0,98 + 0,0225 × 13,3 = 19,7 + 0,3 = **20,0 mL/dL**. On distingue ainsi trois situations très différentes :



$CaO_2 = 1{,}34 \times [Hb] \times SaO_2 + 0{,}0225 \times PaO_2$ (kPa). Dans l'anémie et l'intoxication au CO, la PaO_2 est normale mais le contenu en O_2 est effondré ; le CO déplace aussi la courbe vers la gauche.

Figure 16.23 – *Contenu du sang en O_2 en fonction de la PO_2 : sujet sain, anémie et intoxication au monoxyde de carbone*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.23

Anémie (courbe orange) : la PaO_2 et la saturation sont **normales**, mais avec moitié moins d'hémoglobine, le contenu maximal n'est que de 10 mL/dL. L'oxymètre (SpO_2) est **normal** : il ne détecte pas l'anémie.

Monoxyde de carbone (pointillés violets) : 50 % des hèmes sont occupés par le CO, la capacité est divisée par deux **et** la courbe est déplacée vers la gauche : à 5,3 kPa, l'Hb restante libère encore moins d'O_2 que dans l'anémie. L'intoxication au CO est donc plus grave qu'une anémie de même degré.

O_2 dissous (pointillés bleus) : négligeable sans hémoglobine (0,3 mL/dL).

Situation	PaO_2	SaO_2	Hb	CaO_2	Exemples
Hypoxémie (insuffisance respiratoire)	↓	↓	N (↑ si chronique)	↓	BPCO, pneumonie, altitude
Anémie	N	N	↓	↓	carence en fer, en B12 ou en folates ; hémorragie
Intoxication au CO	N	N au gazomètre calculé ; HbCO ↑	N	↓↓	chauffage défectueux, incendie, moteur, tabac
Méthémoglobinémie	N	↓ (Fe^{3+})	N	↓	nitrites (eau de puits, légumes riches en nitrates mal conservés chez le nourrisson), certains médicaments

CORRÉLATION CLINIQUE

Intoxication au monoxyde de carbone. Le CO, gaz **incolore et inodore** issu des combustions incomplètes (chaudière, chauffe-eau, poêle, brasero, groupe électrogène, moteur), a pour l'hémoglobine une affinité **200 à 250 fois** supérieure à celle de l'O_2 : il forme la **carboxyhémoglobine (HbCO)**, très stable. Le taux normal d'HbCO est < 2 % (jusqu'à 5 à 10 % chez le fumeur). Signes : maux de tête, nausées, vertiges, malaise collectif (plusieurs personnes et animaux d'un même local), puis coma. Traitement : **aérer, évacuer, appeler le 15 ou le 18**, puis **oxygène** à fort débit (normobare ou hyperbare), qui raccourcit la demi-vie de l'HbCO de 4 à 6 heures à environ 1 heure. Il y a chaque année en France **plusieurs milliers d'intoxications** dont plusieurs dizaines mortelles (Santé publique France) ; les **cuisines professionnelles** sont concernées (fours et appareils à gaz, hottes à l'arrêt).

Méthémoglobinémie du nourrisson (« maladie bleue »). Avant 6 mois, l'hémoglobine fœtale et une enzyme réductrice encore immature rendent le nourrisson sensible aux **nitrites**, qui oxydent le Fe^{2+} en Fe^{3+}. Ils proviennent de la réduction des **nitrates** d'une eau trop chargée (eau de puits ; limite de qualité de l'eau du robinet : 50 mg/L) ou de **légumes riches en nitrates** (épinards, betteraves, blettes) préparés à l'avance et mal conservés. D'où les recommandations : eaux « convenant à l'alimentation des nourrissons » pour les biberons, pas de ces légumes avant la diversification, purées préparées juste avant le repas ou réfrigérées aussitôt.

Le transport du CO_2

Les tissus produisent environ **200 mL de CO_2 par minute** au repos. Ce CO_2 diffuse vers le sang, où il est transporté sous **trois formes** :

Forme de transport	Part du CO_2 échangé entre tissus et poumons	Où ?
CO_2 dissous	5 à 10 %	plasma et hématies (le CO_2 est 20 fois plus soluble que l'O_2)
Composés carbaminés (carbamino-protéines)	20 à 25 %	surtout la **carbaminohémoglobine** (CO_2 fixé sur les fonctions amine N-terminales des globines) ; un peu sur les protéines plasmatiques
Ions hydrogénocarbonate (bicarbonate, HCO_3^-)	60 à 70 %	formés dans les **hématies** grâce à l'**anhydrase carbonique**, puis transportés surtout dans le **plasma**

Ces pourcentages concernent la quantité de CO_2 **chargée dans les tissus et déchargée dans les poumons**. Le sang contient en permanence beaucoup plus de CO_2 (≈ 48 mL/dL dans le sang artériel, ≈ 52 mL/dL dans le sang veineux), surtout sous forme de HCO_3^- (≈ 90 % du CO_2 total) : c'est la **réserve alcaline** (24 mmol/L de HCO_3^- plasmatique).

RÉACTION 2 – HYDRATATION DU CO_2 CATALYSÉE PAR L'ANHYDRASE CARBONIQUE

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$

- L'**anhydrase carbonique** (enzyme à **zinc**) est très abondante dans les **hématies** (elle accélère la réaction plusieurs milliers de fois) ; elle est absente du plasma, où la réaction est lente.
- La première étape ($CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$) est catalysée ; l'**acide carbonique**, instable, se dissocie spontanément et rapidement en ion **hydrogénocarbonate** et en **proton**.
- Dans les **tissus** (CO_2 élevé), l'équilibre est déplacé vers la droite ; dans les **poumons** (CO_2 éliminé), vers la gauche.

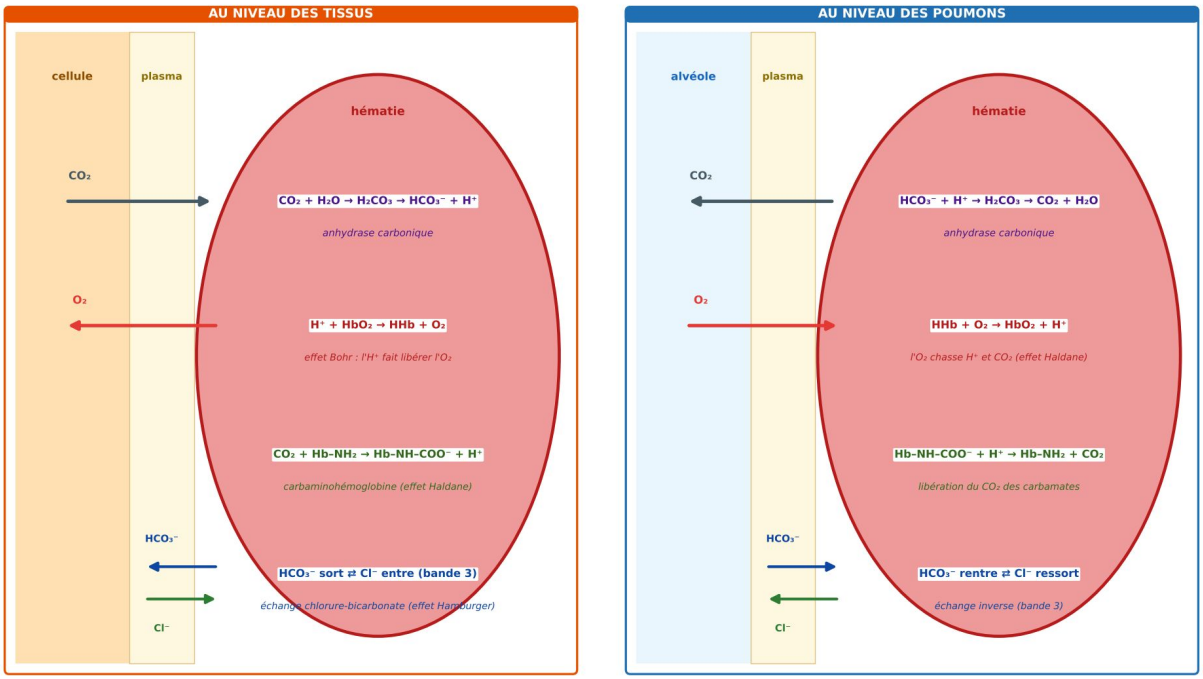


Figure 16.24 – *Planche – transport du CO_2 par l'hématie au niveau des tissus et au niveau des poumons*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.24

Dans les tissus (à gauche) : le CO_2 diffuse des cellules vers le plasma puis dans l'hématie ; l'anhydrase carbonique le transforme en H_2CO_3 qui se dissocie en $\mathbf{HCO_3^-}$ et $\mathbf{H^+}$. Les $\mathbf{H^+}$ se fixent sur l'hémoglobine, ce qui diminue son affinité pour l'O_2 : l'O_2 est libéré (**effet Bohr**) et l'Hb, devenue HHb, tamponne les H^+ (le pH varie peu). Une partie du CO_2 se fixe directement sur les globines (**carbaminohémoglobine**). Les $\mathbf{HCO_3^-}$ sortent de l'hématie vers le plasma en échange d'ions $\mathbf{Cl^-}$ qui entrent, grâce à une protéine d'échange de la membrane (bande 3) : c'est l'**effet Hamburger** (échange chlorure-bicarbonate), qui maintient l'électroneutralité.

Dans les poumons (à droite) : tout s'inverse. L'O_2 entre et se fixe sur l'Hb, qui **libère ses H^+** et son CO_2 carbaminé (**effet Haldane** : l'Hb oxygénée transporte moins de CO_2) ; les HCO_3^- rentrent dans l'hématie en échange de Cl^-, se combinent aux H^+ et redonnent du CO_2 (anhydrase carbonique), qui diffuse vers l'alvéole.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Effet Bohr : la **hausse des H^+ et du CO_2** diminue l'affinité de l'Hb pour l'O_2 (déplacement de la courbe de Barcroft vers la droite) ; il favorise la **libération de l'O_2** dans les tissus.

Effet Haldane : la **désoxygénation** de l'Hb augmente sa capacité à transporter le CO_2 (carbamates) et à fixer les H^+ ; il favorise la **prise en charge du CO_2** dans les tissus et sa **libération** dans le poumon quand l'Hb s'oxygène. Les deux effets sont les deux faces d'une même propriété de l'hémoglobine.

Effet Hamburger : échange $\mathbf{Cl^-/HCO_3^-}$ à travers la membrane de l'hématie ; les hématies du sang veineux sont légèrement plus volumineuses (entrée de Cl^- et d'eau).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le fer, du sang au muscle. L'organisme adulte contient 3 à 4 g de fer : le **fer fonctionnel** (≈ 70 %) est surtout dans l'**hémoglobine** (≈ 2,5 g), une faible part dans la **myoglobine**, les **cytochromes** de la chaîne respiratoire et des enzymes héminiques ; le **fer de réserve** (≈ 1 g chez l'homme, beaucoup moins chez la femme) est stocké sous forme de **ferritine** et d'hémosidérine (foie, rate, moelle) ; la ferritine sérique reflète ces réserves. Une carence épuise d'abord les réserves (ferritine ↓), puis l'érythropoïèse (hématies microcytaires) et enfin l'Hb : **anémie ferriprive**, contenu en O_2 ↓, essoufflement d'effort. Sources : fer **héminique** (viandes, poissons, boudin ; absorbé à ≈ 15 à 35 %) et **non héminique** (légumineuses, céréales ; ≈ 2 à 20 % selon le repas et le statut en fer, favorisé par la vitamine C, freiné par les tanins et les phytates).

L'équation d'Henderson-Hasselbalch appliquée au couple CO_2 / HCO_3^-

Le couple acide carbonique / hydrogénocarbonate est le principal **tampon** du plasma. Comme la concentration de H_2CO_3 est toujours proportionnelle à celle du CO_2 dissous, on écrit l'équation d'Henderson-Hasselbalch (chapitre 1) avec le **CO_2 dissous**, lui-même proportionnel à la **PCO_2** (loi de Henry) :

ÉQUATION À SAVOIR ÉCRIRE ET UTILISER

$pH = pKa + \log ([HCO_3^-] / [CO_2 \text{ dissous}]) = 6{,}1 + \log ([HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2))$

- $[HCO_3^-]$ en mmol/L ; PCO_2 en **kPa** ; 0,23 = coefficient de solubilité du CO_2 (mmol/L/kPa) ; si PCO_2 est en mmHg, on prend **0,03**.
- pKa apparent du couple dans le plasma à 37 °C = **6,1**.

EXEMPLE – CALCULER UN pH SANGUIN

Sang artériel normal : $[HCO_3^-]$ = 24 mmol/L ; PCO_2 = 5,3 kPa → CO_2 dissous = 0,23 × 5,3 = 1,22 mmol/L ; rapport = 24 / 1,22 = **19,7 ≈ 20** ; log 20 = 1,30 ; **pH = 6,1 + 1,30 = 7,40**.

Le pH sanguin dépend donc du **rapport** $[HCO_3^-]$ / PCO_2 : le **rein** règle le numérateur (HCO_3^-, en quelques jours) ; le **poumon** règle le dénominateur (CO_2, en quelques minutes). Si la ventilation diminue, la PCO_2 monte et le pH baisse ; si elle augmente, la PCO_2 baisse et le pH monte.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

O_2 : 98 % lié à l'Hb (HbO_2 ; 1,34 mL/g ; Fe^{2+}), 2 % dissous. **CO_2** : 60-70 % **HCO_3^-** (anhydrase carbonique des hématies, échange Cl^-/HCO_3^-), 20-25 % **carbaminohémoglobine**, 5-10 % **dissous**. **$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$** ; **$pH = 6{,}1 + \log ([HCO_3^-] / 0{,}23 \times PCO_2)$** ; normal : 24 mmol/L, 5,3 kPa, pH 7,40. Ne pas confondre **carbaminohémoglobine** (CO_2) et **carboxyhémoglobine** (CO).

16.3.5 L'appareil respiratoire et l'équilibre acido-basique

Module · *Guide p. 88 : rôle de la ventilation dans l'élimination du CO_2 et la régulation du pH · Guide p. 101 et 103 : pathologies · CNED : 4524 M5S3 §3 ; 4524 M7S5*

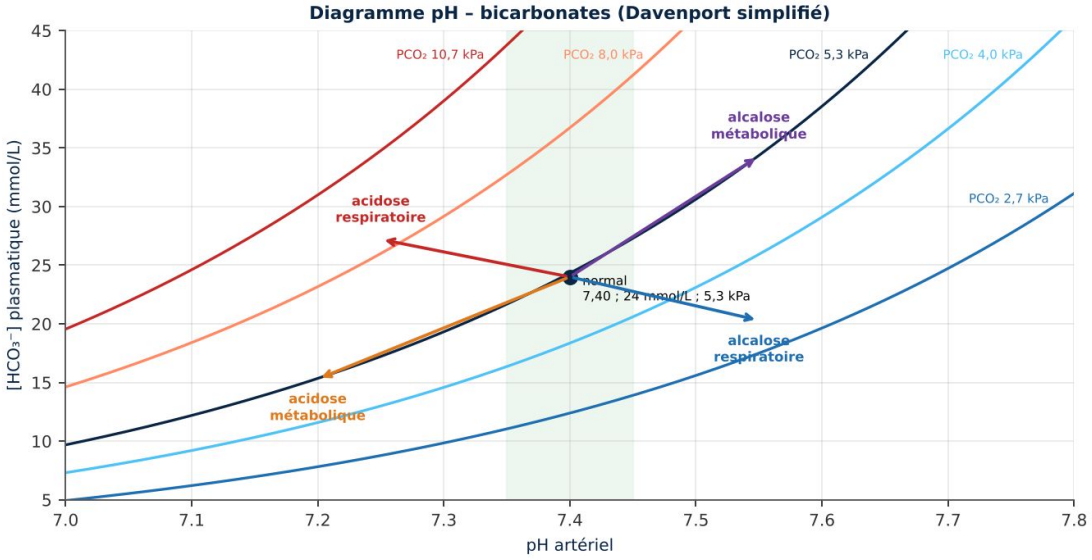
Le métabolisme produit chaque jour environ **15 000 mmol de CO_2** (acide « volatil ») et seulement 50 à 100 mmol d'acides « fixes » (sulfurique, phosphorique, lactique, cétoniques). Le CO_2 forme de l'acide carbonique : sans élimination pulmonaire, le pH chuterait en quelques minutes. Le poumon est donc le **premier organe excréteur d'acide** de l'organisme. Le guide demande de **mettre en lien** le rôle de l'appareil respiratoire et le contrôle de l'équilibre acido-basique ; les compléments sur le rein figurent au chapitre 12 (milieu intérieur).

Trois lignes de défense s'enchaînent face à une charge acide (CNED 4524 M7S5) : (1) les **systèmes tampons**, immédiats (secondes), qui limitent la variation de pH sans éliminer l'acide ; (2) le **poumon**, en quelques minutes, qui ajuste l'élimination du CO_2 ; (3) le **rein**, lent (effet net en 48 h, maximal en 2 à 5 jours), seul capable d'**éliminer les acides fixes** et de **régénérer les HCO_3^-** consommés.

Système	Localisation	Fonctionnement
Hydrogénocarbonate HCO_3^- / CO_2	plasma et liquide interstitiel (principal tampon extracellulaire)	$H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$; le CO_2 formé est **éliminé par le poumon** : système « ouvert », donc très efficace
Hémoglobine (et protéines)	hématies ; protéines plasmatiques et intracellulaires	les groupements imidazole (histidine) fixent les H^+ ; la désoxy-Hb, meilleur accepteur de H^+, tamponne les H^+ issus du CO_2 dans les capillaires tissulaires (effet Haldane)
Phosphates HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$	surtout intracellulaire et **urinaire**	$HPO_4^{2-} + H^+ \rightarrow H_2PO_4^-$; dans l'urine, il permet d'excréter des H^+ (acidité titrable)

Le rein réabsorbe la quasi-totalité des HCO_3^- filtrés (tube proximal) et sécrète des H^+ grâce à l'**anhydrase carbonique** des cellules tubulaires ($CO_2 + H_2O \rightarrow H^+ + HCO_3^-$: le H^+ part dans l'urine, le HCO_3^- « neuf » retourne au sang). Les H^+ sont excrétés **libres** (urine acide, pH jusqu'à 4,5), **fixés aux phosphates** ($H_2PO_4^-$, selon les apports alimentaires de phosphate) et surtout sous forme d'**ion ammonium NH_4^+**, produit à partir de la **glutamine** (glutaminase stimulée par l'acidose). En cas d'alcalose, le rein excrète au contraire des HCO_3^-. Les mouvements de H^+ s'accompagnent de mouvements de **K^+** : l'acidose tend à élever la kaliémie, l'alcalose à l'abaisser (troubles de l'excitabilité cardiaque).

> **DÉFINITIONS À CONNAÎTRE**
>
> **Acidémie** : pH artériel **< 7,35** ; **alcalémie** : pH **> 7,45** (valeurs normales 7,35 à 7,45). **Acidose** / **alcalose** : processus qui tend à faire baisser / monter le pH.
>
> **Trouble respiratoire** : la cause est une variation primitive de la **$PaCO_2$** (ventilation). **Trouble métabolique** : la cause est une variation primitive des **HCO_3^-** (gain ou perte d'acide ou de base).
>
> **Compensation** : réponse de l'autre système qui ramène le **rapport** $[HCO_3^-]$ / PCO_2 vers 20 : le **poumon** compense un trouble métabolique en **minutes à heures** ; le **rein** compense un trouble respiratoire en **2 à 5 jours**.



Courbes iso-PCO_2 calculées par l'équation d'Henderson-Hasselbalch : pH = 6,1 + log([HCO_3^-] / (0,23 × PCO_2 en kPa)).

Figure 16.25 – *Diagramme pH – bicarbonates : point normal et sens des quatre troubles acido-basiques primaires (courbes iso-PCO_2)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.25

Chaque courbe correspond à une **PCO_2 constante** (équation d'Henderson-Hasselbalch). Le point normal est à pH **7,40**, HCO_3^- **24 mmol/L**, PCO_2 **5,3 kPa**.

Troubles respiratoires : on change de courbe iso-PCO_2 (hypoventilation → PCO_2 ↑ → acidose ; hyperventilation → PCO_2 ↓ → alcalose) ; les HCO_3^- varient peu au début.

Troubles métaboliques : on se déplace **le long** de la courbe 5,3 kPa (HCO_3^- ↓ = acidose, HCO_3^- ↑ = alcalose) ; puis la **compensation respiratoire** fait changer de courbe (une acidose métabolique entraîne une hyperventilation qui abaisse la PCO_2 et remonte le pH).

Trouble primaire	Anomalie initiale	Compensation	Exemples (lien avec la nutrition)
Acidose respiratoire	$PaCO_2$ ↑ (> 6 kPa) par **hypoventilation**	rénale : réabsorption et production de HCO_3^- ↑ (2 à 5 jours)	BPCO évoluée, obésité-hypoventilation, sédatifs, alcool, maladies neuromusculaires, épuisement respiratoire, excès glucidique chez un insuffisant respiratoire
Alcalose respiratoire	$PaCO_2$ ↓ (< 4,7 kPa) par **hyperventilation**	rénale : excrétion de HCO_3^-	anxiété (crise de tétanie), douleur, fièvre, **altitude**, grossesse (progestérone), début d'embolie
Acidose métabolique	HCO_3^- ↓ (< 22 mmol/L) : acide en excès ou perte de base	respiratoire : **hyperventilation** (respiration de Kussmaul, ample et profonde) → $PaCO_2$ ↓	**acidocétose diabétique**, jeûne prolongé, cétose des régimes très pauvres en glucides, acidose lactique (effort intense, choc, metformine), diarrhée profuse, insuffisance rénale
Alcalose métabolique	HCO_3^- ↑ (> 26 mmol/L)	respiratoire : **hypoventilation** (limitée par l'hypoxémie)	**vomissements** répétés (anorexie-boulimie : perte d'HCl), aspiration gastrique, diurétiques, hypokaliémie, excès de bicarbonate

EXEMPLES – INTERPRÉTER DES GAZ DU SANG

Acidocétose diabétique : HCO_3^- = 10 mmol/L ; $PaCO_2$ = 3,0 kPa (hyperventilation de Kussmaul, haleine à l'odeur de pomme) → pH = 6,1 + log (10 / (0,23 × 3,0)) = 6,1 + log 14,5 = **7,26** : acidose métabolique **partiellement compensée** par le poumon (sans compensation, avec 5,3 kPa, le pH serait de 6,1 + log (10/1,22) = 7,01).

BPCO avec hypercapnie chronique : $PaCO_2$ = 8,0 kPa ; HCO_3^- = 33 mmol/L → pH = 6,1 + log (33 / 1,84) = **7,35** : acidose respiratoire **compensée** par le rein. Si la $PaCO_2$ montait brutalement à 8 kPa chez un sujet sans compensation (HCO_3^- = 26 mmol/L), le pH serait de **7,25**.

Crise d'angoisse avec hyperventilation : $PaCO_2$ = 3,3 kPa ; HCO_3^- = 22 mmol/L → pH = **7,56** : alcalose respiratoire aiguë (fourmillements, crampes : l'alcalose diminue le calcium ionisé).

MÉTHODE

Interpréter un gaz du sang en trois étapes. 1) Le **pH** : < 7,35 acidose, > 7,45 alcalose. 2) La **cause** : si la $PaCO_2$ varie dans le sens qui explique le pH (↑ dans une acidose, ↓ dans une alcalose), le trouble est **respiratoire** ; si ce sont les HCO_3^- (↓ dans une acidose, ↑ dans une alcalose), il est **métabolique**. 3) La **compensation** : l'autre paramètre varie-t-il **dans le même sens** que le paramètre causal (pour conserver le rapport) ? Le pH est-il revenu dans les limites (compensation complète) ou non (partielle) ? On termine toujours par la PaO_2 (hypoxémie ?).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le diététicien et l'équilibre acido-basique respiratoire. Une hyperventilation inexpliquée chez un patient diabétique doit faire penser à une **acidocétose** (urgence). Les **régimes cétogènes** et le **jeûne** entraînent une acidose métabolique modérée, compensée par la ventilation. Chez l'insuffisant respiratoire hypercapnique, un **excès d'apport glucidique** augmente la production de CO_2 et peut aggraver l'acidose respiratoire (16.3.6). Les **vomissements répétés** des troubles du comportement alimentaire provoquent une alcalose métabolique avec hypokaliémie.

16.3.6 De la respiration pulmonaire à la respiration cellulaire

Module · *Guide p. 88 : relation entre respiration pulmonaire et respiration cellulaire · Guide p. 96 : exercice musculaire · CNED : 4524 M5S3 ; lien avec la bioénergétique (chapitre de biochimie métabolique)*

Respiration cellulaire, quotient respiratoire et dépense énergétique

La ventilation, la diffusion et le transport n'ont qu'un but : permettre la **respiration cellulaire**. Dans la **mitochondrie**, les coenzymes réduits (NADH, $FADH_2$) issus de la glycolyse, de la β-oxydation des acides gras et du cycle de Krebs cèdent leurs électrons à la **chaîne respiratoire** de la membrane interne ; l'**O_2 est l'accepteur final** de ces électrons et forme de l'**eau métabolique** ; l'énergie libérée sert à synthétiser l'**ATP** (phosphorylation oxydative, chapitre 20). Le CO_2 est produit par les **décarboxylations** du pyruvate et du cycle de Krebs. Sans O_2, la chaîne s'arrête : la cellule ne dispose plus que de la **glycolyse anaérobie** (2 ATP par glucose et production de lactate, contre ≈ 30 à 32 ATP en aérobiose).

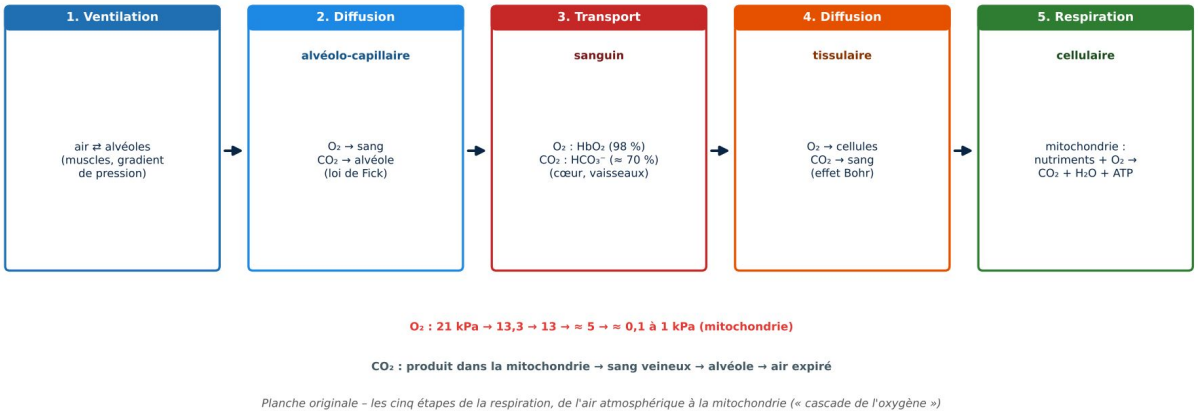


Figure 16.26 – *Planche – les cinq étapes de la respiration, de l'air atmosphérique à la mitochondrie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.26

Les cinq étapes s'enchaînent : **ventilation** (renouvellement de l'air alvéolaire), **diffusion alvéolo-capillaire**, **transport sanguin** (Hb pour l'O_2, HCO_3^- surtout pour le CO_2, pompe cardiaque), **diffusion tissulaire**, **respiration cellulaire** dans la mitochondrie.

La PO_2 diminue à chaque étape (« **cascade de l'oxygène** ») : 21 kPa dans l'air, 13,3 kPa dans l'alvéole et le sang artériel, ≈ 5 kPa dans le sang veineux, moins de 1 kPa dans la mitochondrie ; c'est ce gradient qui fait avancer l'O_2. Le CO_2 suit le chemin inverse.

DÉFINITION À CONNAÎTRE

Quotient respiratoire (QR) = **volume de CO_2 rejeté / volume d'O_2 consommé** pendant le même temps ($\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$). Il dépend des **substrats oxydés** : leur composition en carbone, hydrogène et oxygène fixe la quantité d'O_2 nécessaire.

RÉACTION 3 – OXYDATION COMPLÈTE DU GLUCOSE

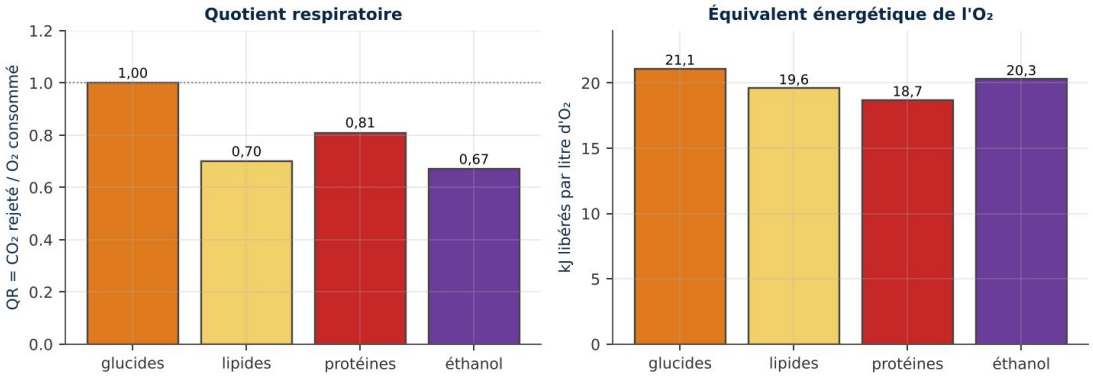
$$\mathbf{C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O}$$

- 6 CO_2 produits pour 6 O_2 consommés : **QR = 6/6 = 1,0**.

RÉACTION 4 – OXYDATION COMPLÈTE DE L'ACIDE PALMITIQUE

$$\mathbf{C_{16}H_{32}O_2 + 23\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 16\ H_2O}$$

- 16 CO_2 pour 23 O_2 : **QR = 16/23 = 0,70** ; les lipides, pauvres en oxygène, demandent plus d'O_2 par carbone oxydé.



Valeurs moyennes de la littérature (calorimétrie indirecte). Un QR > 1 signale une lipogenèse à partir d'un excès de glucides (renutrition, nutrition parentérale trop glucidique).

Figure 16.27 – *Quotient respiratoire et équivalent énergétique de l'O_2 selon le substrat oxydé*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.27

À gauche : QR = **1,0** pour les glucides, **0,70** pour les lipides, **≈ 0,8** pour les protéines, **0,67** pour l'éthanol. Une alimentation mixte donne un QR de repos d'environ **0,80 à 0,85** ; un QR de 0,70 signale un organisme qui oxyde surtout des lipides (jeûne) ; un QR **> 1** signale une **lipogenèse** (synthèse de graisses à partir d'un excès de glucides, qui libère du CO_2 sans consommer d'O_2).

À droite : chaque litre d'O_2 consommé libère **≈ 20 kJ (≈ 4,8 kcal)**, un peu plus avec les glucides (21,1 kJ) qu'avec les lipides (19,6 kJ) : en mesurant l'O_2 consommé, on mesure donc la **dépense énergétique**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Calorimétrie indirecte. En mesurant $\dot{V}O_2$ et $\dot{V}CO_2$ (masque, canopy ou appareil branché sur le respirateur en réanimation), on calcule la **dépense énergétique de repos** par la formule de **Weir** : **DE (kcal/j) = (3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$) × 1 440**, avec $\dot{V}O_2$ et $\dot{V}CO_2$ en L/min. Exemple : $\dot{V}O_2$ = 0,250 L/min et $\dot{V}CO_2$ = 0,200 L/min → (0,985 + 0,221) × 1 440 ≈ **1 740 kcal/j** ; QR = 0,80. C'est la méthode de référence recommandée par l'**ESPEN** pour fixer les apports énergétiques des patients de réanimation, car les équations prédictives (Harris-Benedict, Black) se trompent souvent de plus de 10 %.

Appareil respiratoire et nutrition

Les maladies respiratoires chroniques ont des conséquences nutritionnelles importantes, et l'état nutritionnel influence en retour la fonction respiratoire. Le diététicien intervient en pneumologie, en réhabilitation respiratoire, en réanimation et auprès des patients obèses.

Situation	Mécanisme respiratoire	Conséquences et conduite diététique
BPCO (≈ 3,5 millions de personnes en France ; tabac dans 80 % des cas)	obstruction bronchique, distension, travail respiratoire ↑ ; inflammation systémique ; hypoxémie	**dénutrition** chez 25 à 40 % des patients sévères (dépense ↑, essoufflement aux repas, anorexie) ; un IMC < 21 kg/m² aggrave le pronostic ; repas fractionnés, enrichis ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; compléments nutritionnels oraux ; activité physique adaptée (réhabilitation) ; vitamine D si carence
Insuffisance respiratoire hypercapnique, ventilation mécanique	élimination du CO_2 limitée	éviter la **surnutrition**, surtout glucidique ($\dot{V}CO_2$ ↑, QR > 1) : apports guidés par la calorimétrie ; glucose ≤ 5 mg/kg/min (ESPEN)
Obésité, SAOS, syndrome obésité-hypoventilation	compression thoracique, CRF ↓, collapsus pharyngé nocturne	perte de poids (10 % → apnées nettement réduites), éviter l'alcool le soir ; chirurgie bariatrique dans certains cas

Situation	Mécanisme respiratoire	Conséquences et conduite diététique
Mucoviscidose	mucus visqueux (canal CFTR), infections, obstruction	besoins énergétiques 110 à 200 % des apports conseillés ; enzymes pancréatiques, sel, vitamines ADEK (chapitre 11)
Anémie (fer, B12, folates)	contenu en O_2 ↓ malgré une PaO_2 normale	essoufflement à l'effort, fatigue ; apports en fer héminique, vitamine C, folates ; dépistage chez l'adolescente, la femme enceinte, le sportif d'endurance
Troubles de la déglutition	fausses routes au carrefour aérodigestif	textures adaptées (IDDSI), liquides épaissis, posture, surveillance de l'hydratation et du poids
Tabac	paralysie ciliaire, inflammation, emphysème, HbCO	accompagner l'arrêt (prise de poids moyenne 4 à 5 kg, prévention par l'alimentation et l'activité physique)

ATTENTION

Les allégations sur l'« **eau oxygénée** » ou les boissons « enrichies en oxygène » sont **sans fondement** : l'O_2 est absorbé par les **poumons**, pas par l'intestin ; la quantité d'O_2 dissoute dans une bouteille (quelques dizaines de mg) est dérisoire devant les ≈ 500 g d'O_2 consommés chaque jour, et le sang artériel est déjà saturé à 98 %.

Exercice de synthèse – malaise collectif dans une cuisine centrale : le monoxyde de carbone

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.1

Malaise collectif dans une cuisine centrale : le monoxyde de carbone – 15 points · durée conseillée : 50 min

Un lundi matin d'hiver, dans la cuisine centrale d'une commune (1 200 repas par jour), trois cuisiniers se plaignent de maux de tête, de nausées et de vertiges ; l'un d'eux fait un malaise. Les fours mixtes et les sauteuses fonctionnent au gaz depuis 5 h ; la hotte d'extraction est en panne depuis vendredi. Les pompiers mesurent 180 ppm de monoxyde de carbone (CO) dans l'air. Vous êtes le (la) diététicien(ne) responsable de production et participez à l'analyse de l'accident.

DOCUMENT 1

Personne	SpO_2 (oxymètre)	PaO_2	HbCO	Hb
Cuisinier A (malaise)	98 %	13,1 kPa	32 %	15,0 g/dL
Cuisinier B	99 %	13,3 kPa	18 %	14,6 g/dL
Valeurs habituelles	95 à 100 %	11 à 13,3 kPa	< 2 % (fumeur : 5 à 10 %)	13 à 17 g/dL

L'oxymètre de pouls ordinaire ne distingue pas l'HbCO de l'HbO_2 (même couleur rouge vif).

DOCUMENT 2

Le CO, produit par la combustion incomplète du gaz quand l'apport d'air est insuffisant, a pour l'hémoglobine une affinité **≈ 230 fois** plus forte que l'O_2. La carboxyhémoglobine déplace la courbe de dissociation de l'HbO_2 restante **vers la gauche**. Demi-vie de l'HbCO : 4 à 6 h à l'air ambiant ; ≈ 1 h sous oxygène pur (masque à haute concentration).

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez la structure de l'hémoglobine et écrivez l'équation de fixation de l'O_2 ; indiquez le site de fixation du CO. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la SpO_2 et la PaO_2 du cuisinier A sont normales alors qu'il est intoxiqué. *(2 pts)*

3. Calculez le contenu artériel en O_2 du cuisinier A ($CaO_2 = 1{,}34 \times Hb \times$ fraction d'Hb oxygénée $+ 0{,}0225 \times PaO_2$; on admet que toute l'Hb non liée au CO est saturée) et comparez-le à la normale (20 mL/dL). *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le déplacement de la courbe vers la gauche aggrave l'hypoxie des tissus. *(2 pts)*

5. Expliquez le traitement par l'oxygène en vous appuyant sur l'équation de fixation. *(2 pts)*

6. Proposez des mesures de prévention pour la cuisine. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.1

Question 1

Hétéroprotéine tétramérique $\alpha_2\beta_2$; chaque globine porte un **hème** (protoporphyrine IX + $\mathbf{Fe^{2+}}$) qui fixe réversiblement **une** molécule d'O_2 : $\mathbf{Hb + 4\ O_2 \rightleftharpoons Hb(O_2)_4}$. Le CO se fixe **sur le même site**, le Fe^{2+} de l'hème, à la place de l'O_2 : carboxyhémoglobine **HbCO**.

Question 2

La **PaO_2** mesure l'O_2 **dissous**, qui dépend de l'air alvéolaire et des poumons, normaux ici. L'oxymètre de pouls mesure l'absorption de la lumière par l'Hb rouge vif : il « voit » l'HbCO comme de l'HbO_2 et affiche une fausse saturation normale. Il faut doser l'**HbCO** dans le sang (co-oxymètre).

Question 3

Hb disponible pour l'O_2 : $15{,}0 \times (1 - 0{,}32) = 10{,}2$ g/dL ; $CaO_2 = 1{,}34 \times 10{,}2 + 0{,}0225 \times 13{,}1 = 13{,}67 + 0{,}29 =$ **14,0 mL/dL**, soit **30 % de moins** que la normale (20 mL/dL), comme une anémie sévère à 10 g/dL.

Question 4

Avec une courbe déplacée vers la **gauche**, l'Hb restante garde son O_2 plus fortement : à la PO_2 des tissus (≈ 5 kPa), elle en libère **moins** que normalement. L'apport réel d'O_2 aux cellules est donc encore plus faible que ne le laisse prévoir le contenu : les organes les plus consommateurs (**cerveau**, cœur) souffrent les premiers (céphalées, malaise, troubles du rythme).

Question 5

L'O_2 et le CO sont en **compétition** pour l'hème : $HbCO + O_2 \rightleftharpoons HbO_2 + CO$. En augmentant fortement la **PO_2** alvéolaire (O_2 pur), on déplace l'équilibre vers la libération du CO, éliminé par les poumons ; la demi-vie de l'HbCO passe de 4-6 h à ≈ 1 h ; l'oxygène hyperbare l'accélère encore.

Question 6

Ventilation : ne jamais faire fonctionner les appareils à gaz sans extraction ; asservir l'alimentation en gaz au fonctionnement de la hotte (exigé par la réglementation des établissements recevant du public) ; **détecteurs de CO** dans la cuisine ; **entretien** annuel des appareils et des conduits ; formation du personnel aux signes d'alerte (maux de tête collectifs, amélioration à l'air libre) et à la conduite à tenir (**aérer, évacuer, appeler le 18 ou le 15**) ; inscrire le risque dans le document unique d'évaluation des risques.

Exercice de synthèse – une coureuse de fond essoufflée : anémie par carence en fer

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.2

Une coureuse de fond essoufflée : anémie par carence en fer – 16 points · durée conseillée : 50 min

Manon, 19 ans, court 70 km par semaine en club ; elle est végétarienne depuis un an et a des règles abondantes. Depuis trois mois, elle est essoufflée dans les montées, ses performances baissent et elle se sent fatiguée. Son médecin lui prescrit un bilan sanguin et l'adresse au diététicien.

DOCUMENT 1

Paramètre	Manon	Valeurs de référence (femme)
Hémoglobine	9,8 g/dL	12 à 16 g/dL
VGM (volume globulaire moyen)	72 fL	80 à 100 fL
Ferritine	8 µg/L	> 30 µg/L (sportive : > 30-50 µg/L)
SpO_2 au repos	99 %	95 à 100 %
Fréquence cardiaque de repos	78 /min	habituellement 52 /min

DOCUMENT 2

Ration habituelle : céréales du petit déjeuner, pâtes ou riz, légumes, fromage, yaourts, thé au lait à chaque repas ; pas de légumineuses. Référence nutritionnelle pour la population en fer de la femme réglée (ANSES 2021) : 11 mg/j pour des pertes menstruelles faibles à normales, **16 mg/j** en cas de pertes menstruelles élevées. Teneurs en fer (mg/100 g) : lentilles cuites 2,5 ; pois chiches cuits 2,1 ; tofu 2,7 ; épinards cuits 2,1 ; céréales enrichies 12 ; boudin noir 22 ; foie de volaille 9.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez le bilan de Manon. *(2 pts)*

2. Calculez son contenu artériel en O_2 ($CaO_2 = 1{,}34 \times Hb \times SaO_2$; on néglige l'O_2 dissous) et comparez-le à celui d'une femme à 14 g/dL. Expliquez l'essoufflement à l'effort malgré une SpO_2 normale. *(4 pts)*

3. Expliquez le rôle du fer dans l'hémoglobine et la myoglobine ; justifiez la baisse du VGM. *(2 pts)*

4. Expliquez l'augmentation de sa fréquence cardiaque de repos. *(2 pts)*

5. Identifiez les causes probables de la carence et proposez des conseils alimentaires précis. *(4 pts)*

6. Expliquez pourquoi un stage en altitude prévu dans un mois est déconseillé avant correction. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.2

Question 1

Anémie (9,8 < 12 g/dL) **microcytaire** (VGM 72 < 80 fL) avec **ferritine effondrée** (8 µg/L : réserves vides) : **anémie par carence en fer**. La SpO_2 est normale : poumons et échanges alvéolaires sont normaux. Tachycardie de repos relative.

Question 2

Manon : 1,34 × 9,8 × 0,99 = **13,0 mL/dL** ; femme à 14 g/dL : 1,34 × 14 × 0,99 = **18,6 mL/dL** : **30 % d'O_2 en moins** par dL de sang. À l'effort, les muscles demandent beaucoup d'O_2 ; chaque litre de sang en apporte moins ; le cœur et la ventilation doivent compenser (débit cardiaque ↑, ventilation ↑ par l'acidose lactique plus précoce) : **essoufflement** et baisse de performance. La SpO_2 mesure le **pourcentage** d'Hb saturée, pas la **quantité** d'Hb : elle reste normale.

Question 3

Le **Fe^{2+}** est au centre de chaque **hème** : il fixe l'O_2 (Hb : transport ; myoglobine : réserve musculaire). Sans fer, la moelle fabrique moins d'Hb ; les érythroblastes se divisent davantage avant d'atteindre leur concentration en Hb : hématies **plus petites** (microcytose) et pâles.

Question 4

Pour apporter la même quantité d'O_2 aux tissus avec un sang moins riche en O_2, il faut augmenter le **débit cardiaque** (débit = FC × VES) : la **fréquence cardiaque** augmente (stimulation sympathique).

Question 5

Causes : **pertes** menstruelles abondantes + pertes liées à la course (hémolyse de « foulée », microsaignements digestifs, sueur) + **apports insuffisants** (régime végétarien sans légumineuses, fer non héminique moins absorbé : ≈ 2 à 20 % selon le repas et le statut en fer, contre ≈ 15 à 35 % pour le fer héminique) + **inhibiteurs** de l'absorption (tanins du **thé** au repas, calcium des laitages). Conseils : légumineuses (lentilles, pois chiches) et tofu **chaque jour**, céréales enrichies, fruits secs ; associer une source de **vitamine C** au même repas (agrume, kiwi, poivron cru) ; **thé et café à distance des repas** (≥ 1 h) ; laitages plutôt en collation ; si elle l'accepte, poisson ou œufs ; le médecin prescrit une **supplémentation** en fer (plusieurs mois) avec contrôle de la ferritine. Couvrir les besoins énergétiques (risque de déficit énergétique relatif du sportif).

Question 6

En altitude, la PaO_2 baisse ; l'organisme compense en sécrétant de l'**érythropoïétine** pour fabriquer plus d'hématies ; sans **fer** disponible, cette adaptation est impossible : l'hypoxie s'ajoute à l'anémie (contenu en O_2 encore réduit), avec un risque de malaise et de contre-performance.

Exercice de synthèse – acidocétose diabétique et respiration de Kussmaul

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.3

Hugo, 14 ans, respire très fort : une acidocétose diabétique – 16 points · durée conseillée : 45 min

Hugo, 14 ans, a perdu 4 kg en trois semaines ; il boit beaucoup et urine souvent. Ce matin, il vomit, il est somnolent et respire de façon ample, profonde et rapide ; son haleine a une odeur de pomme. Aux urgences, on découvre un **diabète de type 1** révélé par une **acidocétose**. Vous êtes le (la) diététicien(ne) du service de pédiatrie qui prendra en charge l'éducation nutritionnelle.

DOCUMENT 1

Paramètre (sang artériel)	Hugo	Valeurs de référence
pH	7,18	7,35 à 7,45
$PaCO_2$	2,4 kPa	4,7 à 6,0 kPa
HCO_3^-	6,5 mmol/L	22 à 26 mmol/L
PaO_2	14,2 kPa	11 à 13,3 kPa
Glycémie	28 mmol/L	3,9 à 5,5 mmol/L à jeun
Cétonémie (β-hydroxybutyrate)	5,8 mmol/L	< 0,6 mmol/L

DOCUMENT 2

Équation d'Henderson-Hasselbalch : $pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2))$, PCO_2 en kPa. Sans insuline, la lipolyse libère des acides gras que le foie transforme en **corps cétoniques** (acides acétoacétique et β-hydroxybutyrique), qui libèrent des H^+.

TRAVAIL À FAIRE

1. Caractérisez le trouble acido-basique d'Hugo en justifiant. *(3 pts)*

2. Vérifiez par le calcul la cohérence du pH mesuré, puis calculez le pH qu'aurait Hugo sans hyperventilation ($PaCO_2$ = 5,3 kPa). *(3 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de cette hyperventilation (récepteurs, centres, effecteurs). *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi la PaO_2 d'Hugo est légèrement supérieure à la normale. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'acidose diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'O_2 et ce qui se passe lorsqu'on corrige brutalement l'acidose. *(2 pts)*

6. Présentez deux messages d'éducation nutritionnelle qui préviennent une nouvelle acidocétose. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.3

Question 1

pH 7,18 < 7,35 : **acidémie**. HCO_3^- effondrés (6,5 mmol/L) : cause **métabolique** (accumulation d'acides cétoniques qui consomment les HCO_3^-). $PaCO_2$ basse (2,4 kPa) : **compensation respiratoire** (hyperventilation), **partielle** puisque le pH reste bas. **Acidose métabolique partiellement compensée.**

Question 2

0,23 × 2,4 = 0,552 mmol/L ; 6,5 / 0,552 = 11,8 ; log 11,8 = 1,07 → pH = **7,17**, cohérent avec 7,18. Sans hyperventilation : 0,23 × 5,3 = 1,22 ; 6,5 / 1,22 = 5,33 ; log = 0,73 → **pH = 6,83**, incompatible avec la vie à court terme : la ventilation limite la chute du pH.

Question 3

Les H^+ en excès dans le sang stimulent les **chémorécepteurs périphériques** (corpuscules **carotidiens** et **aortiques**), qui informent par les nerfs IX et X les **centres respiratoires bulbaires** ; ceux-ci augmentent la fréquence et surtout l'**amplitude** des salves vers le **diaphragme** (nerfs phréniques) et les **intercostaux** : respiration ample et profonde (**respiration de Kussmaul**). L'élimination accrue de CO_2 déplace l'équilibre $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$ vers la gauche, consommant des H^+. (Les chémorécepteurs centraux réagissent peu au début car les H^+ du sang franchissent mal la barrière hémato-encéphalique.)

Question 4

La ventilation alvéolaire très augmentée renouvelle davantage l'air alvéolaire : la $PACO_2$ baisse et laisse « plus de place » à l'O_2 : la **PAO_2 monte** (≈ 15 kPa), donc la PaO_2 aussi.

Question 5

Les **H^+** se fixent sur la globine et stabilisent la forme désoxygénée : **effet Bohr**, courbe déplacée vers la droite, l'O_2 est plus facilement libéré (ce qui compense en partie). Le 2,3-BPG des hématies diminue pendant l'acidose : si l'on corrige brutalement l'acidose (bicarbonate), la courbe passe vers la **gauche** et les tissus reçoivent moins d'O_2 ; c'est une des raisons de corriger progressivement, d'abord par l'**insuline** et la réhydratation.

Question 6

Ne **jamais arrêter l'insuline**, même en cas de repas sauté, de gastro-entérite ou de vomissements (règles des jours de maladie : surveiller glycémie et cétones, boire, appeler l'équipe) ; savoir reconnaître les signes d'alerte (soif, urines abondantes, nausées, haleine fruitée, respiration rapide) ; adapter l'insuline aux glucides du repas (insulinothérapie fonctionnelle) plutôt que supprimer les glucides.

Exercice de synthèse – asthme de l'enfant : lire une spirométrie

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.4

Asthme de l'enfant : lire une spirométrie – 14 points · durée conseillée : 45 min

Inès, 11 ans (1,45 m ; 47 kg), est suivie pour un asthme ; elle tousse la nuit et s'essouffle au sport. Le pneumopédiatre réalise une spirométrie avant et 15 minutes après l'inhalation d'un bronchodilatateur (salbutamol), puis demande un avis diététique (prise de poids récente de 6 kg).

DOCUMENT 1

Mesure	Théorique	Avant	Après bronchodilatateur
CV (capacité vitale)	2,60 L	2,40 L	2,55 L
VEMS	2,25 L	1,50 L	2,05 L
DEP	5,0 L/s	3,1 L/s	4,6 L/s

DOCUMENT 2

L'asthme est une inflammation chronique des bronches avec **hyperréactivité** : sous l'effet d'un allergène, de l'effort ou du froid, le **muscle lisse** des bronchioles se contracte, la muqueuse s'œdématie et sécrète du mucus. Les bronchodilatateurs relâchent le muscle lisse. Courbes de corpulence d'une fille de 11 ans : seuil du surpoids IOTF-25 ≈ 20,7 kg/m² ; seuil de l'obésité IOTF-30 ≈ 25,4 kg/m².

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC d'Inès et situez sa corpulence. *(1,5 pts)*

2. Calculez le rapport de Tiffeneau avant et après bronchodilatateur ; concluez sur le type de trouble ventilatoire et sa réversibilité. *(4 pts)*

3. À l'aide de vos connaissances sur la paroi des bronchioles, expliquez l'obstruction et l'effet du bronchodilatateur. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la crise d'asthme gêne surtout l'expiration et pourquoi Inès mobilise ses muscles accessoires (citez-les). *(3 pts)*

5. Justifiez l'intérêt d'éviter une prise de poids excessive et proposez trois conseils. *(2,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.4

Question 1

IMC = 47 / $1{,}45^2$ = 47 / 2,1025 = **22,4 kg/m²** : au-dessus du seuil IOTF-25 (≈ 20,7) et au-dessous de l'IOTF-30 : **surpoids** (degré 1).

Question 2

Avant : 1,50 / 2,40 = **62,5 %** < 70 % (et VEMS = 67 % de la théorique) : **trouble ventilatoire obstructif**. Après : 2,05 / 2,55 = **80,4 %** : normalisé ; le VEMS gagne 0,55 L (+ 37 %) : obstruction **réversible**, caractéristique de l'**asthme** (alors que l'obstruction de la BPCO est persistante).

Question 3

Les **bronchioles** n'ont **pas de cartilage** : leur calibre dépend de leur **muscle lisse**, très développé. Dans la crise, la **contraction** de ce muscle, l'**œdème** du chorion et le **mucus** réduisent la lumière : la résistance à l'écoulement de l'air augmente fortement (elle varie comme l'inverse de la puissance 4 du rayon). Le salbutamol, stimulant des récepteurs β_2, **relâche** le muscle lisse : la lumière s'élargit, le VEMS remonte.

Question 4

À l'expiration, la pression autour des bronchioles augmente et tend à les **comprimer** ; déjà rétrécies, elles se ferment avant que l'air ne soit sorti : l'air est piégé (distension, sifflements expiratoires). Inès doit rendre l'expiration **active** (intercostaux internes, abdominaux) et, pour inspirer dans un thorax distendu, elle recrute les **scalènes** et les **sterno-cléido-mastoïdiens** (tirage).

Question 5

L'excès de poids **comprime** le thorax (CRF ↓), entretient une **inflammation** et diminue l'efficacité des traitements ; l'obésité aggrave l'asthme et l'essoufflement limite l'activité physique (cercle vicieux). Conseils : activité physique **régulière** avec échauffement et traitement préventif si prescrit ; repas structurés, limiter boissons sucrées et grignotages ; fruits et légumes, poissons ; ne pas exclure d'aliments sans allergie prouvée.

Exercice de synthèse – un grand prématuré et le surfactant

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.5

Un grand prématuré qui s'épuise à respirer : le surfactant – 13 points · durée conseillée : 45 min

Léo est né à 29 semaines d'aménorrhée (1 150 g). Dès la naissance, il présente une détresse respiratoire : fréquence 80 /min, tirage, geignement expiratoire, SpO_2 84 % à l'air. La radiographie montre des poumons « blancs » mal aérés. On diagnostique une **maladie des membranes hyalines** ; il reçoit du surfactant par une sonde dans la trachée et une ventilation non invasive.

DOCUMENT 1

Document 1 – Le surfactant pulmonaire est composé à 90 % de lipides (surtout **dipalmitoylphosphatidylcholine**, phospholipide portant deux acides palmitiques) et à 10 % de protéines. Il est produit par les **pneumocytes II** à partir de 24-26 semaines, en quantité suffisante vers **34-35 semaines**. Les corticoïdes donnés à la mère avant un accouchement prématuré accélèrent sa production.

Document 2 – Sans surfactant, la tension superficielle du film d'eau qui tapisse les alvéoles tend à les faire se refermer, d'autant plus qu'elles sont petites (loi de Laplace : P = 2T / r) ; à chaque expiration, les alvéoles se **collabent** et doivent être rouvertes à l'inspiration suivante.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez la paroi alvéolaire en précisant le rôle des pneumocytes I et II. *(3 pts)*

2. Expliquez la détresse respiratoire de Léo et l'hypoxémie (SpO_2 84 %) à l'aide des documents. *(4 pts)*

3. Calculez le rapport de pression entre une alvéole de rayon 50 µm et une alvéole de 100 µm sans surfactant, à tension égale ; concluez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la dépense énergétique de Léo est augmentée et en quoi cela complique son alimentation. *(3 pts)*

5. Justifiez l'intérêt des corticoïdes anténatals. *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.5

Question 1

Paroi faite d'un **épithélium pavimenteux simple** : les **pneumocytes I**, très aplatis, couvrent ≈ 95 % de la surface et forment, avec les lames basales fusionnées et l'endothélium, la **barrière alvéolo-capillaire** (≈ 0,5 µm) où diffusent les gaz ; les **pneumocytes II**, cubiques, sécrètent le **surfactant** (corps lamellaires, exocytose) et renouvellent les pneumocytes I ; des **macrophages** et un tissu conjonctif riche en **capillaires** et **fibres élastiques** complètent la paroi.

Question 2

À 29 SA, les pneumocytes II produisent trop peu de surfactant : la **tension superficielle** est élevée, les alvéoles se **collabent** à chaque expiration (geignement : Léo freine son expiration pour les garder ouvertes). Il doit développer à chaque inspiration un effort énorme pour les rouvrir (tirage, polypnée) et ses muscles s'épuisent. Les alvéoles fermées sont **perfusées mais non ventilées** : la **surface d'échange** utile diminue (loi de Fick) et le sang qui les traverse n'est pas hématosé → **hypoxémie** (SpO_2 84 %) et souvent hypercapnie.

Question 3

$P = 2T/r$: à T égale, P(50 µm) / P(100 µm) = 100 / 50 = **2** : la petite alvéole a une pression deux fois plus forte, elle se vide dans la grande et se collabe. Le surfactant abaisse T, surtout dans les petites alvéoles, ce qui **stabilise** des alvéoles de tailles différentes.

Question 4

Le **travail respiratoire** (muscles respiratoires sollicités à 80 cycles/min) consomme de l'énergie et de l'O_2 ; la thermorégulation et la croissance s'y ajoutent. Mais Léo ne peut pas téter (succion-déglutition-respiration non coordonnées avant 32-34 SA, polypnée qui expose aux fausses routes) : il est nourri par **voie parentérale** puis **entérale** par sonde (lait maternel enrichi), en augmentant progressivement les volumes ; ses réserves sont très faibles.

Question 5

Les corticoïdes accélèrent la **maturation des pneumocytes II** et la synthèse de surfactant chez le fœtus : ils diminuent la fréquence et la gravité de la maladie des membranes hyalines lorsqu'ils sont administrés au moins 24 h avant l'accouchement.

Exercice de synthèse – déglutition, dysphagie et fausses routes

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.6

Fausses routes et pneumopathie après un AVC – 14 points · durée conseillée : 45 min

M. Robert, 78 ans, est hospitalisé depuis 10 jours pour un accident vasculaire cérébral. Il tousse pendant les repas, sa voix devient « mouillée » après avoir bu, et il a présenté une fièvre à 38,7 °C avec un foyer pulmonaire à la base droite : on parle de **pneumopathie d'inhalation**. Il a perdu 3 kg (poids 64 kg) et ne mange plus que la moitié de ses plateaux. L'orthophoniste a évalué la déglutition et vous demande d'adapter son alimentation.

DOCUMENT 1

Document 1 – La déglutition comporte un temps **oral** (volontaire), un temps **pharyngé** (réflexe : élévation du larynx, bascule de l'**épiglotte**, fermeture des cordes vocales, apnée de déglutition) et un temps **œsophagien**. Après un AVC, le réflexe est retardé : le liquide, qui s'écoule vite, atteint le larynx ouvert avant que celui-ci ne se ferme.

Document 2 – Cadre IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) : liquides de niveau 0 (fins) à 4 (extrêmement épais) ; aliments de niveau 4 (mixé lisse) à 7 (normal). Recommandation de l'orthophoniste : liquides **niveau 2** (légèrement épais), textures **niveau 5** (haché-lubrifié), position assise à 90°, menton légèrement fléchi.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez par une phrase le trajet de l'air et celui du bol alimentaire dans le pharynx et expliquez ce qu'est une fausse route. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi les liquides fins sont les plus dangereux et pourquoi la pneumopathie siège souvent à droite. *(3 pts)*

3. Calculez la perte de poids en pourcentage et concluez sur l'état nutritionnel (critère HAS 2021 chez la personne de 70 ans et plus : perte ≥ 5 % en 1 mois). *(2 pts)*

4. Expliquez en quoi la dénutrition aggrave le risque de pneumopathie. *(2 pts)*

5. Proposez une organisation de ses repas et de son hydratation. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.6

Question 1

Le **pharynx** est un carrefour : l'air passe des fosses nasales (nasopharynx) vers le larynx et la trachée, **en avant** ; le bol passe de la bouche (oropharynx) vers l'œsophage, **en arrière**. Pendant la déglutition, le larynx s'élève, l'**épiglotte** couvre son entrée et la respiration s'arrête : le bol est dirigé vers l'œsophage. **Fausse route** : passage d'aliments ou de liquide dans le larynx et la trachée (voies aériennes) au lieu de l'œsophage.

Question 2

Les liquides fins s'écoulent **vite** et sans cohésion : ils arrivent au larynx avant que le réflexe retardé ne le ferme ; un liquide épaissi s'écoule plus lentement et forme un bol cohésif. Les particules inhalées vont plus souvent dans la **bronche principale droite**, plus **courte**, plus **large** et plus **verticale** que la gauche (dans le prolongement de la trachée) : le lobe inférieur droit est le plus touché en position assise.

Question 3

Poids initial : 64 + 3 = 67 kg ; perte = 3 / 67 = **4,5 %** en 10 jours : proche du seuil de 5 % en un mois, avec des apports diminués de moitié : **risque élevé de dénutrition** à surveiller (et dénutrition si la perte atteint 5 % ; albumine non utilisée en phase inflammatoire).

Question 4

La dénutrition diminue la **masse et la force des muscles**, dont les muscles de la **toux** et de la déglutition, et altère l'**immunité** : les particules inhalées sont moins bien expulsées et les infections moins bien combattues.

Question 5

Textures **hachées-lubrifiées** (sauces, purées), aucune texture mixte (soupe avec morceaux, fruits juteux), éviter les aliments friables (riz sec, biscottes) ; liquides **épaissis** au niveau 2 (poudre épaississante, eaux gélifiées, laitages épais), répartis sur la journée (≥ 1,5 L avec l'eau des aliments) ; **enrichissement** (poudre de lait, fromage, œuf, crème) et compléments nutritionnels de texture adaptée ; 5 à 6 prises ; repas au calme, assis à 90°, petites bouchées, rester assis 30 min après ; hygiène bucco-dentaire (diminue le risque de pneumopathie) ; pesée hebdomadaire.

Exercice de synthèse – patient ventilé en réanimation : nutrition et production de CO_2

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.7

Réanimation : calorimétrie indirecte et excès de glucides – 14 points · durée conseillée : 45 min

M. Diallo, 58 ans (80 kg), est sous ventilation mécanique en réanimation depuis 8 jours pour une pneumonie grave. Il reçoit une nutrition parentérale riche en glucose. Le sevrage du respirateur échoue : sa $PaCO_2$ remonte dès qu'on diminue l'assistance. Le médecin demande une calorimétrie indirecte.

DOCUMENT 1

Mesure	Résultat
$\dot{V}O_2$ (O_2 consommé)	0,300 L/min
$\dot{V}CO_2$ (CO_2 produit)	0,327 L/min
Apports prescrits	2 700 kcal/j dont 600 g de glucose/j

Formule de Weir simplifiée : DE (kcal/j) = (3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$) × 1 440 (L/min). Recommandation ESPEN : apport de glucose ≤ 5 mg/kg/min ; en phase aiguë, apports énergétiques progressifs sans dépasser 70 % puis 80-100 % de la dépense mesurée ; protéines 1,3 g/kg/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le quotient respiratoire et interprétez-le. *(3 pts)*

2. Calculez la dépense énergétique mesurée et comparez-la aux apports. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport de glucose en mg/kg/min et comparez-le à la recommandation. *(2 pts)*

4. Expliquez l'échec du sevrage ventilatoire. *(3 pts)*

5. Proposez une adaptation de la nutrition. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.7

Question 1

QR = 0,327 / 0,300 = **1,09** > 1 : l'organisme ne se contente pas d'oxyder des glucides (QR = 1) ; il transforme l'excès de glucose en **lipides** (**lipogenèse**), réaction qui libère du CO_2 sans consommer d'O_2 : signe de **surnutrition glucidique**.

Question 2

DE = (3,941 × 0,300 + 1,106 × 0,327) × 1 440 = (1,182 + 0,362) × 1 440 = **≈ 2 224 kcal/j**. Les apports (2 700 kcal/j) dépassent la dépense de ≈ 480 kcal/j (**121 %** de la dépense) : surnutrition.

Question 3

600 g/j = 600 000 mg / 1 440 min = 417 mg/min ; / 80 kg = **5,2 mg/kg/min** > 5 mg/kg/min : au-dessus de la capacité d'oxydation du glucose.

Question 4

L'excès de glucides augmente la **production de CO_2** ($\dot{V}CO_2$ 0,327 au lieu de ≈ 0,250 L/min pour un QR de 0,83). Pour garder une $PaCO_2$ normale, il faut augmenter la **ventilation alvéolaire** ; un patient affaibli (muscles respiratoires fondus par la réanimation) n'y arrive pas : dès qu'on diminue l'assistance, la $PaCO_2$ monte (acidose respiratoire). La surnutrition provoque aussi hyperglycémie et stéatose.

Question 5

Diminuer l'énergie à **≈ 2 000 à 2 200 kcal/j** (80-100 % de la dépense mesurée) ; réduire le glucose sous **4 à 5 mg/kg/min** (≤ 460 à 576 g/j) en remplaçant une partie de l'énergie par des **lipides** (émulsion lipidique) ; apporter **≈ 105 g de protéines/j** (1,3 g/kg) pour préserver les muscles, dont le diaphragme ; contrôler glycémie et triglycérides ; refaire une calorimétrie ; passer à la **voie entérale** dès que possible.

Exercice de synthèse – pneumopathie d'une personne âgée : oxygène et hydratation

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.8

Pneumonie d'une résidente d'EHPAD : oxygène, fièvre et hydratation – 12 points · durée conseillée : 40 min

Mme Blanc, 86 ans (52 kg), vit en EHPAD. Elle a de la fièvre (39 °C), respire vite (28 cycles/min) et sa SpO_2 est à 89 % à l'air ambiant. Le médecin diagnostique une pneumonie et prescrit un antibiotique et de l'oxygène (2 L/min par lunettes). Elle boit peu et ses urines sont foncées.

DOCUMENT 1

Document 1 – Dans la pneumonie, les alvéoles d'une partie du poumon se remplissent d'un exsudat (liquide, cellules inflammatoires, fibrine) ; la barrière alvéolo-capillaire s'épaissit. Loi de Fick : débit de diffusion = D × S × ΔP / e.

Document 2 – Fraction d'O_2 inspirée (FiO_2) : air 21 % ; avec 2 L/min d'O_2 par lunettes, ≈ 28 %. Pertes hydriques respiratoires : ≈ 400 mL/j au repos ; elles augmentent avec la fréquence respiratoire et la fièvre (≈ + 10 à 13 % des pertes insensibles par degré au-dessus de 37 °C). Besoin hydrique de la personne âgée : ≈ 30 à 35 mL/kg/j, majoré en cas de fièvre.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez la baisse de la SpO_2 à l'aide de la loi de Fick. *(3 pts)*

2. Calculez la PO_2 de l'air inspiré humidifié à l'air et sous oxygène (FiO_2 28 %, Patm 101,3 kPa, PH_2O 6,3 kPa) ; expliquez l'effet de l'oxygène. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la fièvre et la polypnée augmentent ses besoins en eau ; estimez son besoin hydrique. *(3 pts)*

4. Proposez des moyens concrets de la faire boire et de couvrir ses besoins pendant l'infection. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.8

Question 1

Les alvéoles remplies d'exsudat ne contiennent plus d'air : la **surface S** d'échange diminue ; ailleurs, l'œdème inflammatoire **épaissit la barrière (e ↑)**. Le débit de diffusion de l'O_2 (peu soluble, plus sensible que le CO_2) diminue : le sang qui traverse ces zones reste mal oxygéné → **PaO_2 et SpO_2 ↓** (89 %). La polypnée est la réponse des chémorécepteurs.

Question 2

Air : 0,21 × (101,3 − 6,3) = **19,95 ≈ 20,0 kPa** ; sous O_2 : 0,28 × 95 = **26,6 kPa**. L'oxygène augmente la PO_2 alvéolaire, donc le **gradient ΔP** entre l'alvéole et le sang : la diffusion compense en partie la perte de surface ; la SpO_2 remonte (objectif ≥ 92-94 %).

Question 3

La **fièvre** augmente les pertes cutanées et respiratoires (≈ + 10 à 13 % par °C) ; la **polypnée** (28 au lieu de 14 cycles/min) double environ la ventilation et les pertes d'eau par l'air expiré, saturé en vapeur d'eau ; l'oxygène sec y contribue. Besoin de base : 52 × 30 à 35 = **1 560 à 1 820 mL/j**, majoré d'environ 2 × 12 % = + 25 % pour 2 °C de fièvre : **≈ 2 000 à 2 200 mL/j** (boissons + eau des aliments), en surveillant le risque cardiaque.

Question 4

Proposer à boire **toutes les heures** (petits volumes), varier les boissons (eau aromatisée, tisanes, bouillons salés, jus dilués, lait), eaux gélifiées si fausses routes, aliments riches en eau (soupes, compotes, laitages, fruits) ; tracer les apports sur une **fiche de suivi** ; maintenir l'énergie et les **protéines** (enrichissement, collations, compléments) car l'infection augmente le catabolisme ; pesée et suivi de la diurèse.

Exercice de synthèse – plongée sous-marine : les lois des gaz appliquées

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.9

Un moniteur de plongée et son club : les lois des gaz appliquées – 20 points · durée conseillée : 50 min

Lucas, 24 ans, moniteur de plongée dans un club de Méditerranée, encadre des plongées à 30 m. Le club vous demande, en tant que diététicien(ne) intervenant dans une formation sur la sécurité, de préparer une séance « physiologie et hygiène de vie du plongeur ».

DOCUMENT 1

Document 1 – Pression absolue à la profondeur d (m) : P ≈ 1 + d/10 (bar) ; 1 bar ≈ 101 kPa. Composition de l'air : O_2 21 % ; N_2 78 %. Pression de vapeur d'eau à 37 °C : 6,3 kPa. PO_2 inspirée tolérée par le système nerveux : ≤ 1,4 bar en plongée de loisir (1,6 bar au maximum).

Document 2 – Rapport de la Fédération : facteurs favorisant l'accident de décompression : remontée rapide, paliers écourtés, plongées successives, **déshydratation** (chaleur, alcool la veille, diarrhée, mal de mer), fatigue, froid, effort intense après la plongée, surpoids (le tissu adipeux dissout cinq fois plus d'azote que l'eau et le libère lentement).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la pression absolue à 30 m, puis les pressions partielles d'O_2 et d'azote de l'air alvéolaire humidifié à cette profondeur (en kPa). *(3 pts)*

2. Un apnéiste descend à 30 m avec 6 L d'air dans les poumons. Calculez le volume pulmonaire au fond et expliquez pourquoi un plongeur en scaphandre ne doit jamais remonter en bloquant sa respiration. *(3 pts)*

3. Énoncez la loi d'Henry et expliquez, à l'aide des calculs, le mécanisme de l'accident de décompression. *(4 pts)*

4. Calculez la profondeur maximale d'utilisation d'un nitrox 32 % ($PO_2 \leq 1{,}4$ bar) et de l'air ($PO_2 \leq 1{,}6$ bar). *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'hyperventilation avant une apnée est dangereuse. *(3 pts)*

6. Rédigez cinq conseils d'hygiène de vie et d'alimentation pour les plongeurs, justifiés par le document 2. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.9

Question 1

$P \approx 1 + 30/10 =$ **4 bar ≈ 404 kPa**. Air alvéolaire humidifié (approximation de l'air inspiré) : $PO_2 = 0{,}21 \times (404 - 6{,}3) =$ **83,5 kPa** ; $PN_2 = 0{,}78 \times 397{,}7 =$ **310 kPa** (contre ≈ 20 et 74 kPa en surface).

Question 2

Loi de **Boyle-Mariotte** (P × V constant) : $V = 6 \times 1 / 4 =$ **1,5 L**. Le plongeur en scaphandre respire de l'air à la pression ambiante : ses poumons sont pleins **au fond** ; s'il remonte en bloquant sa respiration, le volume de cet air augmente quand la pression baisse (× 2 entre 10 m et la surface) : les alvéoles se déchirent (**surpression pulmonaire**), l'air peut passer dans les capillaires pulmonaires (**embolie gazeuse** cérébrale). Il faut **expirer** pendant la remontée.

Question 3

Loi d'Henry : à l'équilibre, la quantité d'un gaz dissoute dans un liquide est **proportionnelle à sa pression partielle** au-dessus du liquide (et à son coefficient de solubilité). À 30 m, la PN_2 est ≈ 310 / 74 = **4,2 fois** plus élevée qu'en surface : les tissus se chargent progressivement en azote. À la remontée, la pression baisse : l'azote doit revenir vers le sang puis les alvéoles ; si la remontée est trop rapide, il **sort de la solution sous forme de bulles** dans les tissus (articulations : « bends ») et le sang veineux (moelle épinière, cerveau, poumons) → **accident de décompression** ; les **paliers** laissent le temps à l'azote d'être éliminé par la ventilation.

Question 4

Nitrox 32 : P max = 1,4 / 0,32 = **4,4 bar** → ≈ (4,4 – 1) × 10 = **34 m**. Air : 1,6 / 0,21 = **7,6 bar** → ≈ **66 m** (en pratique, la **narcose** à l'azote limite la plongée à l'air à 40-60 m selon la qualification).

Question 5

Le **stimulus principal** de la ventilation est la **$PaCO_2$** (chémorécepteurs centraux). L'hyperventilation abaisse fortement la $PaCO_2$ mais n'augmente presque pas la quantité d'O_2 (Hb déjà saturée à 98 %). Pendant l'apnée, la PaO_2 chute (consommation d'O_2, et à la remontée la pression baisse : la PO_2 alvéolaire chute brutalement) **avant** que la $PaCO_2$ n'atteigne le seuil qui déclenche l'envie de respirer : le plongeur perd connaissance sans signe d'alerte (**syncope hypoxique**, « rendez-vous syncopal des 7 mètres ») et se noie.

Question 6

(1) **Bien s'hydrater** avant et après la plongée (au moins 1,5 à 2 L/j, plus en été ; l'air comprimé des bouteilles est très sec) : un plasma moins abondant élimine moins bien l'azote. (2) **Pas d'alcool** la veille ni le jour de la plongée (déshydratation, vasodilatation, troubles du jugement). (3) Un **repas léger**, digeste, riche en glucides complexes, 2 à 3 h avant (éviter les repas copieux, gras et les boissons gazeuses : nausées, mal de mer). (4) **Pas d'effort intense** ni de sauna juste après la plongée ; se **réchauffer** (le froid ralentit la circulation et la désaturation). (5) **Contrôler son poids** : le tissu adipeux stocke beaucoup d'azote et le restitue lentement ; avoir une activité physique régulière ; arrêter le tabac (bronches irritées, risque de piégeage d'air).

Exercice de synthèse – crise d'angoisse et alcalose respiratoire

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.10

Crise d'angoisse, fourmillements et café : l'alcalose respiratoire – 20 points · durée conseillée : 45 min

Chloé, 17 ans (55 kg), lycéenne en période d'examens, est amenée à l'infirmerie : elle respire vite et fort, se plaint de vertiges, de fourmillements autour de la bouche et dans les mains, et ses doigts se contractent en « main d'accoucheur ». Elle dort peu, ne prend pas de petit-déjeuner, boit trois cafés et deux canettes de boisson « énergisante » par jour. Un bilan est réalisé aux urgences.

DOCUMENT 1

Paramètre	Chloé	Valeurs de référence
Fréquence respiratoire	32 /min	12 à 20 /min
$PaCO_2$	3,3 kPa	4,7 à 6,0 kPa
HCO_3^-	22 mmol/L	22 à 26 mmol/L
PaO_2	14,5 kPa	11 à 13,3 kPa
Calcium total	2,40 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
Calcium ionisé	1,05 mmol/L	1,15 à 1,30 mmol/L

DOCUMENT 2

Document 2 – Le calcium plasmatique existe sous trois formes : ionisé (≈ 50 %, forme active), lié aux protéines, surtout l'**albumine** (≈ 40 %), et complexé (≈ 10 %). Les ions H^+ et Ca^{2+} sont en compétition pour les sites négatifs de l'albumine. Une baisse du calcium ionisé augmente l'**excitabilité** des neurones et des fibres musculaires. Teneur en caféine : café filtre ≈ 80 mg par tasse ; boisson « énergisante » ≈ 32 mg/100 mL (canette de 250 mL). Repère EFSA (2015) : chez l'adolescent, un apport ≤ 3 mg/kg/j ne soulève pas d'inquiétude.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le pH de Chloé et caractérisez le trouble acido-basique ; expliquez pourquoi la compensation rénale est presque absente. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi la PaO_2 est supérieure à la normale et pourquoi cela n'apporte presque pas d'O_2 supplémentaire aux tissus. *(3 pts)*

3. Expliquez la baisse du calcium ionisé alors que le calcium total est normal, puis les fourmillements et la contracture des mains. *(4 pts)*

4. Expliquez les vertiges, sachant que le CO_2 est vasodilatateur des artères cérébrales. *(2 pts)*

5. Calculez l'apport quotidien de caféine de Chloé en mg/kg et comparez-le au repère de l'EFSA. *(2 pts)*

6. Proposez une conduite à tenir immédiate et des conseils d'hygiène de vie et d'alimentation. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.10

Question 1

pH = 6,1 + log (22 / (0,23 × 3,3)) = 6,1 + log (22 / 0,759) = 6,1 + log 29,0 = 6,1 + 1,46 = **7,56** > 7,45 : **alcalose** ; la $PaCO_2$ est **basse** (hypocapnie) et les HCO_3^- sont normaux : **alcalose respiratoire aiguë non compensée**, due à l'**hyperventilation** (32 /min). Le rein compense en éliminant des HCO_3^-, mais il lui faut **2 à 5 jours** : une crise de quelques dizaines de minutes ne laisse pas le temps à cette compensation (la petite baisse des HCO_3^- vient du tamponnement chimique immédiat).

Question 2

L'hyperventilation renouvelle davantage l'air alvéolaire : la PAO_2 s'élève vers celle de l'air inspiré (≈ 15 à 16 kPa ici), d'où une PaO_2 élevée. Mais l'**Hb est déjà saturée** à ≈ 98 % à 13,3 kPa (plateau de la courbe de Barcroft) : le gain ne porte que sur l'O_2 **dissous**, très faible (≈ 0,003 mL/dL par mmHg). L'alcalose déplace de plus la courbe **vers la gauche** (effet Bohr) : l'Hb cède **moins** bien son O_2 aux tissus.

Question 3

Dans l'alcalose, il y a moins d'ions H^+ : ils quittent les sites négatifs de l'**albumine**, qui fixe alors davantage de $\mathbf{Ca^{2+}}$; le calcium **lié** augmente et le calcium **ionisé** (forme active) diminue, alors que la quantité totale ne change pas. La baisse du Ca^{2+} ionisé abaisse le seuil d'excitation des membranes des neurones et des fibres musculaires : décharges spontanées des nerfs sensitifs (**paresthésies**, fourmillements) et moteurs (**contractures**, « main d'accoucheur » : c'est une **tétanie**).

Question 4

L'hypocapnie provoque une **vasoconstriction** des artères cérébrales : le **débit sanguin cérébral diminue** (≈ 2 à 4 % par mmHg de $PaCO_2$ en moins), d'où vertiges, sensation de tête vide, troubles visuels ; l'effet Bohr inverse aggrave l'hypoxie cérébrale relative.

Question 5

Café : 3 × 80 = 240 mg ; boissons : 2 × 250 mL × 0,32 mg/mL = 160 mg ; total **400 mg/j**, soit 400 / 55 = **7,3 mg/kg/j**, **2,4 fois** le repère de l'EFSA pour l'adolescent (3 mg/kg/j = 165 mg/j) : la caféine augmente l'anxiété, la fréquence cardiaque et les troubles du sommeil.

Question 6

Immédiatement : rassurer, isoler au calme, faire **ralentir la respiration** (expiration lente et prolongée, respiration abdominale, cohérence cardiaque) ; la technique du sac en papier n'est plus recommandée (risque d'hypoxie si la cause n'est pas une simple angoisse) ; éliminer une cause organique (asthme, malaise hypoglycémique, acidocétose avec respiration de Kussmaul). **Hygiène de vie** : **réduire la caféine** progressivement (pas plus d'un café par jour, supprimer les boissons énergisantes, éviter la caféine après 16 h) ; **petit-déjeuner** et repas réguliers (éviter l'hypoglycémie, qui majore l'anxiété) avec des sources de calcium (produits laitiers) et de magnésium (céréales complètes, légumineuses, oléagineux) ; hydratation par l'eau ; sommeil suffisant (8 à 10 h à l'adolescence) ; activité physique ; accompagnement de la gestion du stress (infirmière scolaire, psychologue).

16.4 Approfondissements

Module · *Approfondissements dans le périmètre du référentiel : illustrations, cas particuliers et liens avec les autres chapitres*

16.4.1 Le larynx et la phonation

Le **larynx** est un conduit de 4 à 5 cm, situé devant le laryngopharynx, à la hauteur des vertèbres cervicales C4 à C6. Son squelette est fait de cartilages réunis par des ligaments et des muscles : le **cartilage thyroïde** (la « pomme d'Adam », plus saillante chez l'homme), le **cartilage cricoïde** (anneau complet sous le thyroïde), les deux **aryténoïdes** (sur lesquels s'attachent les cordes vocales) et l'**épiglotte** (cartilage

élastique en forme de feuille). À l'intérieur, deux paires de replis : les **plis vestibulaires** (fausses cordes vocales) et les **plis vocaux** (cordes vocales vraies), qui délimitent la **glotte**.

- **Phonation** : à l'expiration, l'air fait vibrer les cordes vocales rapprochées ; la hauteur du son dépend de leur tension (≈ 100 Hz chez l'homme, 200 Hz chez la femme) ; le pharynx, la bouche et les fosses nasales modifient le son (articulation).
- **Protection** : pendant la déglutition, le larynx s'élève sous la base de la langue, l'épiglotte bascule et la glotte se ferme ; tout contact d'un corps étranger avec la muqueuse laryngée déclenche la **toux**.
- **Toux** : inspiration profonde, **fermeture de la glotte**, contraction des muscles expirateurs (la pression intrathoracique monte fortement), puis **ouverture brutale** de la glotte : l'air est expulsé à grande vitesse et entraîne le mucus et les particules. Une toux efficace exige des muscles respiratoires et abdominaux forts : la dénutrition l'affaiblit.

16.4.2 Le sang, véhicule des gaz

Le transport de l'O_2 dépend autant du sang que des poumons. Les **hématies** (4,2 à 5,7 millions/µL) sont des cellules **sans noyau ni mitochondries**, en forme de **disque biconcave** (≈ 7,5 µm), remplies d'hémoglobine (≈ 33 % de leur masse) : leur forme augmente la surface d'échange et leur permet de se déformer pour passer dans les capillaires ; l'absence de mitochondries les empêche de consommer l'O_2 qu'elles transportent (elles produisent leur ATP par glycolyse anaérobie, ce qui leur permet de fabriquer le 2,3-BPG). Elles vivent **120 jours**. Leur production (**érythropoïèse**, moelle osseuse) est stimulée par l'**érythropoïétine (EPO)**, hormone sécrétée par le **rein** lorsque l'apport d'O_2 aux tissus rénaux diminue (anémie, altitude, insuffisance respiratoire). Elle nécessite du **fer**, de la **vitamine B12**, des **folates**, des protéines et de l'énergie (chapitres 9 et 12).

Situation	Effet sur l'EPO et les hématies	Lien nutritionnel
Altitude, insuffisance respiratoire chronique	EPO ↑ → **polyglobulie** (hématocrite > 50-55 %)	besoin en fer ↑ ; la polyglobulie excessive épaissit le sang
Anémie par carence	EPO ↑ mais production limitée par le substrat	fer (microcytaire) ; B12 ou folates (macrocytaire)
Insuffisance rénale chronique	EPO ↓ → anémie	EPO de synthèse + fer (voie veineuse) en dialyse
Dopage à l'EPO	hématocrite ↑ artificiellement	risque de thrombose ; interdit (passeport biologique)

16.4.3 La myoglobine

Caractéristique	Hémoglobine adulte (HbA)	Hémoglobine fœtale (HbF)	Myoglobine (Mb)
Structure	tétramère $\alpha_2\beta_2$	tétramère $\alpha_2\gamma_2$	monomère (153 acides aminés)
Hèmes / O_2 fixés	4	4	1
Localisation	hématies (adulte, après 6 mois)	hématies du fœtus et du nouveau-né	cytoplasme des fibres musculaires (rouges, de type I) et du myocarde
Courbe de saturation	sigmoïde (coopérativité)	sigmoïde, déplacée à gauche	hyperbolique
P50	≈ 3,6 kPa (27 mmHg)	≈ 2,5 kPa (19 mmHg)	≈ 0,37 kPa (2,8 mmHg)
Sensible au 2,3-BPG, au pH	oui (Bohr)	peu au 2,3-BPG	non

Caractéristique	Hémoglobine adulte (HbA)	Hémoglobine fœtale (HbF)	Myoglobine (Mb)
Rôle	transport de l'O_2 du poumon aux tissus	capter l'O_2 du sang maternel au placenta	réserve d'O_2 et diffusion facilitée dans le muscle

La **myoglobine** explique la couleur rouge des viandes et des muscles « rouges » (fibres lentes oxydatives, riches en mitochondries) ; la viande de bœuf ou de canard en est riche, le blanc de poulet pauvre. Elle est l'une des sources de **fer héminique** de l'alimentation, mieux absorbé (≈ 15 à 35 %) que le fer non héminique (≈ 2 à 20 % selon le repas et le statut en fer). En cas de destruction musculaire massive (rhabdomyolyse : écrasement, effort extrême, certains médicaments), la myoglobine libérée dans le sang est filtrée et peut boucher les tubules rénaux (urines « couleur Coca »).

16.4.4 La respiration aux différents âges de la vie

Période	Particularités respiratoires	Conséquences pratiques
Nouveau-né	FR 30 à 60 /min ; respiration nasale préférentielle ; HbF ; muscles respiratoires peu puissants ; réflexe de Hering-Breuer actif	une obstruction nasale gêne la tétée ; coordination succion-déglutition-respiration à 34 SA
Enfant	FR 20 à 30 /min ; voies aériennes étroites (une inflammation les réduit beaucoup) ; alvéoles encore en multiplication jusqu'à ≈ 8 ans	bronchiolite, asthme ; tabagisme passif nocif
Grossesse	progestérone → hyperventilation ($PaCO_2$ ≈ 4 kPa, alcalose respiratoire compensée) ; diaphragme repoussé (CRF ↓) ; $\dot{V}O_2$ ↑ de 20 %	essoufflement fréquent ; besoins en fer ↑ (volume sanguin ↑)
Sujet âgé	perte d'élasticité pulmonaire, thorax rigide, muscles plus faibles ; CV ↓, VR ↑ ; PaO_2 diminue (≈ 10,5 kPa à 80 ans) ; toux et déglutition moins efficaces	pneumopathies, fausses routes ; l'activité physique et l'état nutritionnel préservent la fonction
Sportif d'endurance	$\dot{V}E$ max > 150 L/min ; muscles respiratoires entraînés ; $\dot{V}O_2$max élevé (60 à 80 mL/kg/min)	besoins en fer ↑ ; la fonction pulmonaire ne limite pas la performance

16.4.5 Les explorations fonctionnelles respiratoires

Examen	Ce qu'il mesure	Intérêt
Spirométrie	volumes mobilisables, VEMS, CV, débits (courbe débit-volume)	diagnostic et suivi de l'asthme et de la BPCO (Tiffeneau)
Pléthysmographie, dilution d'hélium	VR, CRF, CPT	diagnostic d'un syndrome restrictif, d'une distension
Gazométrie artérielle (gaz du sang)	pH, PaO_2, $PaCO_2$, HCO_3^-, SaO_2 (prélèvement à l'artère radiale)	insuffisance respiratoire, troubles acido-basiques
Oxymétrie de pouls (SpO_2)	saturation de l'Hb par la lumière (rouge et infrarouge) au doigt	surveillance simple ; fausse normalité dans l'intoxication au CO
Test de marche de 6 minutes	distance parcourue, désaturation	réhabilitation respiratoire, pronostic
Calorimétrie indirecte	$\dot{V}O_2$, $\dot{V}CO_2$, QR	dépense énergétique (nutrition en réanimation, obésité)
Polygraphie, polysomnographie	apnées et hypopnées du sommeil	diagnostic du SAOS (index d'apnées-hypopnées ≥ 15 /h = SAOS modéré)

16.4.6 Le tabac et l'appareil respiratoire

Le **tabac** reste la première cause de mortalité évitable en France (≈ 75 000 décès par an). Sa fumée contient du **monoxyde de carbone** (HbCO 5 à 10 % chez le fumeur), des irritants qui **paralysent puis détruisent les cils** et stimulent la sécrétion de mucus (toux grasse du matin), des oxydants qui attirent des cellules inflammatoires dont les enzymes (élastases) détruisent les **cloisons alvéolaires** (emphysème), et des cancérogènes (cancer bronchique). La **pollution** de l'air (particules fines PM2,5, ozone, dioxyde d'azote) a des effets comparables à moindre dose ; en cuisine professionnelle, les **fumées de cuisson** et le CO justifient une extraction efficace. L'**arrêt du tabac** améliore la fonction ciliaire en quelques semaines et ralentit le déclin du VEMS ; la prise de poids moyenne de 4 à 5 kg peut être limitée par une alimentation structurée et l'activité physique (le diététicien a sa place dans l'accompagnement).

16.4.7 Pathologies respiratoires et prise en charge nutritionnelle

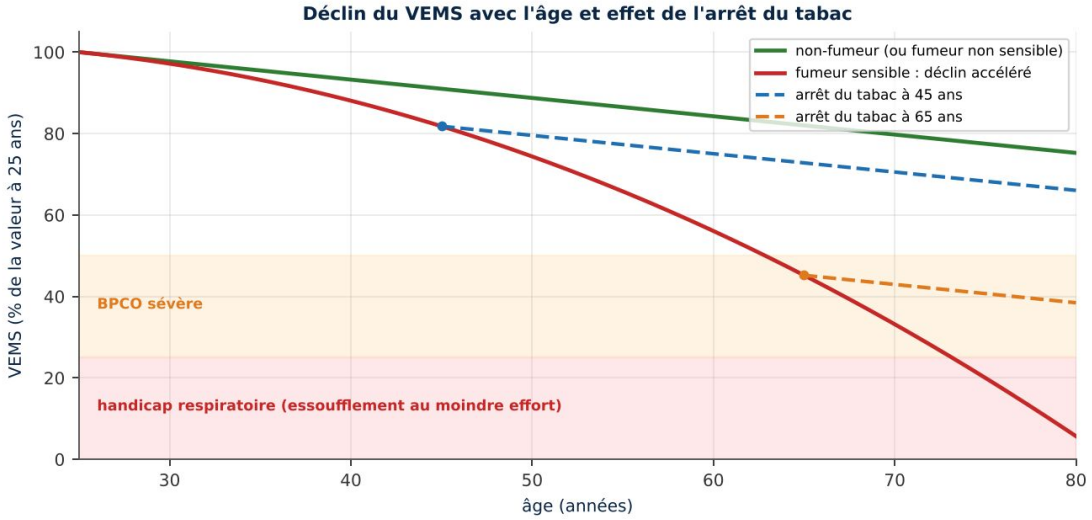
Module · *Guide p. 101 et 103 : dénutrition, obésité, troubles de la déglutition · CNED : 4524 M5S2 (pathologies)*

Le guide 2025 rattache l'appareil respiratoire aux situations de **dénutrition**, d'**obésité** et de **troubles de la déglutition** rencontrées par le diététicien. Il ne s'agit pas d'apprendre la pneumologie, mais de savoir **relier** une anomalie de structure ou de fonction (obstruction bronchique, perte de surface d'échange, hypoventilation, fausse route) à ses **conséquences nutritionnelles** et aux **adaptations alimentaires** qu'elle justifie.

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

La **BPCO** associe une inflammation chronique des bronches (bronchite chronique : hypersécrétion de mucus, raréfaction des cils, épaississement de la paroi, contraction et remodelage du muscle lisse) et, souvent, un **emphysème** : destruction des cloisons alvéolaires, qui **réduit la surface d'échange** et fait perdre le **recul élastique** du poumon, si bien que les petites bronches se ferment pendant l'expiration et que l'air reste piégé (**distension**). Le **tabac** en est la cause dans environ 80 % des cas ; les expositions professionnelles (poussières, fumées) et la pollution intérieure s'y ajoutent.

> **DÉFINITION**
>
> **BPCO** : maladie respiratoire chronique définie par un **trouble ventilatoire obstructif persistant**, c'est-à-dire un rapport **VEMS / CVF < 0,70 après bronchodilatateur** (recommandations GOLD). La **sévérité** de l'obstruction se classe d'après le VEMS en pourcentage de la valeur prédite : **GOLD 1** ≥ 80 % (légère), **GOLD 2** 50 à 79 % (modérée), **GOLD 3** 30 à 49 % (sévère), **GOLD 4** < 30 % (très sévère).



D'après le modèle de Fletcher et Peto (BMJ 1977), courbes schématiques : l'arrêt du tabac ne rend pas le VEMS perdu, mais ramène sa pente de déclin à celle du non-fumeur, à tout âge.

Figure 16.28 – *Déclin du VEMS avec l'âge chez le non-fumeur et chez le fumeur sensible ; effet de l'arrêt du tabac*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.28

Après 25 ans, le VEMS diminue lentement chez tout le monde (courbe **verte**, environ 20 à 30 mL par an). Chez un fumeur « sensible » (une partie seulement des fumeurs), le déclin est **accéléré** (courbe **rouge**) : la BPCO devient sévère vers 65 ans et invalidante vers 75 ans.

Les courbes **en pointillés** montrent l'intérêt de l'**arrêt du tabac** : le VEMS perdu ne revient pas (les alvéoles détruites ne se reconstruisent pas), mais la **pente** redevient celle du non-fumeur. Arrêter à 45 ans évite le handicap ; arrêter à 65 ans le retarde nettement. **Il n'est jamais trop tard pour arrêter.**

Pourquoi le patient BPCO se dénutrit-il ? La BPCO est une maladie **générale** et pas seulement pulmonaire. Plusieurs mécanismes s'additionnent : la **dépense énergétique** augmente, car les muscles respiratoires travaillent contre des bronches rétrécies et un thorax distendu (le coût de la ventilation, ≈ 2 % de la dépense de repos chez le sujet sain, peut être multiplié par cinq à dix) ; l'**inflammation chronique** (cytokines comme le TNF-α et l'IL-6) favorise la **protéolyse musculaire** et l'anorexie ; les **apports** baissent, car manger essouffle (la déglutition impose des pauses respiratoires, l'estomac plein repousse un diaphragme déjà aplati), et l'oxygène, la fatigue, la dépression et l'isolement coupent l'appétit ; les **corticoïdes** répétés font fondre le muscle et l'os ; les **exacerbations** (infections) aggravent brutalement le bilan.

La **dénutrition** concerne environ **25 à 40 %** des patients BPCO selon les séries et les stades (davantage lors des hospitalisations). Elle touche surtout la **masse musculaire** (y compris le **diaphragme**) : un patient peut avoir un IMC normal mais une **masse maigre effondrée** (indice de masse non grasse < 15 kg/m² chez la femme, < 17 kg/m² chez l'homme selon l'ESPEN). Un **IMC < 21 kg/m²** et une perte de poids sont des **facteurs de mauvais pronostic** indépendants du VEMS, alors qu'un surpoids modéré semble protecteur (« paradoxe de l'obésité »).

Mécanisme	Conséquence	Réponse diététique
Travail respiratoire ↑, inflammation	dépense énergétique ↑, protéolyse musculaire	apports énergétiques ≈ 30 à 40 kcal/kg/j et protéiques 1,2 à 1,5 g/kg/j (HAS 2019, dénutrition) ; enrichissement
Dyspnée au repas, satiété précoce	apports ↓	**fractionnement** (5 à 6 prises), aliments à **forte densité énergétique** et faciles à mâcher, repas pris au calme après un temps de repos, oxygène pendant le repas s'il est prescrit

Mécanisme	Conséquence	Réponse diététique
Distension thoracique, ballonnements	gêne diaphragmatique	éviter les repas volumineux, les boissons gazeuses et les aliments fermentescibles en excès
Corticoïdes, sédentarité, tabac	ostéoporose, sarcopénie, hyperglycémie	calcium et **vitamine D**, protéines réparties sur les repas, surveillance glycémique, **activité physique** (réhabilitation respiratoire)
Hypercapnie sévère sous ventilation	production de CO_2 à éliminer	éviter la **suralimentation** (lipogenèse : QR > 1) plus que de modifier la répartition glucides/lipides

ATTENTION

Ne pas confondre les deux situations : chez le patient BPCO **dénutri**, l'objectif prioritaire est de **couvrir les besoins** (énergie, protéines) ; l'idée ancienne de « limiter les glucides pour réduire le CO_2 » n'a d'intérêt que chez le patient hypercapnique ventilé recevant des apports excessifs. La meilleure prise en charge associe **nutrition + réentraînement à l'effort** : la nutrition seule refait du tissu adipeux, l'activité physique oriente les apports vers le muscle.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Insuffisance respiratoire chronique. Au stade ultime, la PaO_2 de repos reste basse malgré le traitement : une **oxygénothérapie de longue durée** (au moins 15 h/j) est indiquée si la PaO_2 est **≤ 7,3 kPa (55 mmHg)** à deux reprises en état stable (ou entre 7,3 et 7,9 kPa avec des signes de retentissement). L'hypoxie chronique stimule l'**EPO** (polyglobulie), augmente le travail du cœur droit et entretient la perte musculaire. Pour le diététicien : apports d'eau suffisants (sécrétions plus fluides), repas sous oxygène, précautions avec les sources de chaleur (l'oxygène entretient les combustions : ne jamais fumer ni cuisiner sur une flamme sous oxygène).

L'asthme

L'**asthme** est une maladie inflammatoire chronique des bronches, souvent **allergique**, caractérisée par une **hyperréactivité bronchique** : sous l'effet d'un déclencheur (allergènes, effort, froid, infections, fumée, pollution, certains additifs), le muscle lisse se contracte, la muqueuse gonfle et le mucus s'accumule ; l'obstruction est **réversible** (spontanément ou sous bronchodilatateur), ce qui la distingue de la BPCO. Elle touche environ 4 millions de personnes en France.

- **Obésité** : facteur de risque et d'aggravation de l'asthme (compression thoracique, inflammation de bas grade, reflux) ; une **perte de poids** de 5 à 10 % améliore le contrôle de la maladie.
- **Allergie alimentaire** : un asthme mal contrôlé est un facteur de risque d'**anaphylaxie grave** chez l'allergique alimentaire ; l'éviction ne concerne que les aliments dont l'allergie est **prouvée** (pas d'éviction « préventive »).
- **Sulfites** (E220 à E228 : vins, fruits secs, certains crustacés) : ils peuvent déclencher un bronchospasme chez certains asthmatiques ; leur présence au-delà de 10 mg/kg ou 10 mg/L doit être signalée sur l'étiquette (allergène à déclaration obligatoire).
- **Corticoïdes** : inhalés, ils ont peu d'effets généraux ; en cures orales répétées, ils exposent à la prise de poids, à l'ostéoporose et à l'hyperglycémie.

Le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) et l'obésité

Pendant le sommeil, le tonus des muscles du pharynx diminue ; chez la personne en **surpoids**, dont le pharynx est rétréci par des dépôts graisseux, les parois se **collabent** : l'air ne passe plus (**apnée**) ou mal (**hypopnée**) pendant 10 secondes ou plus, la saturation chute, puis un **micro-éveil** rétablit la respiration. Le diagnostic repose sur l'**index d'apnées-hypopnées (IAH)**, nombre d'événements par heure de sommeil

: SAOS **léger** de 5 à 14, **modéré** de 15 à 29, **sévère** ≥ 30. Conséquences : somnolence diurne, accidents, hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque, insulinorésistance.

L'**obésité** est le principal facteur de risque modifiable : une **perte de 10 % du poids** réduit l'IAH d'environ 25 à 30 % ; à l'inverse, une prise de poids de 10 % l'augmente nettement. Le traitement de référence des formes modérées à sévères est la **pression positive continue (PPC)** nocturne, associée à la prise en charge du poids, à l'arrêt de l'**alcool** et des **sédatifs** le soir (qui relâchent les muscles du pharynx et déprime les centres respiratoires). Dans l'**obésité sévère**, une **hypoventilation** diurne peut s'installer (syndrome **obésité-hypoventilation** : IMC ≥ 30 kg/m^2 et **$PaCO_2$ > 6 kPa** le jour, sans autre cause) ; c'est une **acidose respiratoire** chronique compensée.

Les autres situations utiles au diététicien

Situation	Mécanisme respiratoire	Enjeu nutritionnel
Pneumopathie d'inhalation	passage d'aliments, de liquide ou de salive dans la trachée (déglutition altérée) ; infection bactérienne du poumon droit le plus souvent (bronche souche plus verticale)	dépistage de la dysphagie, textures adaptées (IDDSI), posture, hygiène bucco-dentaire, surveillance de l'hydratation
Cancer broncho-pulmonaire	tumeur de l'épithélium bronchique ; tabac (80 à 90 % des cas), radon, amiante	dénutrition fréquente (cachexie, chimiothérapie, radiothérapie : œsophagite) ; arrêt du tabac
Pneumopathie infectieuse de la personne âgée	alvéoles remplies d'exsudat : surface d'échange ↓, hypoxémie	fièvre et polypnée : besoins hydriques ↑ ; hypercatabolisme : protéines
Fibrose pulmonaire	épaississement de la barrière alvéolo-capillaire : diffusion ↓ ; trouble restrictif	dénutrition, essoufflement aux repas
Maladies neuromusculaires	faiblesse des muscles respiratoires et de la toux ; troubles de la déglutition	textures, fractionnement, parfois nutrition entérale (gastrostomie)

16.4.8 L'appareil respiratoire à l'exercice

Module · *Guide p. 96 : adaptations à l'exercice musculaire · CNED : 4524 M5S2 §3*

L'exercice musculaire est la situation où l'appareil respiratoire doit s'adapter le plus : la consommation d'O_2 peut passer de 0,25 L/min au repos à plus de 4 L/min chez un sportif entraîné, soit une consommation **multipliée par 15 à 20**. Le guide 2025 (p. 96) demande de mettre en relation l'exercice musculaire avec les adaptations **ventilatoires**, **cardiovasculaires** et **métaboliques**.

Paramètre	Repos	Effort maximal (sujet entraîné)	Mécanisme
Débit ventilatoire $\dot{V}E$	6 à 8 L/min	100 à 180 L/min	VT ↑ (jusqu'à 50-60 % de la CV) puis FR ↑ (40 à 60 /min)
Consommation d'O_2 $\dot{V}O_2$	0,25 L/min (3,5 mL/kg/min = 1 MET)	$\dot{V}O_2$max : 3 à 5 L/min	extraction ↑ (effet Bohr, chaleur), débit cardiaque ↑
Débit cardiaque	5 L/min	20 à 35 L/min	fréquence et volume d'éjection systolique ↑
Extraction de l'O_2 (muscle)	≈ 25 %	≈ 75 à 90 %	PO_2 veineuse musculaire jusqu'à 1 à 2 kPa
PaO_2, $PaCO_2$	13,3 et 5,3 kPa	presque inchangées ($PaCO_2$ ↓ à l'effort très intense)	la ventilation s'ajuste à la production de CO_2

Trois phases se succèdent lors d'un exercice d'intensité constante : une **hausse immédiate** de la ventilation dès les premiers mouvements, d'origine **nerveuse** (commande motrice centrale et proprioceptеurs des muscles et des articulations), avant toute modification des gaz du sang ; une **hausse progressive** sur 2 à 3 minutes, réglée par la production de CO_2, la température et le potassium ; puis un **plateau** si l'intensité est modérée. À l'arrêt, la ventilation chute brutalement puis lentement : l'organisme rembourse la « **dette d'O_2** » (consommation excédentaire après l'exercice, **EPOC**), qui sert à reconstituer la phosphocréatine et l'O_2 de la myoglobine, à recycler le lactate et à refroidir l'organisme.

DÉFINITIONS

$\dot{V}O_2max$: consommation maximale d'O_2 qu'un individu peut atteindre lors d'un exercice dynamique sollicitant de grandes masses musculaires ; elle s'exprime en L/min ou en **mL/kg/min**. Valeurs : ≈ 35 à 45 mL/kg/min chez l'homme jeune sédentaire, 30 à 40 chez la femme, **70 à 85** chez les athlètes d'endurance de haut niveau ; elle baisse d'environ 10 % par décennie après 30 ans chez le sédentaire (moins si l'on reste actif). Elle est limitée surtout par le **débit cardiaque**, pas par la ventilation.

Seuil ventilatoire : intensité au-delà de laquelle la ventilation augmente **plus vite** que $\dot{V}O_2$ (≈ 50 à 70 % de $\dot{V}O_2max$ chez le sédentaire, jusqu'à 80 % chez l'entraîné). Le lactate produit est **tamponné** par les HCO_3^- : le CO_2 supplémentaire libéré stimule la ventilation et le QR dépasse 1.

RÉACTION 5 – ESTIMER LA DÉPENSE D'UN FOOTING

Dépense (kcal/min) ≈ $\dot{V}O_2$ (L/min) × 4,8

- Courir à 10 km/h correspond à environ **10 MET** : $\dot{V}O_2$ = 10 × 3,5 = **35 mL/kg/min**. Pour 70 kg : 35 × 70 = 2 450 mL/min = **2,45 L/min**.
- Chaque litre d'O_2 libère ≈ **4,8 kcal** : 2,45 × 4,8 = **11,8 kcal/min**, soit ≈ **706 kcal** pour une heure (on retrouve la règle pratique de **≈ 1 kcal par kg et par km** : 70 kg × 10 km = 700 kcal).

L'entraînement en endurance améliore surtout le **transport** et l'**utilisation** de l'O_2 : volume d'éjection systolique et débit cardiaque maximal ↑, volume sanguin ↑, **capillarisation** musculaire ↑, nombre et taille des **mitochondries** ↑, **myoglobine** ↑, utilisation accrue des **lipides** à une intensité donnée (QR plus bas, épargne du glycogène). L'appareil respiratoire lui-même change peu chez l'adulte (les volumes pulmonaires restent presque identiques), mais les muscles respiratoires deviennent plus endurants et, à une même puissance, la ventilation est **plus basse** (moins d'essoufflement). Chez le patient BPCO, la **réhabilitation respiratoire** utilise ces adaptations musculaires pour réduire la dyspnée.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

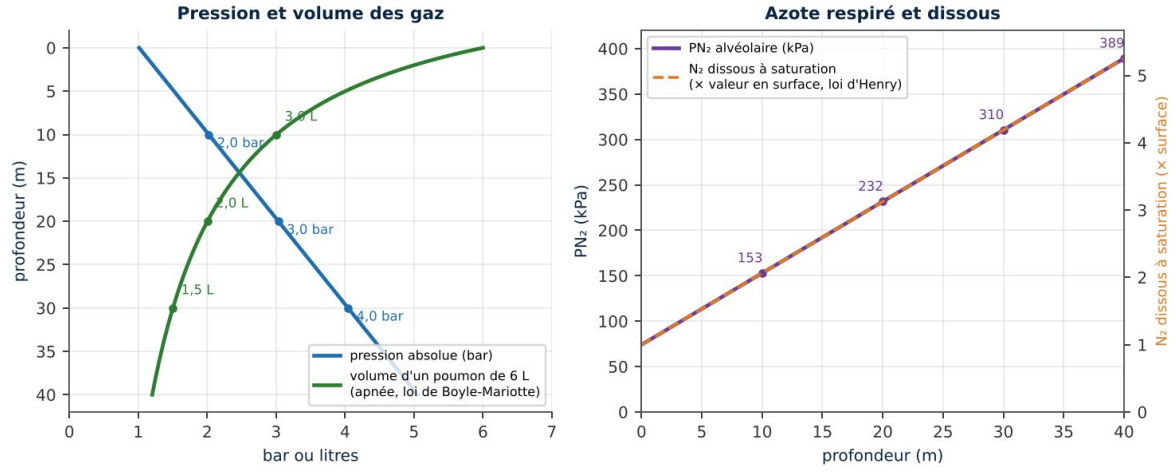
Conseils nutritionnels liés à l'effort. Les **glucides** sont le carburant des intensités élevées (QR proche de 1) ; le **fer** conditionne l'hémoglobine et la myoglobine (les sportives d'endurance, surtout végétariennes, sont à risque de carence) ; l'**eau** perdue par la sueur et par la ventilation (air expiré saturé en vapeur d'eau) doit être compensée ; l'**altitude** et le **froid** augmentent les pertes respiratoires d'eau.

16.4.9 Plongée, apnée et lois des gaz

Module · *Référentiel : « Échanges gazeux » (lois de Dalton et Henry appliquées) · CNED : 4524 M5S2 §4*

La plongée sous-marine applique directement les lois des gaz du cours (16.3.3). Dans l'eau de mer, la pression augmente d'environ **1 bar (≈ 101 kPa) tous les 10 mètres** : à 30 m, un plongeur subit une

pression **absolue** d'environ **4 bar** (1 bar d'atmosphère + 3 bar d'eau). Le détendeur lui fournit de l'air **à la pression ambiante**, si bien que toutes les pressions partielles sont multipliées par 4.



Eau de mer : + 1 bar (≈ 101 kPa) tous les 10 m. À l'équilibre, la quantité d'azote dissoute dans les tissus est proportionnelle à sa pression partielle (Henry) : × 4,2 à 30 m.

Figure 16.29 – *Plongée : pression, volume d'un gaz enfermé (loi de Boyle-Mariotte) et azote dissous (loi d'Henry) selon la profondeur*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.29

À gauche : la pression absolue (bleu) augmente **linéairement** avec la profondeur, tandis que le volume d'un gaz enfermé (vert) **diminue** selon la loi de **Boyle-Mariotte** ($P \times V$ = constante) : les poumons d'un apnéiste, 6 L en surface, ne font plus que 3 L à 10 m et 1,5 L à 30 m. Le changement relatif est le plus fort près de la surface (entre 0 et 10 m, le volume est divisé par deux).

À droite : la PN_2 alvéolaire (violet) augmente avec la profondeur ; d'après la loi d'**Henry**, la quantité d'azote dissoute dans le sang et les tissus, une fois l'équilibre atteint, lui est **proportionnelle** (pointillés orange, échelle de droite) : **× 4,2 à 30 m**. Plus la plongée est longue et profonde, plus les tissus se chargent en azote.

Risque	Loi en cause	Mécanisme	Prévention
Barotraumatismes (oreilles, sinus, poumon)	Boyle-Mariotte	un gaz enfermé change de volume ; remonter en **bloquant sa respiration** fait gonfler les poumons (surpression pulmonaire, embolie gazeuse)	équilibrer les oreilles, **expirer** en remontant, ne jamais plonger enrhumé
Accident de décompression	Henry	à la remontée, la pression baisse : l'azote dissous sort de la solution sous forme de **bulles** (comme une bouteille de soda qu'on ouvre) dans les tissus et les veines	vitesse de remontée lente, **paliers**, ordinateur de plongée ; **hydratation**, pas d'alcool, pas d'effort intense après la plongée
Narcose (« ivresse des profondeurs »)	Dalton + Henry	la PN_2 élevée (> 30-40 m à l'air) a un effet anesthésiant sur les neurones	limiter la profondeur à l'air
Hyperoxie	Dalton	une PO_2 inspirée > 1,4 à 1,6 bar devient toxique pour le système nerveux (convulsions)	profondeur maximale selon le mélange (air, nitrox)
Syncope en apnée	contrôle chimique	l'hyperventilation préalable abaisse la $PaCO_2$: l'envie de respirer arrive trop tard, après la chute de la PaO_2	**ne jamais hyperventiler** avant une apnée ; jamais d'apnée seul

RÉACTION 6 – CALCULER UNE PROFONDEUR MAXIMALE D'UTILISATION

P absolue max = PO_2 max / FO_2 ; profondeur ≈ (P absolue – 1) × 10 m

- Avec l'**air** (21 % d'O_2) et une PO_2 maximale de 1,6 bar : P absolue maximale = 1,6 / 0,21 = **7,6 bar**, soit ≈ (7,6 – 1) × 10 = **66 m** (mais la narcose limite bien avant).
- Avec un **nitrox 32** (32 % d'O_2) et une PO_2 maximale de 1,4 bar (limite de loisir) : P = 1,4 / 0,32 = **4,4 bar**, soit ≈ **34 m**. Plus le mélange est riche en O_2, moins on peut descendre ; en échange, il contient moins d'azote, ce qui réduit la désaturation à faire.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le « réflexe de plongée » des mammifères marins existe aussi chez l'Homme : l'immersion du visage dans l'eau froide déclenche une **bradycardie** (vagale) et une **vasoconstriction** périphérique qui réservent l'O_2 au cœur et au cerveau ; la **rate** se contracte et libère des hématies. Les apnéistes entraînés tolèrent des PaO_2 très basses et des $PaCO_2$ très élevées ; certaines populations de plongeurs (Bajau d'Indonésie) ont même une rate plus volumineuse, sélectionnée génétiquement.

16.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

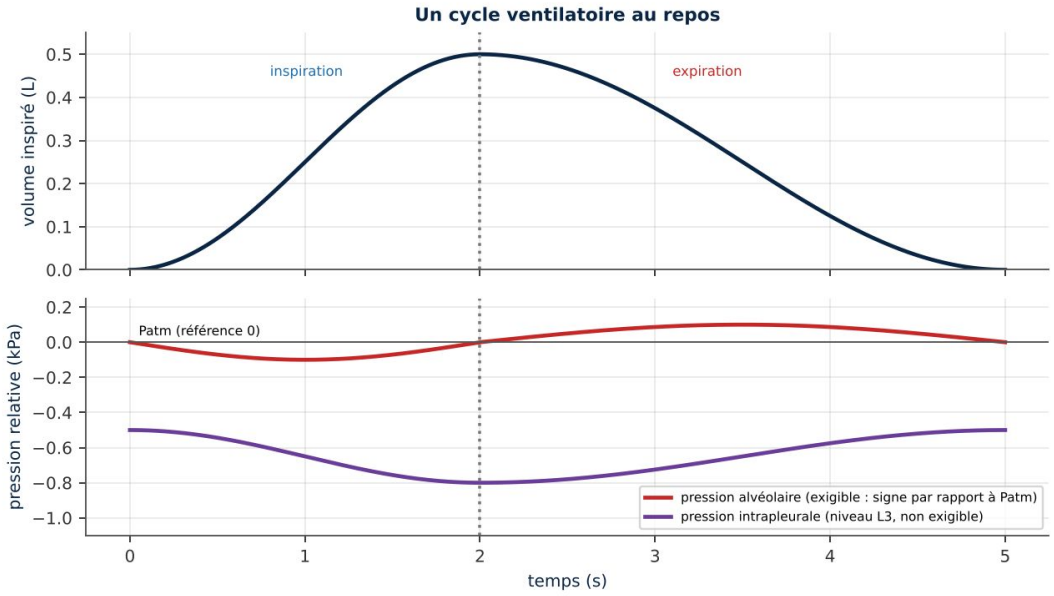
Module • *Notions non exigées au BTS (guide 2025 : « non attendu ») : à connaître pour lire un document de sujet*

16.5.1 Pressions intrapleurale et transpulmonaire, compliance et loi de Laplace

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : PRESSIONS PLEURALES ET COMPLIANCE

Pression intrapleurale (Ppl). Le poumon tend à se rétracter (fibres élastiques, tension superficielle) et la cage thoracique tend à s'expandre : ces deux forces opposées créent dans la cavité pleurale une pression **inférieure** à la pression atmosphérique (≈ −0,5 kPa en fin d'expiration, ≈ −0,8 kPa en fin d'inspiration calme). La **pression transpulmonaire** (Palv − Ppl), toujours positive, maintient les poumons ouverts ; elle augmente à l'inspiration.

Compliance pulmonaire : $C = \Delta V / \Delta P$ (≈ 2 L/kPa, soit 0,2 L/cmH_2O) ; elle diminue dans la fibrose et le déficit en surfactant (poumon « raide »), augmente dans l'emphysème (poumon « mou », recul élastique faible).



Valeurs schématiques : Palv ≈ −0,1 kPa (−1 cmH₂O) en inspiration, +0,1 kPa en expiration ; Ppl ≈ −0,5 à −0,8 kPa. 1 kPa ≈ 10,2 cmH₂O ≈ 7,5 mmHg.

Figure 16.30 – *Volume pulmonaire, pression alvéolaire et pression intrapleurale au cours d'un cycle ventilatoire de repos*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 16.30

En haut, le volume inspiré monte de 0 à 0,5 L en 2 s puis redescend. En bas, la **pression alvéolaire** (rouge) est négative pendant l'inspiration et positive pendant l'expiration : seule cette courbe est exigible (signe de Palv – Patm).

La **pression intrapleurale** (violet) reste toujours négative et devient plus négative à l'inspiration (non exigible selon le guide 2025).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : LAPLACE ET POISEUILLE

Loi de Laplace : dans une sphère, la pression nécessaire pour la maintenir ouverte vaut **P = 2T / r** (T : tension superficielle ; r : rayon). Sans surfactant, les petites alvéoles se videraient dans les grandes ; le surfactant abaisse T d'autant plus que l'alvéole est petite (les molécules se concentrent), ce qui stabilise l'ensemble.

Résistances des voies aériennes (loi de Poiseuille, en écoulement laminaire) : $R = 8\,\eta\,l\,/\,(\pi\,r^4)$; diviser le rayon par 2 multiplie la résistance par **16** : c'est pourquoi une petite bronchoconstriction gêne beaucoup l'asthmatique.

16.5.2 Équation des gaz alvéolaires et rapport ventilation/perfusion

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : GAZ ALVÉOLAIRES ET RAPPORT VENTILATION/PERFUSION

Équation des gaz alvéolaires : $PAO_2 = PIO_2 - PaCO_2 / QR$. Au repos : 19,9 – 5,3 / 0,8 = **13,3 kPa**. Elle montre qu'une hypoventilation ($PaCO_2$ ↑) abaisse forcément la PAO_2 ; le **gradient alvéolo-artériel** ($PAO_2 - PaO_2$, normal < 2 kPa) augmente quand l'hématose est altérée (troubles de diffusion, shunt, inégalités V/Q).

Rapport ventilation/perfusion ($\dot{V}A/\dot{Q}$) : pour le poumon entier, 4,2 L/min d'air pour 5 L/min de sang, soit ≈ **0,8**. Debout, les bases sont mieux perfusées que ventilées (V/Q < 1), les sommets mieux ventilés que perfusés (V/Q > 1). Une zone **perfusée non ventilée** (bronche obstruée, atélectasie) est un **shunt** : le sang en sort non oxygéné et l'oxygène corrige mal l'hypoxémie. Une zone **ventilée non perfusée** (embolie pulmonaire) est un **espace mort alvéolaire**. La **vasoconstriction pulmonaire hypoxique** détourne le sang des alvéoles mal ventilées (et explique l'hypertension pulmonaire de l'insuffisance respiratoire chronique).

16.5.3 Segments pulmonaires et circulation bronchique

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : SEGMENTS, CIRCULATION BRONCHIQUE, CELLULES

Segments pulmonaires (non attendus par le guide) : chaque bronche segmentaire ventile un **segment broncho-pulmonaire**, unité anatomique et chirurgicale : **10 à droite** (3 dans le lobe supérieur, 2 dans le lobe moyen, 5 dans le lobe inférieur) et **8 à 10 à gauche** selon les descriptions. On peut retirer un segment malade (segmentectomie) sans gêner les voisins.

Circulation bronchique (non attendue) : les **artères bronchiques**, issues de l'aorte thoracique, apportent du sang oxygéné aux parois des bronches, à la plèvre viscérale et aux tissus de soutien ; une partie de leur sang veineux rejoint les **veines pulmonaires** : c'est l'un des petits **shunts anatomiques** qui expliquent que la PaO_2 soit un peu inférieure à la PAO_2.

Cellules de l'épithélium respiratoire : outre les cellules ciliées, caliciformes et basales, on trouve des cellules **club** (sécrétoires, détoxification par cytochromes P450), des cellules **neuroendocrines** (sécrétion de sérotonine, de peptides) et des **ionocytes** pulmonaires, très riches en canal **CFTR** (rôle dans la mucoviscidose, découverts en 2018).

Macrophages alvéolaires : la plupart proviennent du foie fœtal et se renouvellent sur place toute la vie ; les monocytes sanguins les remplacent surtout après une inflammation.

16.5.4 L'hémoglobine : allostérie et variants

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : ALLOSTÉRIE ET COOPÉRATIVITÉ

Allostérie de l'hémoglobine (modèle de Monod-Wyman-Changeux, 1965) : l'Hb existe sous deux conformations, **T** (tendue, faible affinité, stabilisée par les ponts salins, les H^+, le CO_2 et le 2,3-BPG) et **R** (relâchée, forte affinité). La fixation de l'O_2 sur le fer tire l'histidine proximale, déplace une hélice et rompt des ponts salins : le tétramère bascule vers R. Le **coefficient de Hill** (n) mesure la coopérativité : **n ≈ 2,8** pour l'Hb, **n = 1** pour la myoglobine (pas de coopérativité). Équation de Hill : $S / (1 - S) = (PO_2 / P50)^n$.

Courbe calculée : les courbes de ce chapitre ont été tracées avec l'équation de **Severinghaus** (1979) : $S = 1 / [23\,400 / (P^3 + 150\,P) + 1]$, P en mmHg.

Hémoglobinopathies : la **drépanocytose** (HbS, mutation β6 Glu→Val) polymérise à l'état désoxygéné (altitude, déshydratation, infection : crises vaso-occlusives) ; les **thalassémies** sont des défauts de synthèse des chaînes α ou β (chapitre 10).

16.5.5 Les réseaux neuronaux de la respiration

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : NEUROPHYSIOLOGIE DE LA RESPIRATION

Génération du rythme : le **complexe pré-Bötzinger** (groupe respiratoire ventral) contient des neurones à activité de pacemaker et un réseau excitateur glutamatergique ; un second oscillateur (groupe parafacial) commande l'expiration active. Les opioïdes déprimment directement ces neurones (récepteurs μ) : c'est la cause des décès par surdose.

Chémosensibilité centrale : les neurones du **noyau rétrotrapézoïde** (face ventrale du bulbe) et les astrocytes voisins détectent les H^+ du LCR ; dans l'hypercapnie chronique (BPCO), le LCR s'enrichit en HCO_3^- et la sensibilité au CO_2 diminue : la ventilation dépend alors davantage de l'hypoxie, d'où la prudence lors de l'oxygénothérapie à fort débit (objectif SpO_2 88-92 %).

16.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Consultation d'un patient BPCO amaigri en réhabilitation respiratoire	travail respiratoire, dépense énergétique, essoufflement, hypoxémie	dépistage de la dénutrition (HAS 2019), repas fractionnés, enrichissement, CNO, coordination avec le kinésithérapeute
Patient ventilé en réanimation	QR, calorimétrie indirecte, production de CO_2	apports fondés sur la dépense mesurée, limitation du glucose, protéines suffisantes
Patient obèse avec apnées du sommeil	CRF ↓, collapsus pharyngé, hypoventilation	projet de perte de poids, alcool et repas du soir, activité physique
Adolescente sportive fatiguée	Hb, contenu en O_2, fer, myoglobine	enquête alimentaire, sources de fer, vitamine C, inhibiteurs, lien avec le médecin
Résident d'EHPAD qui fait des fausses routes	carrefour aérodigestif, épiglotte, bronche droite	textures IDDSI, liquides épaissis, posture, suivi hydrique et pondéral
Responsable de cuisine centrale	CO, carboxyhémoglobine, ventilation des locaux, fumées	prévention (hottes, détecteurs, entretien), formation du personnel
Éducation d'un enfant diabétique de type 1	acidocétose, Kussmaul, chémorécepteurs	règles des jours de maladie, signes d'alerte
Préparation d'un trek en altitude	Dalton, PaO_2, hyperventilation, EPO, fer	hydratation, apport énergétique et glucidique, statut en fer

16.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Respiration = ventilation + diffusion alvéolo-capillaire (**hématose**) + transport sanguin + diffusion tissulaire, au service de la **respiration cellulaire** (mitochondrie : O_2 accepteur final, CO_2 produit par les décarboxylations).

Voies aériennes supérieures : fosses nasales (cornets : réchauffer, humidifier, filtrer ; olfaction), **pharynx** (naso-, oro-, laryngopharynx ; carrefour aérodigestif ; amygdales), **larynx** (cordes vocales, **épiglotte** qui le ferme pendant la déglutition).

Arbre bronchique (≈ 23 générations) : trachée → 2 bronches principales (droite plus courte, large, verticale) → 5 lobaires (3 à droite, 2 à gauche) → segmentaires → bronchioles → **bronchioles terminales** (fin de la **zone de conduction** = espace mort ≈ 150 mL) → bronchioles respiratoires → conduits et sacs alvéolaires (**zone respiratoire** ; acinus).

Trachée : épithélium **pseudostratifié cilié à cellules caliciformes** (tapis mucociliaire), chorion élastique, **glandes séromuqueuses**, **cartilage hyalin en C** (toujours ouverte), **muscle trachéal** en arrière (œsophage), adventice. Vers la périphérie : cartilage et glandes disparaissent, épithélium s'amincit (prismatique puis cubique, cellules club), **muscle lisse** prédominant dans les bronchioles (asthme).

Alvéole : 300 à 500 millions, **70 à 140 m²** (≈ 100 m^2 en moyenne) ; **pneumocytes I** (pavimenteux, 95 % de la surface), **pneumocytes II** (surfactant : phospholipides, tension superficielle ↓, alvéoles stables), **macrophages** ; **barrière alvéolo-capillaire ≈ 0,5 µm** (pneumocyte I + lames basales fusionnées + endothélium). **Plèvres** viscérale et pariétale, cavité pleurale virtuelle (liquide) : poumons solidaires de la paroi.

Mécanique (Boyle-Mariotte P × V = cste) : **inspiration active** (diaphragme, nerfs phréniques ; intercostaux externes) → V ↑ → Palv < Patm → entrée d'air ; **expiration de repos passive** (recul élastique) → Palv > Patm. Effort : scalènes, SCM (inspiration) ; intercostaux internes, abdominaux (expiration).

Volumes (homme) : VT 0,5 ; VRI 3,1 ; VRE 1,2 ; VR 1,2 L ; **CV** = VT + VRI + VRE = 4,8 ; CI 3,6 ; CRF 2,4 ; **CPT** 6,0 L. **$\dot{V}E$ = FR × VT** (≈ 6 L/min) ; **$\dot{V}A$ = FR × (VT – 0,15)** (≈ 4,2 L/min). **VEMS** ; **Tiffeneau = VEMS/CV > 70 %** (sinon obstruction : asthme réversible, BPCO persistante) ; restriction : CPT ↓ avec Tiffeneau normal.

Contrôle : automatisme du **bulbe** (groupes dorsal et ventral, pré-Bötzinger) modulé par le **pont** ; **chémorécepteurs centraux** (H^+ du LCR ← CO_2 : stimulus principal) et **périphériques** carotidiens (IX) et aortiques (X) (PaO_2 < 8 kPa, H^+ ↑) ; Hering-Breuer, toux, propriocepteurs, cortex (volontaire).

Échanges : diffusion passive de la **pression partielle** la plus haute vers la plus basse (Dalton P = F × Ptot ; Henry ; **Fick** : S × ΔP / e). Alvéole 13,3 kPa O_2 / 5,3 kPa CO_2 ; sang veineux 5,3 / 6,1 ; sang artériel 13,3 / 5,3 ; tissus ≤ 5,3 / ≥ 6,1. 1 kPa = 7,5 mmHg.

O_2 : 98 % **HbO_2** (Hb $\alpha_2\beta_2$, 4 hèmes à **Fe^{2+}**, 4 O_2, 1,34 mL/g ; CaO_2 ≈ 20 mL/dL), 2 % dissous. **Barcroft** sigmoïde (coopérativité) : 98 % à 13,3 kPa, 75 % à 5,3 kPa, P50 ≈ 3,6 kPa ; **droite** (libération ↑) si **pH ↓**, **PCO_2 ↑ (effet Bohr)**, **T° ↑**, **2,3-BPG ↑** ; gauche : HbF, CO, froid. Myoglobine : hyperbolique, réserve musculaire. **HbCO** (monoxyde de carbone) ≠ **carbamino-Hb** (CO_2).

CO_2 : 60-70 % **HCO_3^-** (anhydrase carbonique des hématies, échange Cl^-/HCO_3^- = Hamburger), 20-25 % **carbaminohémoglobine** (effet Haldane), 5-10 % dissous. **$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$** ; **$pH = 6,1 + \log([HCO_3^-] / 0,23\ PCO_2)$** ; normal 7,40 ; 24 mmol/L ; 5,3 kPa.

Acide-base : hypoventilation → **acidose respiratoire** (BPCO, sédatifs) ; hyperventilation → **alcalose respiratoire** (angoisse, altitude) ; le poumon compense les troubles métaboliques (Kussmaul de l'acidocétose) en minutes, le rein les troubles respiratoires en jours.

Nutrition : QR = $\dot{V}CO_2/\dot{V}O_2$ (glucides 1 ; lipides 0,7 ; protéines 0,8 ; > 1 = lipogenèse) ; calorimétrie indirecte (Weir) ; BPCO : dénutrition (dépense ↑) → repas fractionnés enrichis ; insuffisance respiratoire

: éviter l'excès glucidique ; anémie : contenu en O_2 ↓ avec SpO_2 normale ; déglutition : textures adaptées ; CO en cuisine : ventilation, détecteurs.

16.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Structure et fonction, de la trachée à l'alvéole

Niveau	Structure clé	Fonction associée
Fosses nasales	cornets, muqueuse vascularisée, mucus	réchauffer, humidifier, filtrer ; olfaction
Pharynx	trois étages ; amygdales	carrefour air/aliments ; défense
Larynx	cartilages, cordes vocales, épiglotte	phonation ; protection pendant la déglutition
Trachée	cartilage en C, muscle trachéal, épithélium cilié + caliciformes, glandes	conduit toujours ouvert ; épuration (tapis mucociliaire)
Bronches	plaques de cartilage, muscle lisse continu	conduction ; répartition de l'air dans les lobes
Bronchioles	sans cartilage, muscle lisse épais, cellules club	réglage du calibre (bronchoconstriction, bronchodilatation)
Alvéoles	pneumocytes I et II, capillaires, fibres élastiques, macrophages	échanges gazeux ; surfactant ; recul élastique ; défense

Fiche 2 – Les pressions partielles à connaître (repos, niveau de la mer)

	PO_2 kPa (mmHg)	PCO_2 kPa (mmHg)
Air sec	21,2 (159)	0,04 (0,3)
Air alvéolaire	13,3 (100)	5,3 (40)
Sang artériel	12,7 à 13,3 (95-100)	5,3 (40)
Sang veineux mêlé	5,3 (40)	6,1 (46)
Cellules au repos	≤ 5,3 (≤ 40)	≥ 6,1 (≥ 46)

Fiche 3 – Les formes de transport des gaz

Gaz	Forme	Part	Point clé
O_2	oxyhémoglobine HbO_2	≈ 98 %	Fe^{2+} de l'hème ; 4 O_2 par Hb ; Barcroft sigmoïde
O_2	dissous	≈ 2 %	0,0225 mL/dL/kPa ; seul à diffuser ; détermine la PO_2
CO_2	hydrogénocarbonate HCO_3^-	60-70 %	anhydrase carbonique (hématie) ; échange Cl^-/HCO_3^-
CO_2	carbaminohémoglobine	20-25 %	fonctions amine des globines ; favorisée par la désoxy-Hb (Haldane)
CO_2	dissous	5-10 %	20 fois plus soluble que l'O_2

Fiche 4 – Lire une courbe de Barcroft en quatre étapes

MÉTHODE

1) Identifier les **axes** (PO_2 en kPa ou mmHg ; saturation en %). 2) Décrire l'**allure** : sigmoïde, plateau au-dessus de 8 kPa, pente raide entre 2 et 6 kPa ; relier à la **coopérativité** des 4 sous-unités. 3) **Lire** les saturations aux PO_2 demandées (poumon ≈ 13,3 kPa ; tissus ≈ 5,3 kPa ; muscle actif ≈ 2,7 kPa), calculer la **différence** = O_2 libéré, éventuellement en mL/dL (× 1,34 × Hb). 4) **Comparer** deux courbes : celle de droite = affinité plus faible (P50 plus grande) = libération plus facile ; donner la cause (pH, CO_2, T°, 2,3-BPG, HbF, CO) et l'intérêt physiologique.

Fiche 5 – Les troubles acido-basiques

Trouble	pH	$PaCO_2$	HCO_3^-	Compensation
Acidose respiratoire	↓	↑ (cause)	↑ si compensée	rénale (jours)
Alcalose respiratoire	↑	↓ (cause)	↓ si compensée	rénale (jours)
Acidose métabolique	↓	↓ (compensation)	↓ (cause)	respiratoire (minutes)
Alcalose métabolique	↑	↑ (compensation)	↑ (cause)	respiratoire, limitée

16.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Relation ou conversion	Formule	Exemple
Pressions	1 kPa = 7,5 mmHg ; 1 mmHg = 0,133 kPa ; 1 kPa ≈ 10,2 cmH_2O ; Patm = 101,3 kPa = 760 mmHg	13,3 kPa × 7,5 = 100 mmHg
Loi de Boyle-Mariotte	$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$ (T constante)	101,3 × 2,4 / 2,9 = 83,8 kPa
Loi de Dalton	P_gaz = F_gaz × P_totale (air humidifié : F × (Patm − 6,3 kPa))	0,2095 × 95 = 19,9 kPa
Loi de Henry	C dissous = α × P ; O_2 : 0,0225 mL/dL/kPa ; CO_2 : 0,23 mmol/L/kPa	0,0225 × 13,3 = 0,3 mL/dL
Loi de Fick	débit de diffusion = D × S × ΔP / e	épaisseur doublée → diffusion ÷ 2
Capacités	CV = VT + VRI + VRE ; CI = VT + VRI ; CRF = VRE + VR ; CPT = CV + VR	0,5 + 3,1 + 1,2 = 4,8 L
Débit ventilatoire	$\dot{V}E$ = FR × VT	12 × 0,5 = 6 L/min
Ventilation alvéolaire	$\dot{V}A$ = FR × (VT − VD), VD ≈ 0,15 L	12 × 0,35 = 4,2 L/min
Tiffeneau	VEMS / CV × 100 (normal > 70 %)	4,0 / 4,8 = 83 %
Contenu en O_2	$CaO_2 = 1{,}34 \times Hb \times SaO_2 + 0{,}0225 \times PaO_2$ (kPa)	1,34 × 15 × 0,98 + 0,3 = 20,0 mL/dL
Consommation d'O_2 (Fick)	$\dot{V}O_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$	50 dL/min × 5 = 250 mL/min
Henderson-Hasselbalch	$pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2\ kPa))$; en mmHg : 0,03	24 / 1,22 → pH 7,40
Quotient respiratoire	$QR = \dot{V}CO_2 / \dot{V}O_2$	0,200 / 0,250 = 0,80
Formule de Weir	DE (kcal/j) = (3,941 $\dot{V}O_2$ + 1,106 $\dot{V}CO_2$) × 1 440 (L/min)	≈ 1 740 kcal/j

16.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Le pharynx est commun aux voies aériennes et digestives.	**Vrai**	L'oropharynx et le laryngopharynx sont le carrefour aérodigestif ; le nasopharynx est seulement aérien.
2	La bronche principale gauche est plus verticale que la droite.	**Faux**	C'est la **droite** qui est plus courte, plus large et plus verticale (corps étrangers et fausses routes à droite).
3	Le poumon gauche possède trois lobes.	**Faux**	Le poumon **droit** a trois lobes, le gauche **deux** (incisure cardiaque).
4	Les bronchioles contiennent du cartilage.	**Faux**	Le cartilage disparaît au niveau des bronchioles ; leur calibre dépend du **muscle lisse**.
5	Les cellules caliciformes sécrètent le surfactant.	**Faux**	Elles sécrètent le **mucus** ; le surfactant est sécrété par les **pneumocytes II**.
6	La barrière alvéolo-capillaire mesure environ 0,5 µm.	**Vrai**	Pneumocyte I + lames basales fusionnées + endothélium : 0,2 à 0,6 µm.
7	L'inspiration de repos est un phénomène passif.	**Faux**	L'inspiration est toujours **active** ; c'est l'**expiration de repos** qui est passive.
8	À l'inspiration, la pression alvéolaire est inférieure à la pression atmosphérique.	**Vrai**	Le volume pulmonaire augmente, la pression baisse (Boyle-Mariotte) : l'air entre.
9	Les intercostaux internes interviennent dans l'expiration de repos.	**Faux**	Ils interviennent seulement dans l'**expiration forcée**, avec les abdominaux.
10	La capacité vitale est égale à la somme VT + VRI + VRE.	**Vrai**	≈ 4,8 L chez l'homme ; CPT = CV + VR.
11	Le volume résiduel se mesure avec un spiromètre simple.	**Faux**	Il n'est jamais expiré : dilution de l'hélium ou pléthysmographie.
12	Un rapport de Tiffeneau de 60 % signe un trouble ventilatoire obstructif.	**Vrai**	Normal > 70 %.
13	À débit ventilatoire égal, une respiration rapide et superficielle améliore la ventilation alvéolaire.	**Faux**	Elle la **diminue** : chaque cycle perd 150 mL dans l'espace mort.
14	Au repos, le principal stimulus de la ventilation est la $PaCO_2$.	**Vrai**	Via le pH du LCR et les chémorécepteurs centraux ; l'hypoxie n'agit nettement que sous 8 kPa.
15	Les chémorécepteurs centraux sont stimulés directement par les H^+ du sang.	**Faux**	Les H^+ franchissent mal la barrière hémato-encéphalique ; c'est le **CO_2** qui diffuse et acidifie le LCR.
16	Le CO_2 diffuse de l'alvéole vers le sang veineux.	**Faux**	Du **sang veineux** (6,1 kPa) vers l'**alvéole** (5,3 kPa).
17	En altitude, la proportion d'O_2 de l'air diminue.	**Faux**	Elle reste 20,95 % : c'est la **pression totale**, donc la PO_2, qui baisse.
18	Le fer de l'hémoglobine fonctionnelle est à l'état Fe^{3+}.	**Faux**	Il est **ferreux (Fe^{2+})** ; Fe^{3+} = méthémoglobine, incapable de fixer l'O_2.
19	La forme sigmoïde de la courbe de Barcroft traduit la coopérativité entre les sous-unités.	**Vrai**	La fixation d'un O_2 augmente l'affinité des hèmes restants.
20	Une baisse du pH déplace la courbe de Barcroft vers la gauche.	**Faux**	Vers la **droite** : effet Bohr, libération de l'O_2 facilitée.
21	L'hémoglobine fœtale a une affinité pour l'O_2 supérieure à celle de l'hémoglobine adulte.	**Vrai**	Elle fixe mal le 2,3-BPG : courbe à gauche ; l'O_2 passe de la mère au fœtus.
22	La carbaminohémoglobine résulte de la fixation du monoxyde de carbone.	**Faux**	Le CO forme la **carboxyhémoglobine** ; la carbaminohémoglobine fixe le **CO_2**.

N°	Affirmation	V/F	Justification
23	La majeure partie du CO_2 est transportée sous forme d'ions hydrogénocarbonate.	**Vrai**	60 à 70 % du CO_2 échangé.
24	L'anhydrase carbonique est surtout active dans le plasma.	**Faux**	Elle est dans les **hématies** (et le tubule rénal) ; la réaction est lente dans le plasma.
25	Dans une anémie, la SpO_2 est basse.	**Faux**	Elle est **normale** : le pourcentage de saturation est normal, c'est la **quantité** d'Hb qui manque.
26	Une hypoventilation provoque une acidose respiratoire.	**Vrai**	$PaCO_2 \uparrow \rightarrow H^+ \uparrow$.
27	La respiration de Kussmaul compense une acidose métabolique.	**Vrai**	L'hyperventilation abaisse la $PaCO_2$ et limite la chute du pH.
28	Le quotient respiratoire des lipides est égal à 1.	**Faux**	≈ **0,70** ; 1 pour les glucides.
29	Un QR supérieur à 1 signale une lipogenèse.	**Vrai**	Synthèse de lipides à partir d'un excès de glucides (surnutrition).
30	Boire de l'eau « oxygénée » augmente l'oxygénation du sang.	**Faux**	L'O_2 est absorbé par les poumons ; le sang artériel est déjà saturé à 98 %.

16.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR L'APPAREIL RESPIRATOIRE

1. Schéma anatomique ou histologique : titre, traits à la règle, légendes alignées et précises (« épithélium pseudostratifié cilié à cellules caliciformes » et non « épithélium ») ; pour la trachée, ne pas oublier l'ouverture postérieure du cartilage et le muscle trachéal ; pour l'alvéole, les trois couches de la barrière.

2. Relier structure et fonction : une phrase par structure : « le cartilage en C maintient la trachée ouverte… », « la minceur de la barrière (0,5 µm) favorise la diffusion (loi de Fick)… ».

3. Mécanique ventilatoire : enchaîner muscles → volume du thorax → volume pulmonaire → pression alvéolaire (Boyle-Mariotte) → comparaison à Patm → sens du mouvement d'air.

4. Spirogramme et calculs : lire les volumes sur l'axe, écrire la formule littérale (CV = VT + VRI + VRE ; $\dot{V}E = FR \times VT$; $\dot{V}A = FR \times (VT - VD)$; Tiffeneau = VEMS/CV), l'application numérique, le résultat avec unité ; conclure (normal, obstructif, restrictif).

5. Sens de diffusion : gaz par gaz, comparer les pressions partielles ; nommer le gradient ; diffusion simple passive jusqu'à l'équilibre.

6. Courbe de Barcroft : décrire (sigmoïde, plateau, pente), relier à la structure (4 sous-unités, coopérativité), lire les valeurs, calculer la différence, comparer des courbes (droite = affinité ↓ = libération ↑) et donner l'intérêt physiologique.

7. Gaz du sang : pH → cause ($PaCO_2$ ou HCO_3^-) → compensation ; vérifier avec Henderson-Hasselbalch (6,1 ; 0,23 en kPa).

8. Lien diététique : toujours terminer par la conséquence pour la personne et une action concrète (enrichissement, fractionnement, textures, fer, hydratation, prévention).

16.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque structure numérotée, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

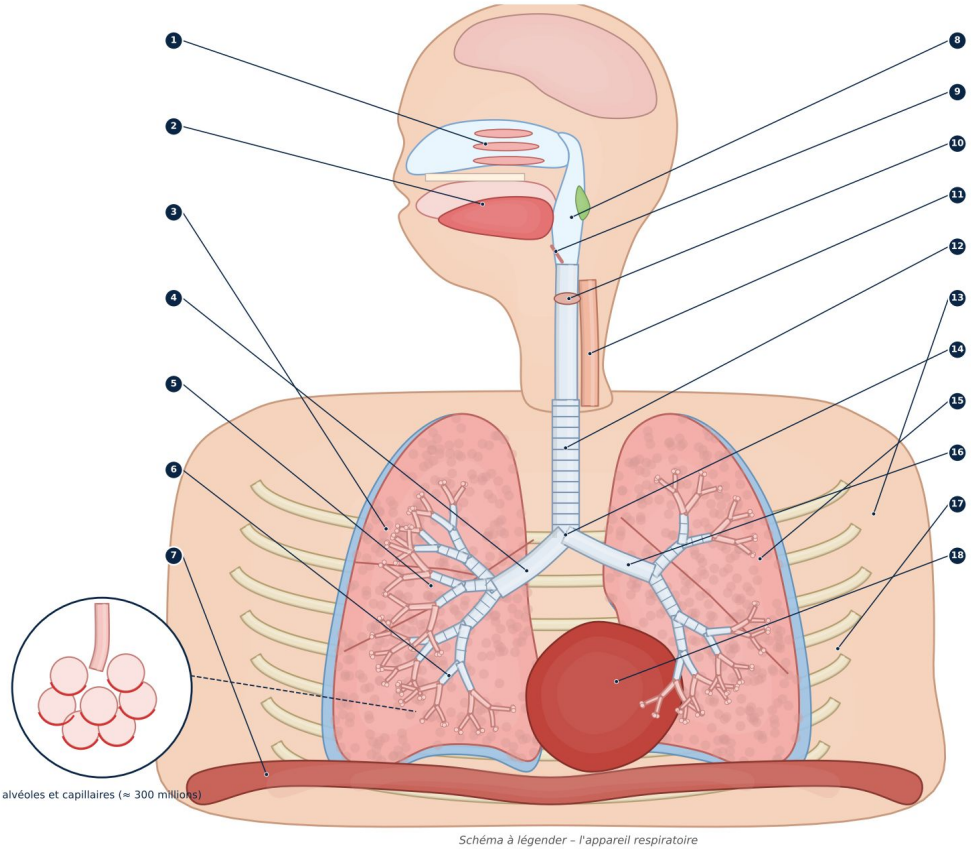


Figure 16.31 – *Schéma à légender – l'appareil respiratoire (18 légendes)*

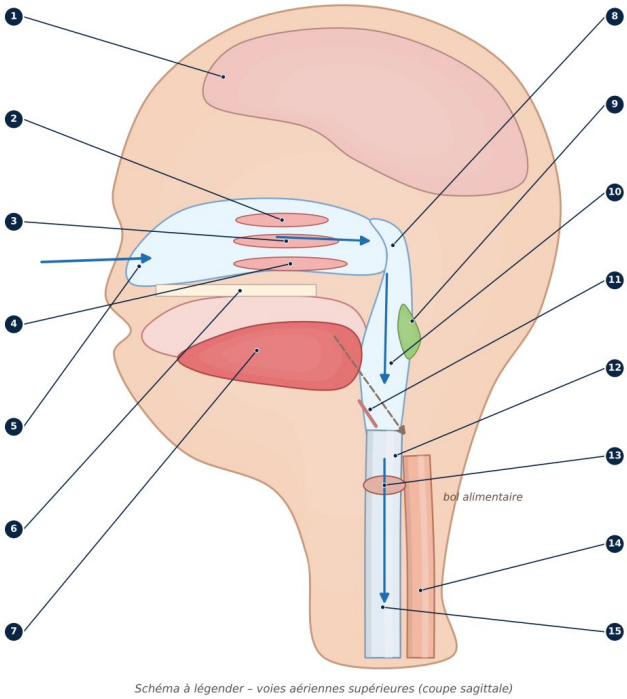


Figure 16.32 – *Schéma à légender – les voies aériennes supérieures en coupe sagittale (15 légendes)*

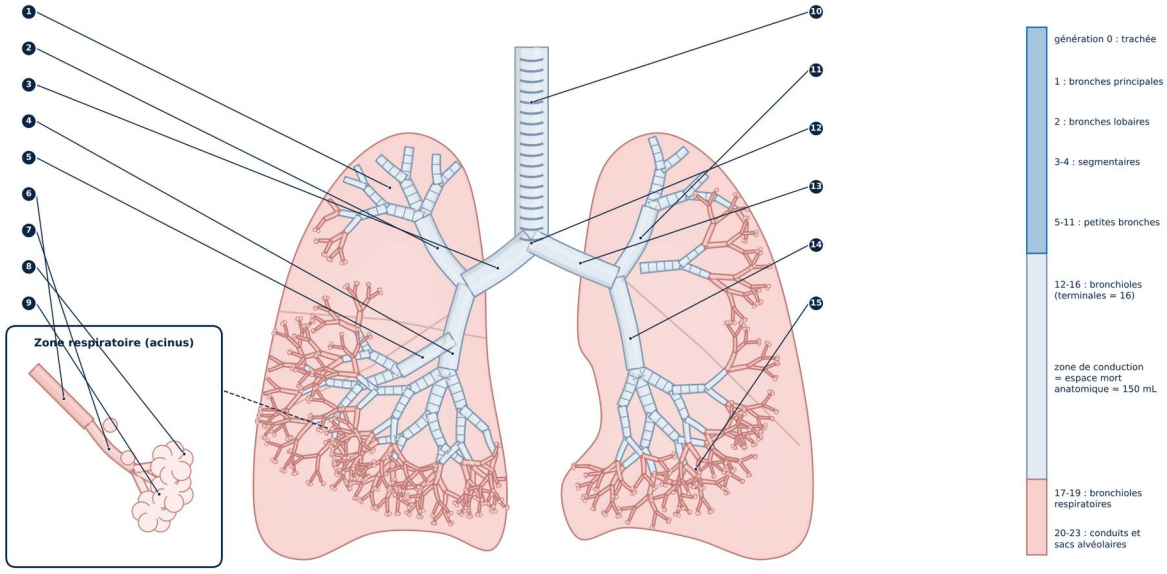


Schéma à légender – l'arbre bronchique

Figure 16.33 – *Schéma à légender – l'arbre bronchique (15 légendes)*

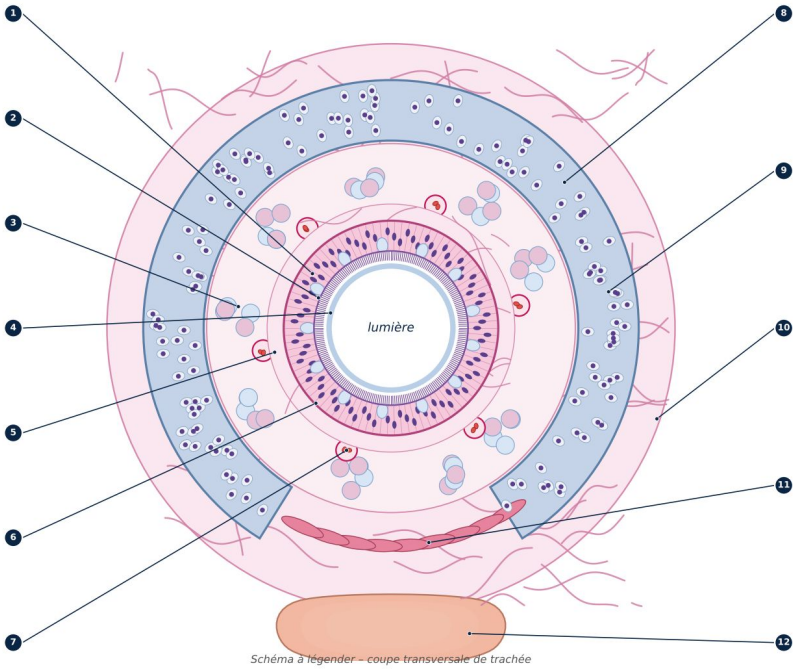


Schéma à légender – coupe transversale de trachée

Figure 16.34 – *Schéma à légender – coupe transversale de trachée (12 légendes)*

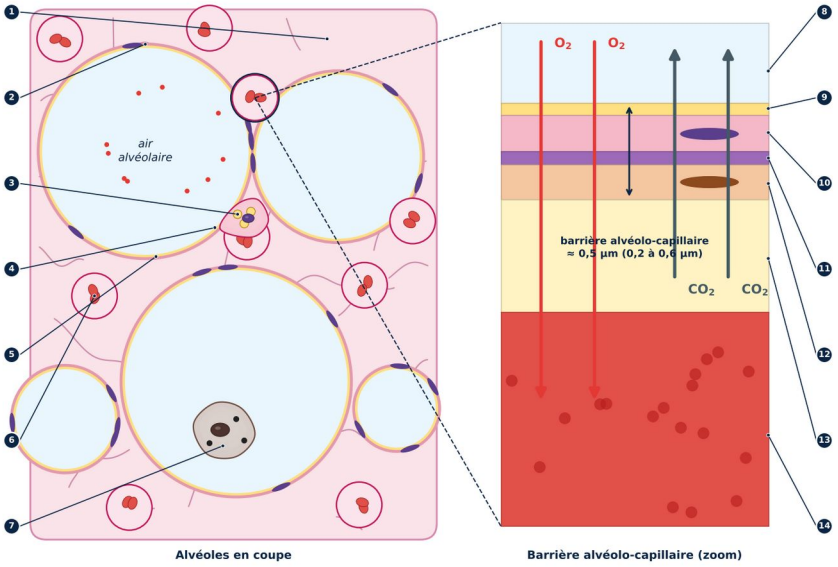


Schéma à légender – alvéoles et barrière alvéolo-capillaire

Figure 16.35 – *Schéma à légender – alvéoles et barrière alvéolo-capillaire (14 légendes)*

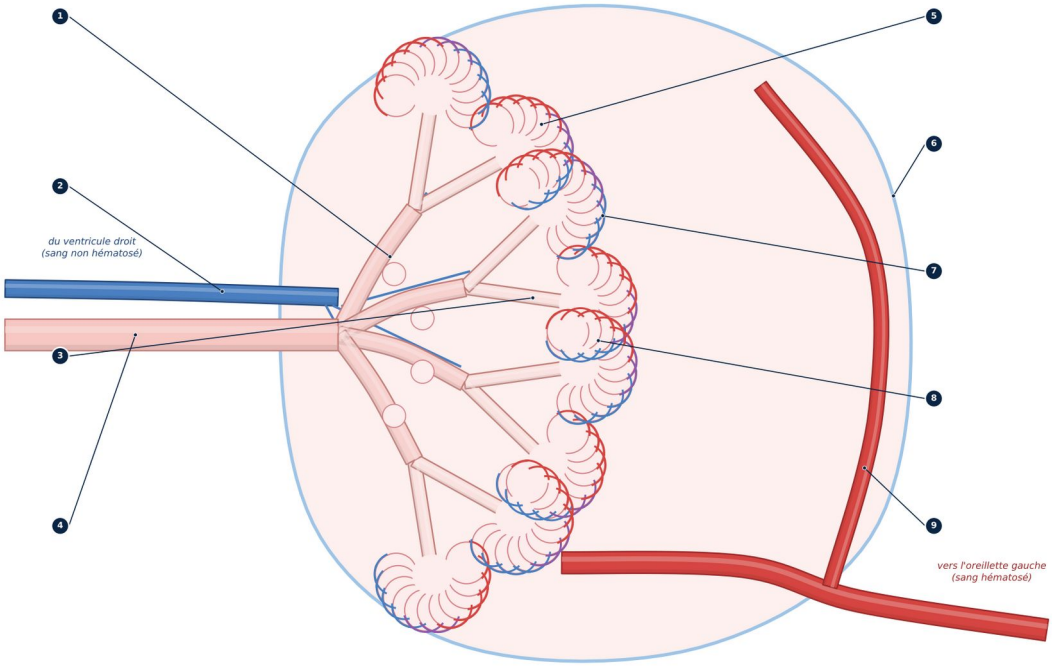


Schéma à légender – le lobule pulmonaire

Figure 16.36 – *Schéma à légender – le lobule pulmonaire (9 légendes)*

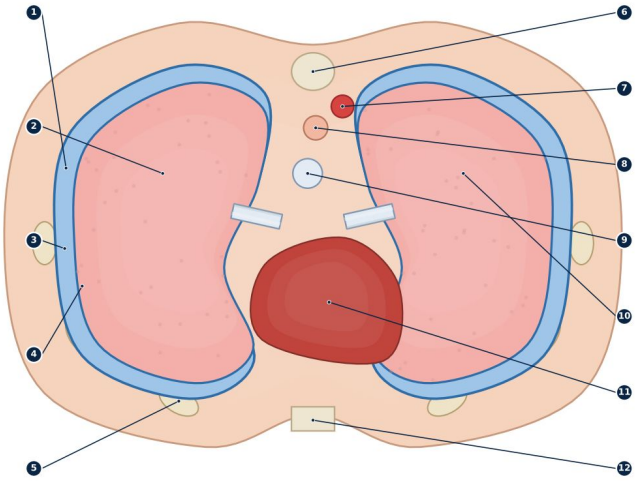


Figure 16.37 – *Schéma à légender – plèvres et médiastin (12 légendes)*

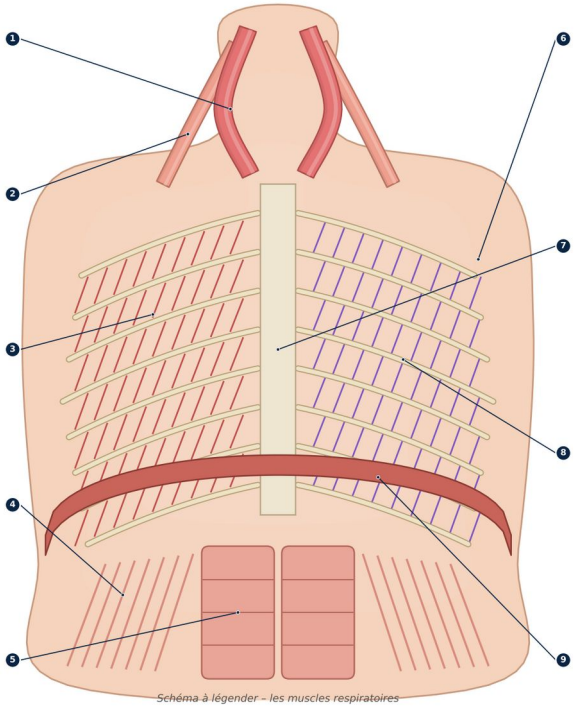


Figure 16.38 – *Schéma à légender – les muscles respiratoires (9 légendes)*

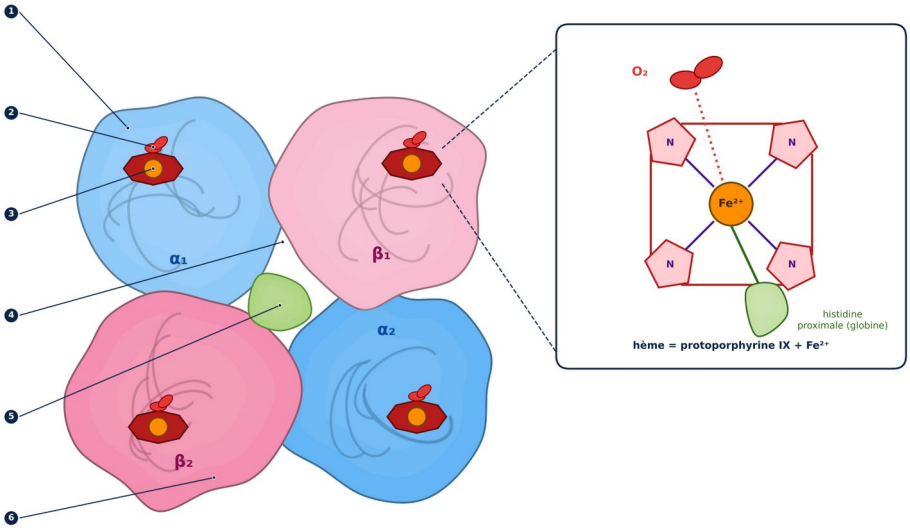


Figure 16.39 – *Schéma à légender – l'hémoglobine (6 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Appareil respiratoire : 1. fosses nasales et cornets ; 2. cavité buccale ; 3. poumon droit (3 lobes) ; 4. bronche principale droite ; 5. scissure ; 6. bronchioles ; 7. diaphragme ; 8. pharynx (carrefour aérodigestif) ; 9. épiglotte ; 10. larynx (cordes vocales) ; 11. œsophage ; 12. trachée (anneaux cartilagineux) ; 13. côte ; 14. carène (bifurcation trachéale) ; 15. poumon gauche (2 lobes) ; 16. bronche principale gauche ; 17. plèvre ; 18. cœur (dans le médiastin).

Voies aériennes supérieures : 1. encéphale ; 2. cornet supérieur (muqueuse olfactive) ; 3. cornet moyen ; 4. cornet inférieur ; 5. narine (vestibule) ; 6. palais dur ; 7. langue ; 8. nasopharynx (rhinopharynx) ; 9. amygdale (tissu lymphoïde) ; 10. oropharynx ; 11. épiglotte ; 12. laryngopharynx ; 13. larynx : cordes vocales (glotte) ; 14. œsophage ; 15. trachée.

Arbre bronchique : 1. bronche segmentaire ; 2. bronche lobaire supérieure droite ; 3. bronche principale (souche) droite ; 4. bronche lobaire inférieure droite ; 5. bronche lobaire moyenne droite ; 6. bronchiole terminale ; 7. bronchiole respiratoire ; 8. sac alvéolaire (alvéoles) ; 9. conduit alvéolaire ; 10. trachée (anneaux de cartilage en C) ; 11. bronche lobaire supérieure gauche ; 12. carène ; 13. bronche principale (souche) gauche ; 14. bronche lobaire inférieure gauche ; 15. bronchioles (sans cartilage).

Trachée : 1. épithélium pseudostratifié cilié à cellules caliciformes ; 2. cils vibratiles ; 3. glandes séromuqueuses (sous-muqueuse) ; 4. mucus (tapis mucociliaire) ; 5. chorion (conjonctif lâche, fibres élastiques) ; 6. lame basale ; 7. vaisseau sanguin ; 8. chondrocytes dans leurs logettes ; 9. cartilage hyalin en fer à cheval ; 10. adventice (conjonctif) ; 11. muscle trachéal (muscle lisse) ; 12. œsophage (en arrière).

Alvéoles et barrière : 1. paroi alvéolaire (cloison) : fibres élastiques ; 2. alvéole (air alvéolaire) ; 3. corps lamellaires (surfactant stocké) ; 4. pneumocyte II (sécrète le surfactant) ; 5. pneumocyte I (revêtement très mince) ; 6. capillaire pulmonaire (hématies) ; 7. macrophage alvéolaire (poussières phagocytées) ; 8. air alvéolaire ; 9. film de surfactant ; 10. cytoplasme du pneumocyte I ; 11. lames basales fusionnées ; 12. cellule endothéliale ; 13. plasma ; 14. hématie (hémoglobine).

Lobule : 1. bronchiole respiratoire ; 2. branche de l'artère pulmonaire ; 3. conduit alvéolaire ; 4. bronchiole terminale ; 5. sac alvéolaire (alvéoles) ; 6. plèvre viscérale et cloison interlobulaire ; 7. capillaires péri-alvéolaires ; 8. acinus : territoire d'une bronchiole terminale ; 9. veinule pulmonaire (sang hématosé).

Plèvres : 1. plèvre pariétale (contre la paroi) ; 2. poumon droit ; 3. cavité pleurale (film de liquide) ; 4. plèvre viscérale (contre le poumon) ; 5. côte et muscles intercostaux ; 6. vertèbre (en arrière) ; 7. aorte (descendante) ; 8. œsophage ; 9. trachée ; 10. poumon gauche ; 11. cœur (médiastin) ; 12. sternum (en avant).

Muscles respiratoires : 1. sterno-cléido-mastoïdien (inspiration forcée) ; 2. scalènes (inspiration forcée) ; 3. intercostaux externes (inspiration) ; 4. obliques et transverse de l'abdomen (expiration forcée) ; 5. grand droit de l'abdomen (expiration forcée) ; 6. côte ; 7. sternum ; 8. intercostaux internes (expiration forcée) ; 9. diaphragme (principal muscle inspiratoire).

Hémoglobine : 1. chaîne α (141 acides aminés) ; 2. O_2 fixé sur le fer ; 3. hème (un par chaîne) ; 4. contacts $\alpha_1\beta_1$ / $\alpha_2\beta_2$ (liaisons faibles) ; 5. 2,3-BPG (cavité centrale, forme désoxy) ; 6. chaîne β (146 acides aminés).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Représentez la barrière alvéolo-capillaire en coupe, de l'air alvéolaire à l'hématie, avec au moins six légendes, l'épaisseur et le sens de diffusion de l'O_2 et du CO_2 (pressions partielles indiquées). *Attendus : surfactant, pneumocyte I, lames basales fusionnées, endothélium, plasma, hématie, flèches et valeurs (13,3/5,3 kPa et 5,3/6,1 kPa).*

Schéma 11 – à réaliser sans modèle. Représentez une hématie dans un capillaire tissulaire en montrant le devenir du CO_2 (anhydrase carbonique, HCO_3^-, échange Cl^-, carbamates, H^+ tamponnés par l'Hb) et la libération de l'O_2. *Attendus : équations écrites, sens des flèches, effet Bohr nommé.*

Schéma 12 – à réaliser sans modèle. Construisez un schéma fonctionnel de la régulation de la ventilation en réponse à une hausse de la $PaCO_2$ (stimulus, récepteurs, voies afférentes, centre, voies efférentes, effecteurs, effet, rétrocontrôle négatif).

16.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Une femme a un VT de 0,45 L, un VRI de 2,0 L, un VRE de 0,75 L et un VR de 1,0 L. Calculez CV, CI, CRF et CPT.

CORRIGÉ

CV = 0,45 + 2,0 + 0,75 = **3,20 L** ; CI = 0,45 + 2,0 = **2,45 L** ; CRF = 0,75 + 1,0 = **1,75 L** ; CPT = 3,20 + 1,0 = **4,20 L**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Au repos, un homme respire 15 fois par minute avec un volume courant de 0,48 L ; son espace mort est de 0,15 L. Calculez le débit ventilatoire et la ventilation alvéolaire.

CORRIGÉ

$\dot{V}E = 15 \times 0{,}48 =$ **7,2 L/min** ; $\dot{V}A = 15 \times (0{,}48 - 0{,}15) = 15 \times 0{,}33 =$ **4,95 L/min**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. À l'effort, un sportif ventile 90 L/min avec une fréquence de 36 cycles/min. Calculez son volume courant ; quelle proportion de chaque cycle sert à l'espace mort (0,15 L) ?

CORRIGÉ

VT = 90 / 36 = **2,5 L** ; 0,15 / 2,5 = **6 %** seulement (contre 30 % au repos avec 0,5 L) : la ventilation d'effort est très efficace.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Un patient a un VEMS de 1,9 L et une capacité vitale de 3,4 L. Calculez le rapport de Tiffeneau et concluez.

CORRIGÉ

1,9 / 3,4 = **0,56 = 56 %** < 70 % : **trouble ventilatoire obstructif** (à confirmer après bronchodilatateur ; persistant = BPCO).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Convertissez 95 mmHg et 6,1 kPa dans l'autre unité.

CORRIGÉ

95 × 0,133 = **12,7 kPa** ; 6,1 × 7,5 = **45,8 ≈ 46 mmHg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Calculez la PO_2 de l'air sec et de l'air inspiré humidifié à La Paz (pression atmosphérique 64,6 kPa).

CORRIGÉ

Air sec : 0,2095 × 64,6 = **13,5 kPa** ; humidifié : 0,2095 × (64,6 − 6,3) = 0,2095 × 58,3 = **12,2 kPa** (contre 19,9 kPa au niveau de la mer).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Dans un tissu, la PO_2 du sang artériel est 13,3 kPa et celle des cellules 4,0 kPa ; la PCO_2 est de 5,3 kPa dans le sang et 6,6 kPa dans les cellules. Indiquez le sens de diffusion de chaque gaz.

CORRIGÉ

O_2 : du sang (13,3 kPa) vers les cellules (4,0 kPa) ; **CO_2** : des cellules (6,6 kPa) vers le sang (5,3 kPa) ; chaque gaz diffuse passivement selon son propre gradient de pression partielle.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Calculez le contenu artériel en O_2 d'une femme ayant 12,5 g/dL d'Hb, une SaO_2 de 97 % et une PaO_2 de 12,5 kPa.

CORRIGÉ

1,34 × 12,5 × 0,97 + 0,0225 × 12,5 = 16,25 + 0,28 = **16,5 mL d'O_2/dL**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. À l'aide de la courbe de Barcroft du cours, calculez le volume d'O_2 libéré par 1 L de sang (Hb 15 g/dL) qui passe de 13,3 kPa (98 %) à 4,0 kPa (57 %).

CORRIGÉ

Par dL : 1,34 × 15 × (0,98 − 0,57) = **8,2 mL** ; par litre : **82 mL d'O_2**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un sujet a un débit cardiaque de 6 L/min, un CaO_2 de 19,5 mL/dL et un CvO_2 de 14,5 mL/dL. Calculez sa consommation d'O_2 et le coefficient d'extraction.

CORRIGÉ

$\dot{V}O_2$ = 60 dL/min × (19,5 − 14,5) = **300 mL/min** ; extraction = 5 / 19,5 = **26 %**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Calculez le pH d'un sang dont $[HCO_3^-]$ = 30 mmol/L et PCO_2 = 7,5 kPa. Quel trouble évoquez-vous ?

CORRIGÉ

0,23 × 7,5 = 1,725 ; 30 / 1,725 = 17,4 ; log = 1,24 → **pH = 7,34** : acidémie avec $PaCO_2$ élevée (cause respiratoire) et HCO_3^- augmentés : **acidose respiratoire en voie de compensation rénale** (BPCO par exemple).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Écrivez l'équation de l'oxydation de l'éthanol (C_2H_5OH) et calculez son quotient respiratoire.

CORRIGÉ

$C_2H_5OH + 3\,O_2 \rightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O$; QR = 2 / 3 = **0,67**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 13. Un sujet consomme 0,26 L d'O_2/min et rejette 0,22 L de CO_2/min. Calculez son QR et sa dépense énergétique (Weir).

CORRIGÉ

QR = 0,22 / 0,26 = **0,85** ; DE = (3,941 × 0,26 + 1,106 × 0,22) × 1 440 = (1,025 + 0,243) × 1 440 = **≈ 1 826 kcal/j**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 14. Le poumon ventile 6 L/min d'air humidifié à 37 °C (≈ 44 mg d'eau par litre), l'air inspiré contenant 10 mg d'eau par litre. Estimez la perte d'eau respiratoire par jour.

CORRIGÉ

Eau perdue par litre ventilé : 44 − 10 = 34 mg ; par jour : 6 × 1 440 = 8 640 L × 34 mg = 293 760 mg ≈ **0,29 L/j** ; davantage en air froid et sec, en cas de fièvre ou d'hyperventilation.

16.11.3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Corrigé à la fin de la série.

1. Le carrefour aérodigestif correspond : a) au larynx ; b) à l'oropharynx et au laryngopharynx ; c) au nasopharynx ; d) à la trachée.

2. La bronche principale droite est : a) plus longue et plus horizontale que la gauche ; b) plus courte, plus large et plus verticale que la gauche ; c) identique à la gauche ; d) dépourvue de cartilage.

3. Le poumon gauche comporte : a) 3 lobes ; b) 2 lobes ; c) 4 lobes ; d) 1 lobe.

4. L'épithélium de la trachée est : a) pavimenteux stratifié ; b) prismatique simple à microvillosités ; c) pseudostratifié cilié à cellules caliciformes ; d) cubique simple.

5. Le cartilage de la trachée est : a) élastique, en anneaux complets ; b) hyalin, en forme de C ouvert en arrière ; c) fibreux, en plaques ; d) absent.

6. Les bronchioles : a) contiennent des plaques de cartilage ; b) ont un muscle lisse très développé ; c) contiennent des glandes séromuqueuses ; d) sont le siège principal des échanges.

7. Le surfactant est sécrété par : a) les cellules caliciformes ; b) les pneumocytes I ; c) les pneumocytes II ; d) les macrophages alvéolaires.

8. L'épaisseur de la barrière alvéolo-capillaire est d'environ : a) 0,5 nm ; b) 0,5 µm ; c) 5 µm ; d) 0,5 mm.

9. La zone de conduction s'arrête : a) aux bronches lobaires ; b) aux bronchioles terminales ; c) aux sacs alvéolaires ; d) au larynx.

10. Au cours de l'inspiration de repos : a) les intercostaux internes se contractent ; b) le diaphragme s'élève ; c) la pression alvéolaire devient inférieure à la pression atmosphérique ; d) les abdominaux se contractent.

11. L'expiration de repos est due : a) à la contraction des intercostaux internes ; b) au recul élastique des poumons ; c) à la contraction du diaphragme ; d) aux scalènes.

12. Les muscles inspiratoires accessoires sont : a) le diaphragme et les intercostaux externes ; b) les scalènes et les sterno-cléido-mastoïdiens ; c) les abdominaux ; d) les intercostaux internes.

13. La capacité vitale est égale à : a) VT + VRI ; b) VRE + VR ; c) VT + VRI + VRE ; d) VT + VRI + VRE + VR.

14. La CRF correspond : a) au volume restant après une expiration forcée ; b) au volume restant après une expiration calme ; c) au volume courant ; d) au volume maximal.

15. Avec FR = 20/min, VT = 0,4 L et VD = 0,15 L, la ventilation alvéolaire vaut : a) 8 L/min ; b) 5 L/min ; c) 3 L/min ; d) 11 L/min.

16. Un rapport de Tiffeneau de 55 % indique : a) un trouble restrictif ; b) un trouble obstructif ; c) une fonction normale ; d) une anémie.

17. Le rythme respiratoire de base est engendré : a) par le cortex moteur ; b) par le bulbe rachidien ; c) par la moelle épinière ; d) par le cervelet.

18. Les chémorécepteurs centraux sont surtout sensibles : a) à la PaO_2 ; b) aux H^+ du LCR issus du CO_2 ; c) à la glycémie ; d) à la température.

19. La PO_2 de l'air alvéolaire est d'environ : a) 21,2 kPa ; b) 13,3 kPa ; c) 5,3 kPa ; d) 0,04 kPa.

20. Dans le poumon, le CO_2 diffuse : a) de l'alvéole (5,3 kPa) vers le sang (6,1 kPa) ; b) du sang (6,1 kPa) vers l'alvéole (5,3 kPa) ; c) grâce à un transporteur actif ; d) uniquement sous forme de HCO_3^-.

21. Selon la loi de Fick, la diffusion diminue si : a) la surface augmente ; b) l'épaisseur de la barrière augmente ; c) le gradient augmente ; d) la PAO_2 augmente.

22. Le fer de l'hème qui fixe l'O_2 est : a) Fe^{3+} ; b) Fe^{2+} ; c) Fe^{0} ; d) lié à la ferritine.

23. Une molécule d'hémoglobine fixe au maximum : a) 1 O_2 ; b) 2 O_2 ; c) 4 O_2 ; d) 8 O_2.

24. La forme sigmoïde de la courbe de Barcroft s'explique par : a) la myoglobine ; b) la coopérativité entre les sous-unités ; c) le CO_2 dissous ; d) le surfactant.

25. Une hausse de température déplace la courbe de Barcroft : a) vers la gauche ; b) vers la droite ; c) ne la modifie pas ; d) vers le haut.

26. L'hémoglobine fœtale : a) a moins d'affinité pour l'O_2 que l'HbA ; b) a plus d'affinité pour l'O_2 que l'HbA ; c) contient des chaînes β ; d) fixe davantage de 2,3-BPG.

27. Le monoxyde de carbone forme : a) la carbaminohémoglobine ; b) la carboxyhémoglobine ; c) la méthémoglobine ; d) l'oxyhémoglobine.

28. La forme majoritaire de transport du CO_2 est : a) le CO_2 dissous ; b) la carbaminohémoglobine ; c) l'ion hydrogénocarbonate ; d) la carboxyhémoglobine.

29. L'anhydrase carbonique catalyse : a) $HbO_2 \rightarrow Hb + O_2$; b) $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$; c) $HCO_3^- + Cl^-$; d) la synthèse du surfactant.

30. $[HCO_3^-] = 24$ mmol/L et $PCO_2 = 5{,}3$ kPa donnent un pH de : a) 7,10 ; b) 7,40 ; c) 7,60 ; d) 6,10.

31. Une hyperventilation provoque : a) une acidose respiratoire ; b) une alcalose respiratoire ; c) une acidose métabolique ; d) une hypercapnie.

32. Le QR d'une oxydation exclusive de lipides est proche de : a) 1,0 ; b) 0,85 ; c) 0,70 ; d) 1,2.

> **CORRIGÉ DU QCM**
>
> 1 b · 2 b · 3 b · 4 c · 5 b · 6 b · 7 c · 8 b · 9 b · 10 c · 11 b · 12 b · 13 c · 14 b · 15 b · 16 b · 17 b · 18 b · 19 b · 20 b · 21 b · 22 b · 23 c · 24 b · 25 b · 26 b · 27 b · 28 c · 29 b · 30 b · 31 b · 32 c
>
> Justifications des pièges : **15** : $20 \times (0{,}4 - 0{,}15) = 5$ L/min ; **20** : diffusion passive du sang vers l'alvéole ; **26** : HbF = $\alpha_2\gamma_2$, fixe mal le 2,3-BPG ; **27** : carbamino = CO_2 ; **30** : $6{,}1 + \log(24 / 1{,}22) = 7{,}40$.

16.11.4 Questions de réflexion corrigées

> **QUESTIONS DE RÉFLEXION**
>
> **1.** Pourquoi l'expiration d'un patient emphysémateux est-elle difficile, alors que l'emphysème n'obstrue pas les bronches par du mucus ?
>
> **2.** Pourquoi la dénutrition rend-elle plus difficile le sevrage d'une ventilation artificielle ?
>
> **3.** Comment expliquer que l'hypoxémie d'une fibrose pulmonaire apparaisse d'abord à l'effort ?
>
> **4.** Pourquoi la $PaCO_2$ est-elle un meilleur reflet de la ventilation alvéolaire que la PaO_2 ?
>
> **5.** Un oxymètre affiche 98 % chez une personne intoxiquée au CO : expliquez ce paradoxe.
>
> **6.** Pourquoi l'hématie, qui transporte l'O_2, ne possède-t-elle pas de mitochondries ?
>
> **7.** Pourquoi une alimentation très glucidique peut-elle gêner un insuffisant respiratoire hypercapnique ?
>
> **8.** Pourquoi les réserves d'O_2 de l'organisme sont-elles si faibles comparées aux réserves énergétiques ?

CORRIGÉ DES QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. L'expiration de repos est passive et repose sur le **recul élastique** ; l'emphysème détruit les **fibres élastiques** et les cloisons, qui maintiennent aussi les petites bronches ouvertes par traction radiale : sans elles, les bronchioles se ferment à l'expiration et l'air est piégé (distension, VR ↑).

2. Les muscles respiratoires (diaphragme) sont des muscles striés : la dénutrition et l'immobilité les font fondre ; le patient n'arrive plus à assurer seul sa ventilation, d'autant plus si la production de CO_2 est augmentée par une surnutrition.

3. Au repos, l'hématie reste 0,75 s dans le capillaire : même si la diffusion est ralentie, l'équilibre est presque atteint ; à l'effort, le temps de passage chute (0,25 s) et la PvO_2 est plus basse : l'équilibre n'est plus atteint.

4. La $PaCO_2$ dépend directement de la **ventilation alvéolaire** (production de CO_2 / $\dot{V}A$) et le CO_2 diffuse très facilement ; la PaO_2 dépend aussi de la diffusion, des rapports V/Q et de la FiO_2, et le plateau de la courbe de Barcroft masque ses variations.

5. L'oxymètre distingue l'Hb oxygénée de l'Hb désoxygénée par leur absorption lumineuse ; l'HbCO absorbe comme l'HbO_2 : elle est comptée comme saturée. La PaO_2 est normale aussi, car le poumon est sain : il faut doser l'HbCO.

6. Une mitochondrie consommerait une partie de l'O_2 transporté ; sans elle, l'hématie produit son ATP par glycolyse anaérobie, ce qui lui permet aussi de fabriquer le **2,3-BPG** ; l'absence de noyau et d'organites laisse plus de place à l'Hb.

7. Les glucides ont un QR de 1 et leur excès (lipogenèse) un QR > 1 : à apport énergétique égal, ils produisent plus de CO_2 que les lipides ; le patient doit augmenter sa ventilation, ce qu'il ne peut pas toujours faire : la $PaCO_2$ monte.

8. L'O_2 ne se stocke presque pas : ≈ 0,4 L dans l'air des poumons (CRF), ≈ 0,9 L lié à l'Hb, ≈ 0,2 L à la myoglobine, soit ≈ 1,5 L au total : quelques minutes de consommation (250 mL/min) ; c'est pourquoi l'arrêt respiratoire ou cardiaque provoque en 3 à 5 minutes des lésions cérébrales irréversibles, alors que les réserves de lipides couvrent des semaines.

16.11.5 Étude de cas – atelier de prévention du tabagisme dans un lycée hôtelier

ÉTUDE DE CAS – UN ATELIER « TABAC ET SOUFFLE » EN LYCÉE HÔTELIER

Vous animez un atelier de prévention dans un lycée hôtelier (élèves de 16 à 18 ans, dont 30 % fument). Un élève déclare : « Le tabac, c'est juste les poumons des vieux ; et si j'arrête, je vais grossir. » Les documents de l'infirmière indiquent : HbCO d'un fumeur d'un paquet par jour ≈ 6 % ; mesure du CO expiré : non-fumeur < 5 ppm, fumeur 15 à 40 ppm ; prise de poids moyenne après l'arrêt 4 à 5 kg sur un an ; la fonction ciliaire s'améliore en 2 à 12 semaines après l'arrêt.

Travail demandé : 1) Expliquez aux élèves, avec des mots simples, l'effet du tabac sur le tapis mucociliaire et sur le transport de l'O_2 (toux, essoufflement au sport). 2) Calculez la perte de capacité de transport d'O_2 d'un fumeur ayant 15 g/dL d'Hb et 6 % d'HbCO (CaO_2 = 1,34 × Hb disponible × 0,98). 3) Proposez trois conseils pour limiter la prise de poids à l'arrêt. 4) Construisez un message de prévention adapté aux futurs professionnels de cuisine (fumées, CO).

CORRIGÉ

1. La fumée paralyse puis détruit les **cils** qui font remonter le mucus et stimule la production de **mucus** : celui-ci stagne et doit être expulsé par la **toux** (toux du matin) ; les bronches s'irritent et s'infectent plus souvent. Le **monoxyde de carbone** de la fumée prend la place de l'O_2 sur l'hémoglobine (carboxyhémoglobine) : le sang transporte moins d'O_2 et le libère moins bien : on s'essouffle plus vite au sport ; le cœur doit battre plus vite.

2. Non-fumeur : 1,34 × 15 × 0,98 = 19,7 mL/dL ; fumeur : Hb disponible = 15 × 0,94 = 14,1 g/dL → 1,34 × 14,1 × 0,98 = **18,5 mL/dL** : **≈ 6 % de capacité en moins**, plus un déplacement de la courbe vers la gauche (O_2 moins bien libéré).

3. Garder **trois repas structurés** et une collation prévue (fruits, laitage) plutôt que grignoter ; prévoir des « en-cas » peu énergétiques pour les envies (eau, crudités, chewing-gum sans sucre) ; **bouger** chaque jour (le souffle revient vite) ; limiter alcool et boissons sucrées ; accepter une petite prise de poids, moins dangereuse que le tabac ; aide au sevrage (substituts nicotiniques, Tabac info service 39 89).

4. Message : « En cuisine, je protège mon souffle : je ne fume pas, j'allume la **hotte** avant les feux, je signale toute odeur ou panne d'extraction ; maux de tête de toute l'équipe = **CO** possible → j'aère, je sors, j'appelle le 18. »

16.11.6 Étude de cas – asthme du boulanger et farine

ÉTUDE DE CAS – UN BOULANGER QUI SIFFLE AU FOURNIL

M. Tran, 32 ans, boulanger depuis 10 ans, a le nez qui coule et des crises de toux sifflante au fournil, qui disparaissent pendant les vacances. Le pneumologue évoque un **asthme professionnel à la farine** (le plus fréquent en France avec les métiers de la coiffure et du nettoyage). Spirométrie au retour de deux semaines de congés : VEMS 3,6 L, CV 4,5 L ; après une semaine de travail : VEMS 2,6 L, CV 4,3 L ; DEP au fournil en fin de journée : – 25 % par rapport au matin.

Travail demandé : 1) Calculez les rapports de Tiffeneau et interprétez l'évolution. 2) Expliquez le mécanisme de l'obstruction (paroi des bronchioles, mucus, muscle lisse). 3) Expliquez pourquoi la rhinite précède souvent l'asthme (voies aériennes supérieures et inférieures). 4) Proposez des mesures de prévention au fournil et précisez si l'éviction du gluten de l'alimentation est utile.

CORRIGÉ

1. Après congés : 3,6 / 4,5 = **80 %** (normal) ; au travail : 2,6 / 4,3 = **60 %** (< 70 % : obstruction) ; la chute du DEP au cours de la journée et la normalisation pendant les congés signent un **asthme lié au travail**, réversible.

2. Les protéines de la farine (et l'α-amylase fongique ajoutée) sensibilisent le sujet (IgE) ; à chaque exposition, l'inflammation provoque la **contraction du muscle lisse** bronchiolaire (sans cartilage pour s'y opposer), l'**œdème** de la muqueuse et l'**hypersécrétion de mucus** : le calibre diminue, la résistance augmente (Poiseuille) et l'expiration devient sifflante.

3. Les voies aériennes forment un **continuum** tapissé du même épithélium respiratoire : les grosses particules de farine se déposent d'abord dans le **nez** (rhinite), les plus fines atteignent les bronches ; l'inflammation nasale précède souvent de quelques mois l'asthme (« une seule voie aérienne »).

4. Réduire la poussière : pétrins couverts, ne pas « jeter » la farine, farines moins pulvérulentes, aspiration plutôt que balayage ou soufflette, ventilation, masque FFP2 lors des tâches empoussiérantes ; suivi par la médecine du travail ; reconnaissance en maladie professionnelle. L'**éviction du gluten alimentaire n'est pas utile** : la sensibilisation est respiratoire et les protéines cuites et digérées ne provoquent pas l'asthme (sauf allergie alimentaire associée, rare, à prouver).

16.11.7 Sujet de synthèse 1 – Un nourrisson bleu : nitrates et méthémoglobinémie

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.11

Sujet de synthèse 1 – Un nourrisson bleu : nitrates et méthémoglobinémie – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Jade, 3 mois, nourrie au biberon, est amenée aux urgences pour une coloration bleu-gris des lèvres et une somnolence. Sa SpO_2 affiche 85 % et ne remonte pas sous oxygène ; la PaO_2 est normale (12,8 kPa). Le dosage montre 28 % de **méthémoglobine** (normale < 1,5 %). La famille vit à la campagne et prépare les biberons avec l'eau d'un puits ; la grand-mère donne déjà des « soupes de légumes maison » (carottes, épinards) préparées la veille et laissées à température ambiante.

DOCUMENT 1

Document 1 – L'eau du puits contient **120 mg/L** de nitrates. Limite de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine : **50 mg/L** ; eaux embouteillées « convenant à l'alimentation des nourrissons » : nitrates ≤ **10 à 15 mg/L** selon les étiquetages. Jade boit 6 biberons de 150 mL d'eau par jour (lait en poudre ajouté). Dose journalière admissible (DJA) des nitrates : 3,7 mg/kg/j (EFSA 2017) ; poids de Jade : 5,5 kg.

Document 2 – Les **nitrates** (NO_3^-) sont réduits en **nitrites** (NO_2^-) par les bactéries (aliments mal conservés, flore digestive du nourrisson dont l'estomac est peu acide). Les nitrites **oxydent** le fer de l'hémoglobine : $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ (méthémoglobine), qui ne fixe plus l'O_2 et déplace la courbe de l'Hb restante vers la gauche. Le nourrisson est particulièrement sensible : son HbF s'oxyde plus facilement et son enzyme de réduction (méthémoglobine réductase, NADH-dépendante) est encore immature. Traitement : **bleu de méthylène** par voie veineuse (accélère la réduction).

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez la structure de l'hémoglobine et la nature de la liaison entre le fer et l'O_2 ; expliquez pourquoi l'oxydation du fer empêche le transport. *(4 pts)*

2. Expliquez la discordance entre la PaO_2 normale et la SpO_2 basse, et l'inefficacité de l'oxygène. *(3 pts)*

3. Calculez la quantité de nitrates ingérée par Jade avec l'eau, en mg/kg/j, et comparez-la à la DJA. *(3 pts)*

4. Expliquez la coloration bleue et les signes neurologiques. *(2 pts)*

5. Expliquez le rôle des soupes de légumes de la grand-mère. *(3 pts)*

6. Rédigez les conseils à donner aux parents (eau, diversification, conservation). *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.11

Question 1

Hb : hétéroprotéine tétramérique (2 α, 2 β ; chez Jade encore beaucoup d'HbF $\alpha_2\gamma_2$), quatre **hèmes** (protoporphyrine + **Fe^{2+}**) ; l'O_2 se fixe par une **liaison de coordination** réversible sur le Fe^{2+} (oxygénation sans oxydation). Le **Fe^{3+}** (méthémoglobine) ne peut pas fixer l'O_2 : la capacité de transport diminue (28 % de l'Hb inactive) ; de plus, les hèmes restants libèrent moins bien leur O_2 (courbe à gauche).

Question 2

La **PaO_2** mesure l'O_2 **dissous**, qui dépend des poumons, normaux. La SpO_2 est faussée et basse car la méthémoglobine absorbe la lumière différemment (et l'Hb réellement oxygénée est diminuée). L'oxygène augmente la PO_2, mais l'Hb déjà saturée ne peut pas fixer davantage d'O_2 et la méthémoglobine ne fixe rien : l'hypoxie tissulaire persiste ; il faut **réduire** le fer (bleu de méthylène).

Question 3

Eau : 6 × 0,150 = 0,9 L/j × 120 mg/L = **108 mg/j** ; 108 / 5,5 = **19,6 mg/kg/j**, soit **5,3 fois la DJA** (3,7). (Avec une eau à 10 mg/L : 9 mg/j = 1,6 mg/kg/j.)

Question 4

La méthémoglobine est brun-chocolat et l'Hb désoxygénée violacée : peau et lèvres **bleu-gris** (cyanose « ardoisée »). Le **cerveau**, gros consommateur d'O_2 sans réserve, souffre le premier : somnolence ; au-delà de 50 %, convulsions, coma.

Question 5

Les **épinards** et les **carottes** (comme les betteraves, blettes) sont riches en nitrates ; préparés à l'avance et laissés à température ambiante, leurs **bactéries** réduisent les nitrates en **nitrites** directement dans la soupe ; de plus, une diversification avant 4 mois est trop précoce.

Question 6

Eau : ne plus utiliser l'eau du puits pour les biberons et la cuisine du bébé ; utiliser une eau embouteillée portant la mention « **convient pour la préparation des aliments des nourrissons** » ; faire analyser le puits. **Diversification** : pas avant **4 mois révolus** (entre 4 et 6 mois), en commençant par des légumes variés ; limiter épinards, blettes, betteraves au début. **Conservation** : préparer les purées juste avant le repas, ou les **refroidir rapidement** et les garder **≤ 24 h au réfrigérateur** (ou congeler) ; ne jamais laisser une soupe à température ambiante ; ne pas réchauffer plusieurs fois. Consulter si l'enfant redevient bleu ou somnolent.

16.11.8 Sujet de synthèse 2 – Grossesse : du poumon maternel au placenta

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.12

Sujet de synthèse 2 – Grossesse : du poumon maternel au placenta – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Mme Martin, 31 ans, enceinte de 30 semaines, consulte la diététicienne de la maternité : elle est essoufflée en montant les escaliers et très fatiguée ; elle a fumé 10 cigarettes par jour jusqu'au début de la grossesse et en fume encore 3 par jour.

DOCUMENT 1

Paramètre	Avant grossesse	30 semaines	Référence grossesse
Fréquence respiratoire	14 /min	15 /min	–
Volume courant	0,45 L	0,62 L	+ 30 à 40 %
$PaCO_2$	5,3 kPa	4,1 kPa	3,7 à 4,3 kPa
HCO_3^-	24 mmol/L	19,5 mmol/L	18 à 21 mmol/L
Hémoglobine	12,8 g/dL	10,1 g/dL	≥ 11 g/dL (OMS)
Ferritine	–	11 µg/L	> 15-30 µg/L

DOCUMENT 2

La **progestérone** stimule les centres respiratoires (sensibilité au CO_2 augmentée). L'utérus repousse le diaphragme vers le haut (CRF − 20 %). Le placenta est un organe d'échange où le sang maternel des espaces intervilleux (PO_2 ≈ 4 à 5 kPa) côtoie le sang fœtal des villosités. Besoin nutritionnel du 3e trimestre : le fer de la grossesse (≈ 1 000 mg au total) sert à augmenter la masse d'hématies maternelles (+ 20 à 30 %) et aux réserves du fœtus.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le débit ventilatoire et la ventilation alvéolaire avant la grossesse et à 30 semaines (espace mort 0,15 L) ; commentez. *(3 pts)*

2. Calculez le pH à 30 semaines et caractérisez l'état acido-basique ; expliquez son origine. *(3 pts)*

3. Expliquez comment l'hémoglobine fœtale permet au fœtus de capter l'O_2 maternel. *(3 pts)*

4. Interprétez l'hémoglobine et la ferritine ; calculez le contenu en O_2 (SaO_2 0,98) avant et pendant la grossesse. *(3 pts)*

5. Expliquez les effets du tabac sur l'oxygénation du fœtus (le CO traverse le placenta et l'HbF a une forte affinité pour lui). *(3 pts)*

6. Proposez des conseils nutritionnels et d'hygiène de vie. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.12

Question 1

Avant : $\dot{V}E = 14 \times 0{,}45 =$ **6,3 L/min** ; $\dot{V}A = 14 \times 0{,}30 =$ **4,2 L/min**. À 30 SA : $\dot{V}E = 15 \times 0{,}62 =$ **9,3 L/min** (+ 48 %) ; $\dot{V}A = 15 \times 0{,}47 =$ **7,05 L/min** (+ 68 %) : la grossesse augmente surtout le **volume courant**, ce qui améliore beaucoup la ventilation alvéolaire (espace mort proportionnellement plus faible).

Question 2

pH = 6,1 + log (19,5 / (0,23 × 4,1)) = 6,1 + log (19,5 / 0,943) = 6,1 + log 20,7 = 6,1 + 1,32 = **7,42** : pH normal avec $PaCO_2$ basse (**hypocapnie**) et HCO_3^- abaissés : **alcalose respiratoire compensée** par le rein. Origine : la **progestérone** sensibilise les centres au CO_2 → hyperventilation. Intérêt : la PCO_2 maternelle basse facilite le passage du CO_2 fœtal vers la mère.

Question 3

L'HbF ($\alpha_2\gamma_2$) fixe mal le 2,3-BPG : courbe déplacée **vers la gauche** (P50 ≈ 2,5 contre 3,6 kPa). À la PO_2 placentaire (≈ 4 kPa), l'HbF est plus saturée (≈ 79 %) que l'Hb maternelle (≈ 57 %) : l'O_2 passe de la mère au fœtus ; de plus, l'effet Bohr double (le CO_2 fœtal passe chez la mère, ce qui acidifie le sang maternel et alcalinise le sang fœtal) facilite le transfert ; le fœtus a aussi une concentration d'Hb élevée (≈ 17 g/dL).

Question 4

Hb 10,1 < 11 g/dL : **anémie** ; ferritine 11 µg/L : réserves en fer **épuisées** → anémie par carence en fer (aggravée par l'hémodilution physiologique). CaO_2 avant : 1,34 × 12,8 × 0,98 = **16,8 mL/dL** ; à 30 SA : 1,34 × 10,1 × 0,98 = **13,3 mL/dL** (– 21 %) : moins d'O_2 par litre, essoufflement et fatigue à l'effort.

Question 5

Le **CO** inhalé forme de l'HbCO maternelle et traverse le placenta ; l'HbF le fixe encore plus fortement, avec une élimination plus lente : le contenu en O_2 du sang fœtal diminue et l'O_2 est moins libéré (courbe à gauche) ; la **nicotine** contracte les vaisseaux utérins et placentaires : hypoxie fœtale chronique → **retard de croissance**, petit poids de naissance, prématurité ; risque de mort inattendue du nourrisson.

Question 6

Fer : sources de fer héminique (viandes, poissons, boudin) et non héminique (légumineuses, céréales complètes ou enrichies) avec vitamine C au repas, thé et café à distance ; **supplémentation** en fer prescrite par le médecin. **Folates** et vitamine D selon prescription. Repas **fractionnés** (estomac comprimé, essoufflement). **Arrêt complet du tabac**, aidé (sage-femme tabacologue, substituts nicotiniques possibles pendant la grossesse) : bénéfice immédiat (le CO s'élimine en 24 à 48 h). Activité physique douce, repos ; consulter en cas d'essoufflement au repos.

16.11.9 Sujet de synthèse 3 – Un triathlète : de l'air au muscle

EXERCICE TYPE EXAMEN 16.13

Sujet de synthèse 3 – Un triathlète : de l'air au muscle – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Thomas, 26 ans (68 kg), prépare un triathlon longue distance. Un test d'effort sur ergocycle avec analyse des gaz expirés est réalisé dans un centre de médecine du sport ; il vous consulte ensuite pour adapter son alimentation.

DOCUMENT 1

Mesure	Repos	Effort modéré (60 % $\dot{V}O_2max$)	Effort maximal
Fréquence respiratoire (/min)	12	24	48
Volume courant (L)	0,55	2,0	3,2
$\dot{V}O_2$ (L/min)	0,30	2,6	4,4
$\dot{V}CO_2$ (L/min)	0,25	2,3	4,8
PO_2 veineuse musculaire (kPa)	5,0	2,7	1,3

DOCUMENT 2

Espace mort : 0,15 L. Courbe de Barcroft : 13,3 kPa → 98 % ; 5,0 kPa → 72 % ; 2,7 kPa → 33 % ; 1,3 kPa → 9 % (pH 7,40) ; à l'effort maximal, le pH du sang musculaire tombe à 7,20 et la température à 39 °C. Hb de Thomas : 15,5 g/dL. QR : glucides 1,0 ; lipides 0,70.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez $\dot{V}E$ et $\dot{V}A$ au repos, à l'effort modéré et maximal ; commentez la façon dont la ventilation augmente. *(4 pts)*

2. Calculez $\dot{V}O_2max$ en mL/kg/min et le QR dans les trois situations ; interprétez (substrats utilisés, QR > 1). *(4 pts)*

3. Calculez la quantité d'O_2 libérée par dL de sang dans le muscle au repos et à l'effort maximal ; expliquez pourquoi la libération réelle est encore plus grande à l'effort maximal. *(4 pts)*

4. Expliquez le rôle de la myoglobine et de la mitochondrie dans le muscle à l'effort. *(3 pts)*

5. Proposez des conseils nutritionnels liés à ces résultats (glucides, fer, hydratation). *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 16.13

Question 1

Repos : $\dot{V}E = 12 \times 0{,}55 =$ **6,6 L/min** ; $\dot{V}A = 12 \times 0{,}40 =$ **4,8 L/min**. Modéré : $\dot{V}E = 24 \times 2{,}0 =$ **48 L/min** ; $\dot{V}A = 24 \times 1{,}85 =$ **44,4 L/min**. Maximal : $\dot{V}E = 48 \times 3{,}2 =$ **153,6 L/min** ; $\dot{V}A = 48 \times 3{,}05 =$ **146,4 L/min**. Le volume courant augmente d'abord (× 3,6), puis la fréquence (× 2 entre modéré et maximal) ; l'espace mort devient négligeable (5 % de VT).

Question 2

$\dot{V}O_2max = 4\,400 / 68 =$ **64,7 mL/kg/min** (endurance de bon niveau). QR repos = 0,25 / 0,30 = **0,83** (mélange) ; modéré = 2,3 / 2,6 = **0,88** (glucides et lipides) ; maximal = 4,8 / 4,4 = **1,09** : **> 1**, non par lipogenèse ici, mais parce que le **tamponnement de l'acide lactique** par les HCO_3^- libère un surplus de CO_2 ($H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2O + CO_2$) : le QR mesuré à la bouche n'est plus un vrai quotient métabolique.

Question 3

Repos : $1{,}34 \times 15{,}5 \times (0{,}98 - 0{,}72) =$ **5,4 mL/dL** ; effort maximal (sans tenir compte de l'effet Bohr) : $1{,}34 \times 15{,}5 \times (0{,}98 - 0{,}09) =$ **18,5 mL/dL** (extraction ≈ 90 %). En réalité, l'**acidité** (pH 7,20), le **CO_2** et la **chaleur** (39 °C) déplacent la courbe **vers la droite** (effet Bohr, température, 2,3-BPG) : à 1,3 kPa, la saturation est encore plus basse, l'Hb cède davantage d'O_2 ; le débit sanguin musculaire est aussi multiplié.

Question 4

La **myoglobine** des fibres oxydatives stocke l'O_2 et facilite sa diffusion de la membrane vers les mitochondries ; très affine (P50 ≈ 0,37 kPa), elle ne le cède que lorsque la PO_2 cellulaire devient très basse (début d'effort, contractions intenses). Dans la **mitochondrie**, l'O_2 est l'**accepteur final** de la chaîne respiratoire : il permet la phosphorylation oxydative (≈ 30 à 32 ATP par glucose) ; l'entraînement en endurance augmente le nombre de mitochondries, la myoglobine et les capillaires.

Question 5

Glucides : à intensité élevée, le QR montre qu'ils deviennent le carburant principal (et ils fournissent plus d'énergie par litre d'O_2) : 6 à 10 g/kg/j selon la charge d'entraînement (≈ 400 à 680 g/j), recharge glucidique avant la course, **30 à 90 g/h** pendant l'épreuve longue. **Fer** : besoins accrus (hémolyse, sueur, érythropoïèse) ; sources héminiques et non héminiques, contrôle de la ferritine. **Hydratation** : la ventilation de 150 L/min et la sudation font perdre beaucoup d'eau : boire régulièrement (≈ 400 à 800 mL/h selon la chaleur), avec du sodium dans les épreuves longues ; se peser avant/après l'entraînement.

16.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Acinus	territoire pulmonaire qui dépend d'une bronchiole terminale (bronchioles respiratoires, conduits et sacs alvéolaires)
Alvéole pulmonaire	petit sac à paroi très mince (200-300 µm) où se font les échanges gazeux
Anhydrase carbonique	enzyme à zinc des hématies qui catalyse $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$
Apnée	arrêt de la ventilation (volontaire, de déglutition, du sommeil)
Barrière alvéolo-capillaire	pneumocyte I + lames basales fusionnées + endothélium (≈ 0,5 µm), traversée par diffusion
BPCO	bronchopneumopathie chronique obstructive : obstruction bronchique persistante (Tiffeneau < 70 % après bronchodilatateur), due surtout au tabac
Bronchiole	conduit aérien de moins de 1 mm, sans cartilage ni glande, à muscle lisse développé

Terme	Définition
Capacité vitale (CV)	volume maximal expiré après une inspiration maximale (VT + VRI + VRE)
Carbaminohémoglobine	hémoglobine ayant fixé du CO_2 sur ses fonctions amine
Carboxyhémoglobine (HbCO)	hémoglobine ayant fixé du monoxyde de carbone sur le fer de l'hème
Chémorécepteur	récepteur sensible à la composition chimique (PCO_2, PO_2, H^+) ; central (bulbe) ou périphérique (corpuscules carotidiens, aortiques)
Courbe de Barcroft	saturation de l'hémoglobine en O_2 en fonction de la PO_2 ; sigmoïde
Désoxyhémoglobine	hémoglobine sans O_2 (Hb réduite, HHb)
Diaphragme	muscle strié en dôme séparant thorax et abdomen ; principal muscle inspiratoire (nerfs phréniques)
Effet Bohr	baisse de l'affinité de l'Hb pour l'O_2 quand H^+ et CO_2 augmentent
Effet Haldane	augmentation de la capacité de transport du CO_2 par l'Hb désoxygénée
Effet Hamburger	échange Cl^-/HCO_3^- à travers la membrane de l'hématie
Épiglotte	lame cartilagineuse qui ferme l'entrée du larynx pendant la déglutition
Espace mort anatomique	volume des voies de conduction (≈ 150 mL), sans échange gazeux
Hématose	oxygénation du sang et élimination du CO_2 au niveau des alvéoles
Hémoglobine	hétéroprotéine tétramérique ($\alpha_2\beta_2$) des hématies, 4 hèmes à Fe^{2+}, transportant l'O_2
Hypercapnie / hypocapnie	$PaCO_2$ supérieure / inférieure à la normale
Hypoxémie / hypoxie	baisse de l'O_2 dans le sang artériel / baisse de l'O_2 disponible pour les tissus
Méthémoglobine	hémoglobine dont le fer est oxydé en Fe^{3+}, incapable de fixer l'O_2
Myoglobine	hétéroprotéine monomérique à hème du muscle ; réserve d'O_2 (forte affinité)
P50	PO_2 pour laquelle l'hémoglobine est saturée à 50 % (≈ 3,6 kPa) ; indice d'affinité
Plèvre	séreuse à deux feuillets (viscéral, pariétal) entourant chaque poumon
Pneumocyte I / II	cellule pavimenteuse de revêtement alvéolaire / cellule cubique sécrétrice de surfactant
Pression partielle	part de la pression totale d'un mélange due à un gaz (fraction × pression totale)
Quotient respiratoire	rapport $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$, qui dépend des substrats oxydés
SpO_2	saturation pulsée en O_2 mesurée par l'oxymètre de pouls (normale 95-100 %)
Surfactant	film de phospholipides et de protéines qui abaisse la tension superficielle des alvéoles
Tiffeneau (rapport de)	VEMS / CV ; < 70 % = obstruction bronchique
VEMS	volume expiré maximal pendant la première seconde d'une expiration forcée
Ventilation alvéolaire	volume d'air neuf atteignant les alvéoles par minute : FR × (VT − espace mort)
Volume courant (VT)	volume inspiré ou expiré à chaque cycle de repos (≈ 0,5 L)

16.13 Bibliographie du chapitre

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023 (chapitre 22 : le système respiratoire).

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023 (chapitre 13 : le système respiratoire).

Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. 5e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

West J.B., Luks A.M. West's Respiratory Physiology: The Essentials. 11th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2021.

Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2021.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD – 2024 Report. 2024.

Haute Autorité de santé. Guide du parcours de soins – Bronchopneumopathie chronique obstructive. Saint-Denis : HAS ; 2019 (actualisé 2020).

Haute Autorité de santé, Fédération française de nutrition. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2019.

Singer P., Blaser A.R., Berger M.M. et al. ESPEN practical and partially revised guideline: clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition. 2023;42(9):1671-1689.

Schols A.M., Ferreira I.M., Franssen F.M. et al. Nutritional assessment and therapy in COPD: a European Respiratory Society statement. European Respiratory Journal. 2014;44(6):1504-1520.

Quanjer P.H., Stanojevic S., Cole T.J. et al. Multi-ethnic reference values for spirometry for the 3-95-yr age range: the global lung function 2012 equations. European Respiratory Journal. 2012;40(6):1324-1343.

Severinghaus J.W. Simple, accurate equations for human blood O_2 dissociation computations. Journal of Applied Physiology. 1979;46(3):599-602.

Weir J.B. de V. New methods for calculating metabolic rate with special reference to protein metabolism. Journal of Physiology. 1949;109(1-2):1-9.

Anses. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS et références nutritionnelles pour les vitamines et minéraux (fer). Maisons-Alfort : Anses ; 2021.

Organisation mondiale de la santé. Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. Genève : OMS ; 2024.

Santé publique France. Intoxications au monoxyde de carbone : bilans annuels du système de surveillance. Saint-Maurice : SpF ; 2023.

International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI). Complete IDDSI Framework – Detailed definitions 2.0. 2019.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition. 2025 (pages 87-88 : appareil respiratoire ; p. 96 : adaptations à l'exercice ; p. 101 et 103 : pathologies).

CNED. BTS Diététique – Physiologie 2e année, module 5 « Appareil respiratoire » : S1 Voies aériennes, S2 Poumons (2017), S3 Transport des gaz sanguins (2022) ; module 7, S5 « Homéostasie acido-basique » (2017). Futuroscope : CNED.